

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Informática

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,
Equipe Informática e TI**

03 de Agosto de 2026

Índice

1) LibreOffice Calc - Teoria	3
2) LibreOffice Calc - Mapa Mental	65
3) LibreOffice Calc - Resumo	70
4) LibreOffice Calc - Questões Comentadas - AOCP	77
5) LibreOffice Calc - Questões Comentadas - MULTIBANCAS	82
6) LibreOffice Calc - Lista de Questões - AOCP	109
7) LibreOffice Calc - Lista de Questões - MULTIBANCAS	112



Sumário

LibreOffice Calc	7
Conceitos Básicos.....	7
Contexto Histórico.....	10
Interface Gráfica.....	11
Visão Geral	11
Barra de Títulos.....	11
Barra de Menu	11
Barra de Ferramentas.....	12
Barra de Fórmulas	12
Planilha Eletrônica	13
Guia de Planilhas	13
Barra de Status.....	14
Barra de Menu	15
Menu Arquivo	15
Menu Editar	15
Menu Exibir	16
Menu Inserir	16
Menu Formatar	17
Menu Estilos	17
Menu Planilha.....	18
Menu Dados.....	18
Menu Ferramentas	19
Menu Janela	19
Menu Ajuda	19
Fórmulas e Funções	20



Conceitos Básicos.....	20
Operadores.....	20
Constantes.....	22
Referências.....	23
Funções.....	30
Funções Matemáticas.....	32
Função ABS().....	32
Função ALEATÓRIO().....	32
Função ARRED().....	32
Função FATORIAL().....	34
Função RAIZ().....	34
Função ÍMPAR().....	34
Função MOD().....	35
Função MULT().....	36
Função PAR().....	36
Função PI().....	37
Função POTÊNCIA().....	37
Função SOMA().....	37
Função SOMAQUAD().....	38
Função SOMASE().....	38
Função SOMASES().....	39
Função TRUNCAR().....	39
Função INT().....	40
Funções Estatísticas.....	41
Função CONT.NÚM().....	41
Função CONT.VALORES().....	41



Função CONT.SE().....	41
Função CONT.SES()	42
Função MED().....	42
Função MÉDIA().....	43
Função MODO()	43
Função MÍNIMO()	44
Função MÁXIMO().....	44
Função MENOR().....	44
Função MAIOR().....	45
Funções de Pesquisa e Referência	46
Função PROCV()	46
Função PROCH().....	49
Funções Lógicas	50
Função E().....	50
Função NÃO()	50
Função OU()	50
Função SE().....	51
Funções de Texto	52
Função CONCATENAR()	52
Função ESQUERDA().....	52
Função DIREITA().....	53
Função MAIÚSCULA().....	53
Função MINÚSCULA().....	53
Função PRI.MAIÚSCULA().....	54
Funções de Data/Hora	55
Função HOJE().....	55



Função AGORA()	55
Função DIA.DA.SEMANA()	55
Função ANO()	56
Função MÊS()	56
Função DIA()	56
Lista de Atalhos	57
Conceitos Avançados	61
Ferramenta Detetive	61



LIBREOFFICE CALC

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu formato de arquivo nativo é o *Open Document Format* (ODF), um padrão de formato aberto que está sendo adotado por governos do mundo inteiro, como um formato necessário para a publicação e aceitação de documentos. ODF é o formato padrão para todas as ferramentas do LibreOffice, mas cada uma terá sua extensão padrão!

O LibreOffice permite abrir e salvar documentos em muitas outras extensões, incluindo aquelas utilizadas por várias versões do Microsoft Office. O LibreOffice inclui os seguintes componentes:

- **LibreOffice Writer** - Processador de Texto
- **LibreOffice Calc** - Planilha Eletrônica
- **LibreOffice Impress** - Software de Apresentação
- **LibreOffice Draw** - Desenhos Vetoriais
- **LibreOffice Base** - Banco de Dados
- **LibreOffice Math** - Equações Matemáticas

O Calc possui todas as funcionalidades avançadas de análise, gráficos e para tomada de decisões que são esperadas de uma avançada ferramenta de planilha eletrônica. Ele inclui mais de 300 funções financeiras, estatísticas e operações matemáticas, entre outras. O Gerenciador de Cenário oferece análises do tipo "e se". O Calc especificamente utiliza o formato de arquivos .ods (*Open Document Spreadsheet*).

Além disso, ele é capaz de gerar tanto gráficos 2-D quanto 3-D, que podem ser integrados dentro de outros documentos do LibreOffice. Você também pode abrir e trabalhar com planilhas do Microsoft Excel e salvá-las no formato do Excel. **O Calc pode exportar planilhas para diferentes formatos, incluindo CSV (Valores Separados por Vírgulas), PDF e - inclusive - formatos HTML (HyperText Markup Language).**

VANTAGENS	DESCRIÇÃO
SEM TAXAS DE LICENCIAMENTO	O LibreOffice é livre para qualquer um usá-lo e distribuí-lo sem custos. Em outros pacotes de escritório, muitas funcionalidades são oferecidas adicionalmente, a um custo extra



	(como exportação para o formato PDF), enquanto no LibreOffice estão disponíveis gratuitamente. Não existem taxas ocultas, nem agora, nem no futuro.
SOFTWARE LIVRE	Você pode distribuir, copiar e modificar o software o quanto quiser, de acordo com as licenças de código aberto do LibreOffice.
MULTIPLATAFORMA	O LibreOffice roda em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.
EXTENSO SUPORTE A IDIOMAS	A interface de usuário do LibreOffice, incluindo ortografia, hifenização e dicionários de sinônimos, está disponível em mais de 100 línguas e dialetos. O LibreOffice também oferece suporte para Layout de Texto Complexo (CTL) e Layout da Direita para a Esquerda (RTL), de idiomas como o Urdu, Hebraico e Árabe).
INTERFACE DE USUÁRIO CONSISTENTE	Todos os componentes possuem uma aparência semelhante, o que faz com que sejam fáceis de usar e controlar.
INTEGRAÇÃO	Os componentes do LibreOffice estão bem integrados entre si. Todos os componentes compartilham um corretor ortográfico comum além de outras ferramentas, que são utilizadas de maneira consistente por todo o pacote.
GRANULARIDADE	Normalmente, se você muda uma opção, isso afeta todos os componentes. Entretanto, as opções do LibreOffice podem ser ajustadas em nível do componente ou do documento.
COMPATIBILIDADE DE ARQUIVO	Além dos formatos de Documentos Abertos nativos, o LibreOffice tem a capacidade de abrir e salvar arquivos nos formatos mais populares, incluindo o Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect, e formatos Lotus 1-2-3 e PDF.
SEM QUALQUER DEPENDÊNCIA DO FORNECEDOR	O LibreOffice usa formatos de arquivo abertos - ODF, um formato baseado em XML desenvolvido como um padrão industrial pela OASIS. Esses arquivos podem ser facilmente descompactados e lidos por qualquer editor de texto, e seu modelo é aberto e público.
VOCÊ TEM VOZ	Melhorias, correções e datas de lançamento são dirigidas pela comunidade. Você pode se juntar à comunidade e influenciar o rumo do produto que utiliza.

Para fazer download do Libreoffice Calc:

[HTTP://WWW.LIBREOFFICE.ORG/DOWNLOAD](http://www.libreoffice.org/download)

IMPORTANTE

Vocês sabem quantas versões do Microsoft Office Excel foram lançadas nos últimos dez anos? Quatro (2010, 2013, 2016 e 2019). E quantas versões do LibreOffice Calc no mesmo período? 129 - é quase uma versão por mês! Por que essa diferença? **Primeiro: Excel é desenvolvido por uma empresa e o Calc**



por usuários do mundo inteiro. Segundo: Excel é um software pago, logo lançamentos são importantes comercialmente e o Calc é gratuito, logo não há essa preocupação.

Dito isso, é importante dizer que é inviável que um material (na verdade, qualquer material do mundo) seja feito para cada uma dessas versões. Logo, nós veremos os aspectos mais gerais dessa ferramenta, sem entrar em detalhes de ícones ou imagens de cada versão. No entanto, vocês podem ficar tranquilos porque esse não é foco das provas de concurso! **As questões sobre Calc se concentram basicamente sobre fórmulas e funções.** Fechado? Então vamos continuar...



Contexto Histórico

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Na década de 80, um estudante alemão chamado Marco Boerries - então com 16 anos - estava vivendo como um estudante de intercâmbio no Vale do Silício. Ele ficou tão entusiasmado com a cena tecnológica que começou a desenvolver um software de escritório que mais tarde ficou conhecido como StarOffice. Em 1986, ele fundou a empresa Star Division, com sede em Hamburgo. Essa empresa foi comprada em 1999 por US\$ 73,5 milhões pela Sun Microsystems.

O StarOffice 5.1 foi a primeira versão do software a ser publicada pela Sun Microsystems. No ano seguinte, o código-fonte foi liberado para que fosse possível a participação de voluntários para desenvolvê-lo, dando início a um projeto paralelo chamado OpenOffice.org, cujo objetivo era fornecer uma alternativa de baixo custo, alta qualidade e código aberto ao Microsoft Office, que era líder de mercado!

Sabe o que é mais interessante? Em 2002, uma comunidade de voluntários brasileiros se reuniu com o intuito de traduzir o OpenOffice.org para português. Em 2006, uma empresa carioca entrou com um processo alegando já ter o registro da marca Open Office, que era muito parecido com o nome OpenOffice.org. **Para evitar confusões, o OpenOffice.org mudou de nome para BOffice.org apenas no Brasil.**

Embora o problema com a marca tenha ocorrido em outros países, os outros países contornaram o problema e o Brasil foi o único país que necessitou da adoção de uma marca diferente da utilizada mundialmente. No dia 28 de setembro de 2010, os antigos desenvolvedores do projeto OpenOffice.org **decidiram sair da empresa devido a várias divergências de projeto e lançaram sua própria suíte de aplicativos para escritório chamada LibreOffice.**

O projeto brasileiro passou a acompanhar agora o LibreOffice em vez de o OpenOffice.org. A primeira versão do LibreOffice, a versão 3.3, foi lançada em 25 de janeiro de 2011 e disponibilizada em diversas línguas, incluindo no lançamento a versão em português brasileiro utilizando o nome BrOffice.org. Em março de 2011, foi decidida em uma reunião no Rio de Janeiro a extinção da Associação BrOffice.org por unanimidade dos votos dos membros presentes.

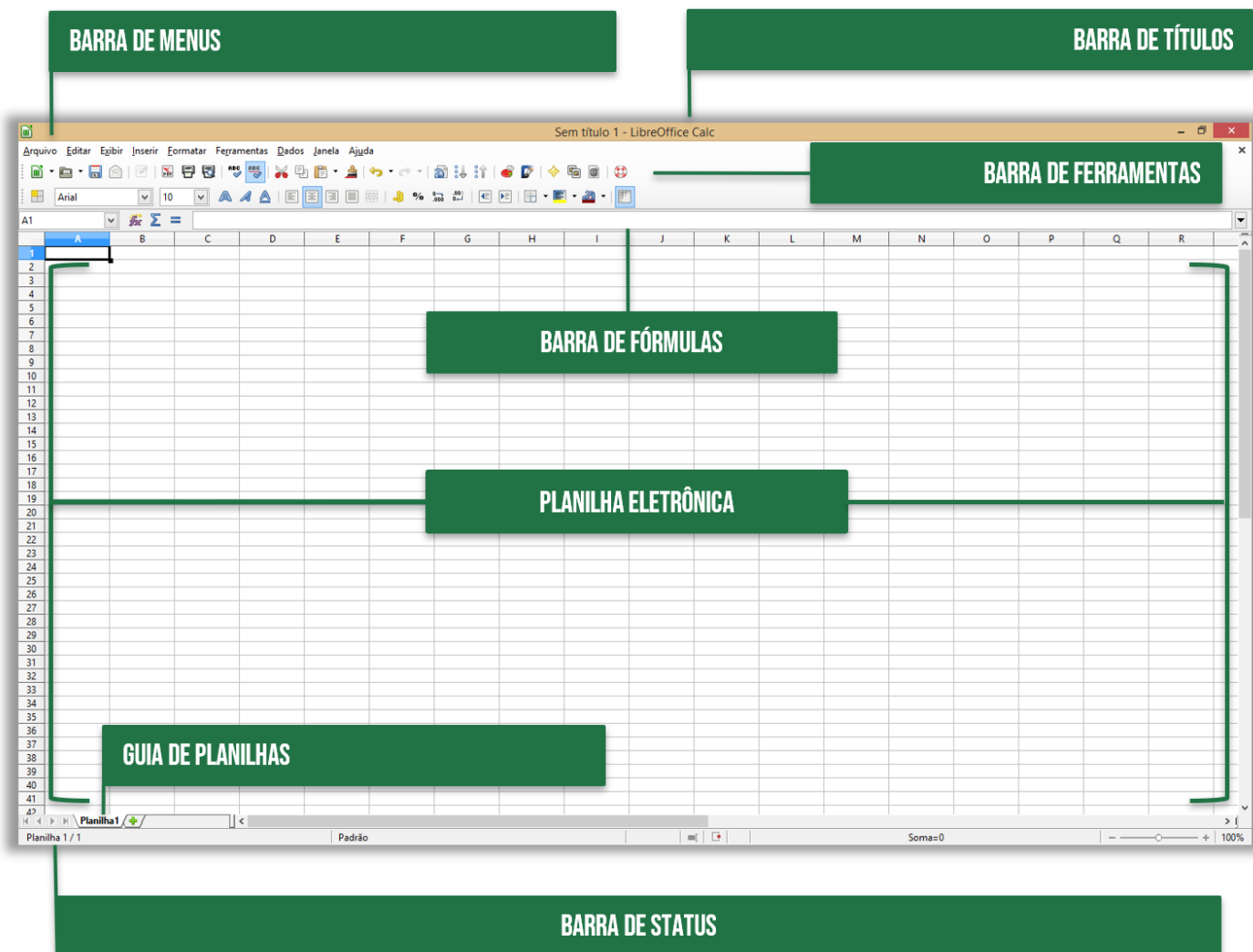
Pois é, o Projeto BrOffice.org foi encerrado em abril de 2011 e cumprindo com todas as obrigações legais até maio de 2011. A comunidade brasileira trabalhou em diversas atividades de documentação para a mudança efetiva do nome BrOffice para LibreOffice. Todo o patrimônio do BrOffice.org, bens móveis e recursos financeiros, foi revertido a entidades que promovem o software livre. E daí, surgiu o Calc! Enfim, vamos seguir...



INTERFACE GRÁFICA

Visão Geral

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Barra de Títulos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A Barra de Título, localizada no alto da tela, mostra o nome da planilha atual. Quando a planilha for recém-criada, seu nome é **Sem título X**, onde **X** é um número. Quando a planilha é salva pela primeira vez, você é solicitado a dar um nome de sua escolha.

Barra de Menu

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A Barra de Menu é onde você seleciona um dos menus e onde aparecem vários submenus com mais opções. **Você pode personalizar a Barra de Menu!**



MENU	DESCRIÇÃO
ARQUIVO	Contém os comandos que se aplicam a todo o documento, como Abrir, Salvar, Assistentes, Exportar como PDF, Imprimir, Assinaturas Digitais e assim por diante.
EDITAR	Contém os comandos para a edição do documento, tais como Desfazer, Copiar, Registrar alterações, Preencher, Plug-in e assim por diante.
EXIBIR	Contém comandos para modificar a aparência da interface do usuário no Calc, por exemplo Barra de ferramentas, Cabeçalhos de linhas e colunas, Tela Inteira, Zoom e assim por diante.
INSERIR	Contém comandos para inserção de elementos em uma planilha; por exemplo, Células, Linhas, Colunas, Planilha, Figuras e assim por diante.
FORMATAR	Contém comandos para modificar o layout de uma planilha; por exemplo, Células, Página, Estilos e formatação, Alinhamento e assim por diante.
FERRAMENTAS	Contém várias funções que auxiliam a verificar e personalizar a planilha, por exemplo, Ortografia, Compartilhar documento, Macros e assim por diante.
DADOS	Contém comandos para manipulação de dados em sua planilha; por exemplo, Definir intervalo, Selecionar intervalo, Classificar, Consolidar e assim por diante.
JANELA	Contém comandos para exibição da janela; por exemplo, Nova janela, Dividir e assim por diante.
AJUDA	Contém links para o sistema de ajuda incluído com o software e outras funções; por exemplo, Ajuda do LibreOffice, Informações da licença, Verificar por atualizações e assim por diante.

Barra de Ferramentas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A configuração padrão exibe as barras de ferramentas Padrão e Formatação encaixadas no topo do espaço de trabalho. Barras de Ferramentas também podem ser encaixadas e fixadas em um local, ou permanecer flutuante, permitindo que você mova para a posição mais conveniente em seu espaço de trabalho. Barras de Ferramentas encaixadas podem ser desencaixadas e movidas para diferentes posições no espaço de trabalho, ou deixadas como flutuantes.

Barras de Ferramentas flutuantes, quando abertas, podem ser encaixadas dentro de uma posição fixa no espaço de trabalho. O conjunto padrão de ícones (também chamados de botões) nessas barras de ferramentas oferecem um amplo leque de comandos e funções comuns. **Você também pode remover ou adicionar ícones à Barra de ferramentas.**

Barra de Fórmulas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A Barra de Fórmulas está localizada no topo da planilha no Calc. **Ela está encaixada permanentemente nesta posição e não pode ser usada como uma barra flutuante.** Se a Barra de fórmulas não estiver visível, vá para Exibir no Menu e selecione Barra de fórmulas.

MENU	DESCRIÇÃO
CAIXA DE NOME	Mostra a célula ativa através de uma referência formada pela combinação de letras e números, por exemplo, A1. A letra indica a coluna e o número indica a linha da célula selecionada.
ASSISTENTE DE FUNÇÕES	Abre uma caixa de diálogo, na qual você pode realizar uma busca através da lista de funções disponíveis. Isto pode ser muito útil porque também mostra como as funções são formadas.



SOMA	Clicando no ícone Soma, totaliza os números nas células acima da célula e então coloca o total na célula selecionada. Se não houver números acima da célula selecionada, a soma será feita pelos valores das células à esquerda.
FUNÇÃO	Clicar no ícone Função insere um sinal de (=) na célula selecionada, de maneira que seja inserida uma fórmula na Linha de entrada
LINHA	Exibe o conteúdo da célula selecionada (dados, fórmula ou função) e permite que você edite o conteúdo da célula.
CANCELAR E ACEITAR	Você pode editar o conteúdo da célula diretamente, clicando duas vezes nela. Quando você digita novos dados numa célula, os ícones de Soma e de Função mudam para os botões Cancelar e Aceitar.

Planilha Eletrônica

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A seção principal da área de trabalho no Calc exibe as células na forma de uma grade. **Cada célula é formada pela interseção de uma coluna e uma linha na planilha.** No alto de cada coluna, e à esquerda de cada linha, há uma série de caixas de cabeçalho, contendo letras (colunas) e números (linhas). As colunas usam um carácter alfanumérico começando em A e seguem para a direita. As linhas usam um carácter numérico começando em 1 e seguem para baixo.

Os cabeçalhos das colunas e linhas formam a referência da célula que aparece na Caixa nome na Barra de fórmulas. Se os cabeçalhos não estiverem visíveis na sua planilha, vá no menu Exibir e selecione Cabeçalhos de linhas e colunas. **O LibreOffice Calc trabalha como elementos chamados de planilhas.** Um arquivo de planilha consiste em várias planilhas individuais, cada uma delas contendo células em linhas e colunas.

Uma célula particular é identificada pela letra da sua coluna e pelo número da sua linha. As células guardam elementos individuais – texto, números, fórmulas, e assim por diante – que mascaram os dados que exibem e manipulam. **Cada arquivo de planilha pode ter muitas planilhas, e cada uma delas pode conter muitas células individuais.** No LibreOffice Calc, cada planilha pode conter um máximo de 1.048.576 linhas e 16.384 colunas.

PLANILHAS ELETRÔNICAS	
MÁXIMO DE LINHAS	1.048.576
MÁXIMO DE COLUNAS	16.384

Guia de Planilhas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

No Calc você pode ter mais de uma aba em uma planilha. **Abaixo da grade das células da planilha estão as abas indicativas da quantidade existente.** Clicar em uma aba permite acessar cada planilha individualmente, exibindo seu conteúdo. Uma planilha ativa é indicada com uma aba branca (padrão de instalação do Calc). Você também pode selecionar várias planilhas de uma só vez, pressionando a tecla CTRL ao mesmo tempo que clica sobre elas.



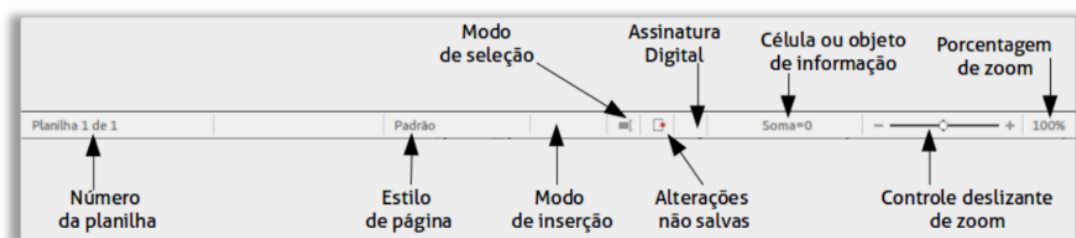


Para mudar o nome padrão de uma planilha (Planilha1, Planilha2, e assim por diante), clique com o botão direito na aba da planilha e selecione Renomear planilha no menu de contexto. Uma caixa de diálogo abre, na qual você pode digitar um novo nome para a planilha. Clique em OK quando terminar para fechar a caixa de diálogo. Para mudar a cor da aba da planilha, clique com o botão direito e selecione Cor da aba no menu de contexto para abrir o diálogo Cor da aba. Selecione uma cor e clique OK quando terminar para fechar a caixa de diálogo. Para adicionar novas cores a esta paleta de cores.

Barra de Status

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

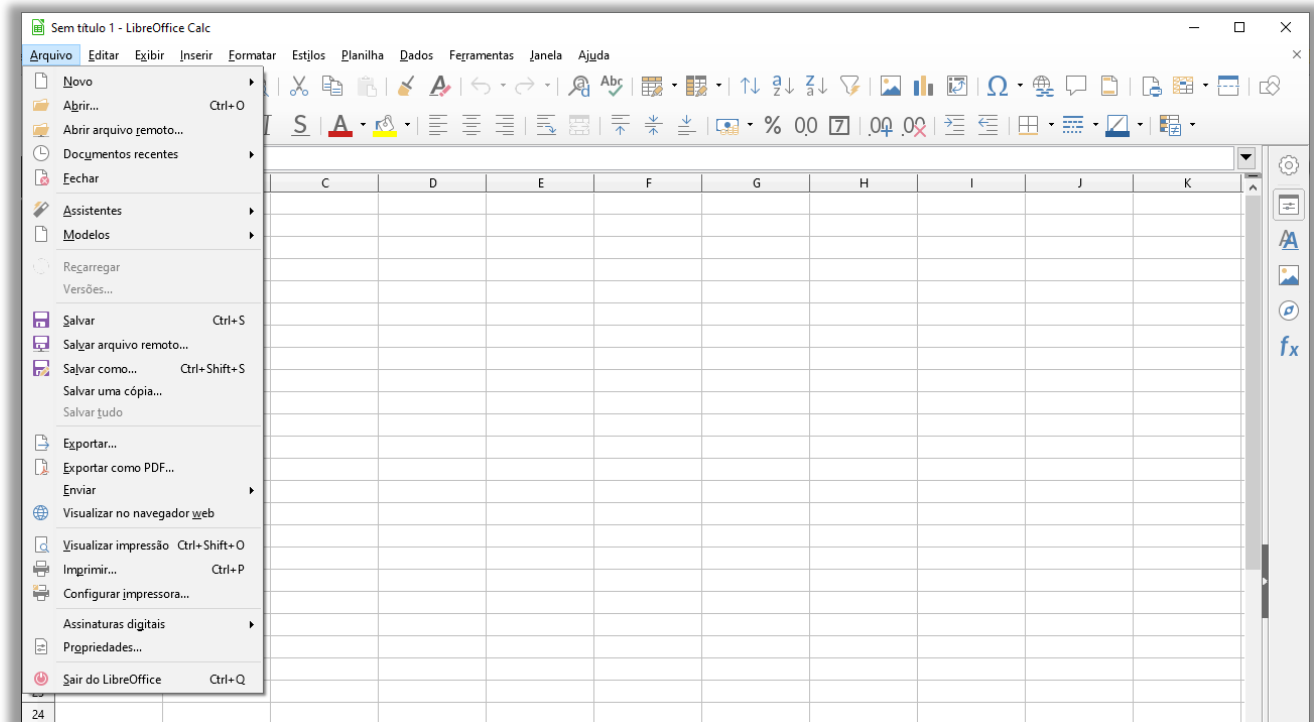
A Barra de Status **oferece informações sobre a planilha**, bem como, caminhos rápidos e convenientes para alterar algumas de suas características. A maioria dos campos é semelhante aos outros componentes do LibreOffice.



BARRA DE MENU

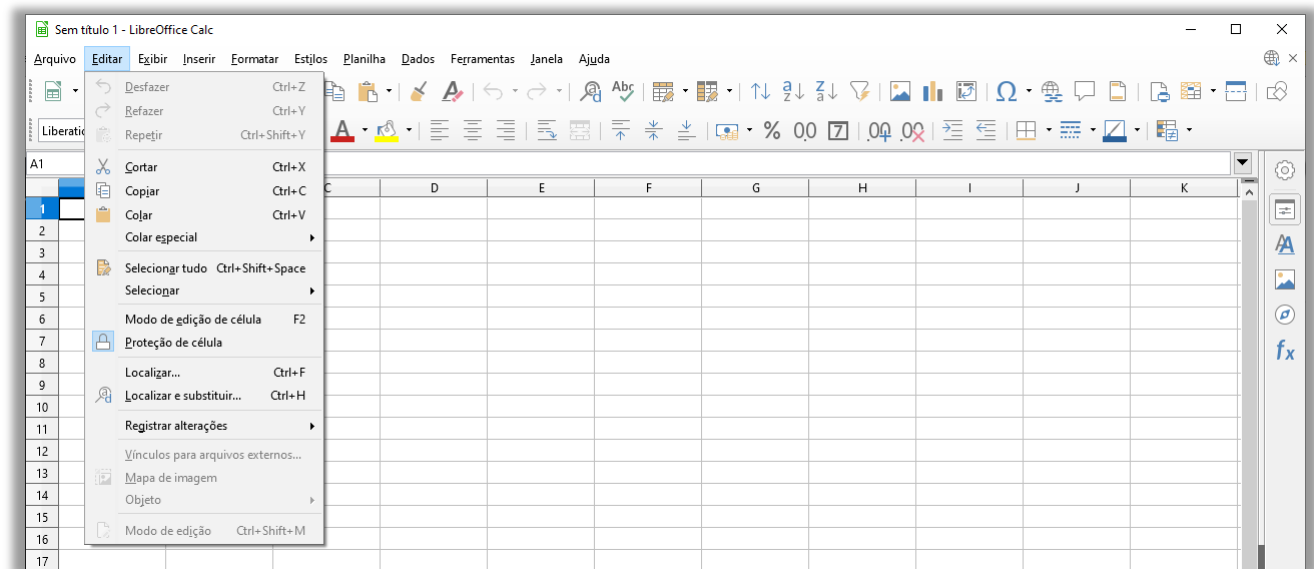
Menu Arquivo

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



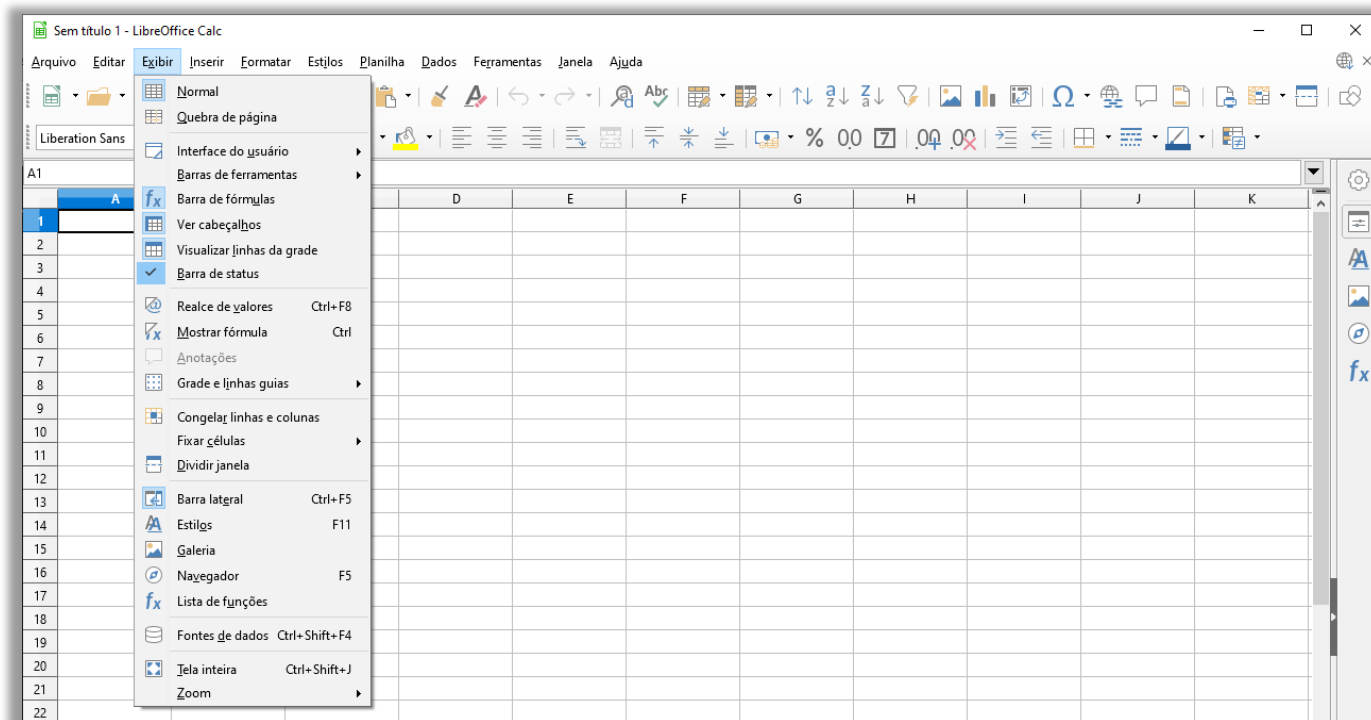
Menu Editar

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



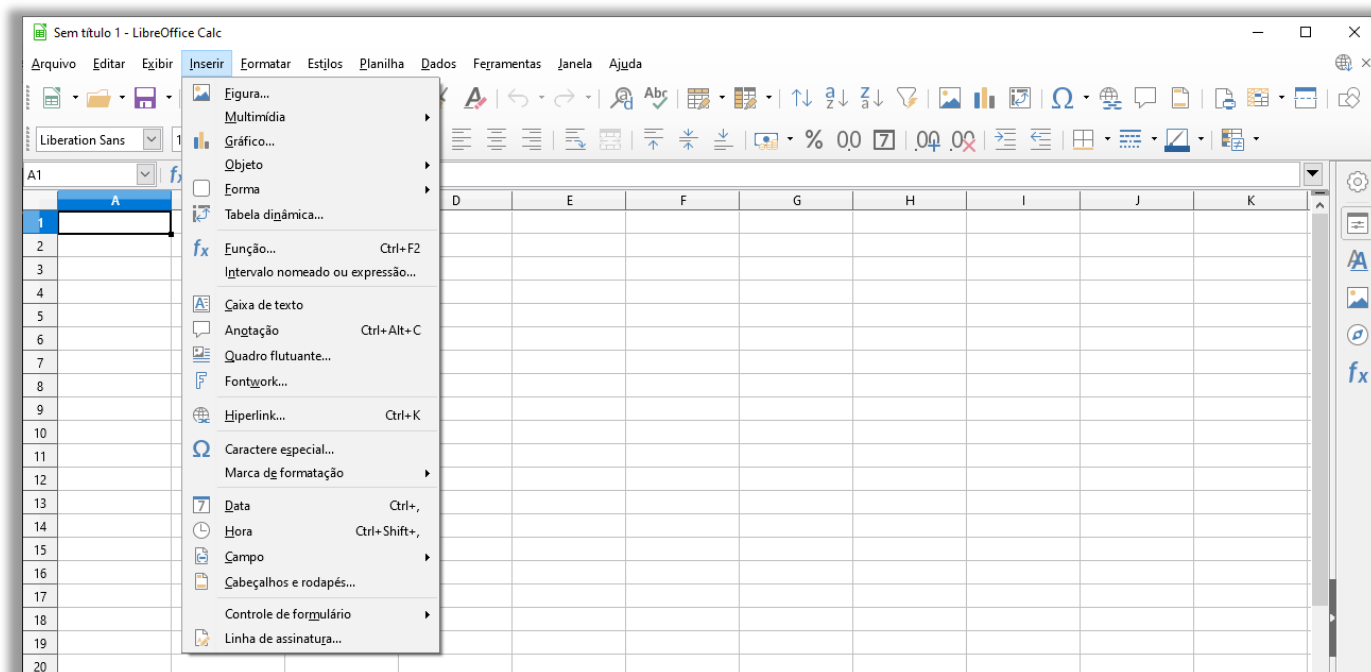
Menu Exibir

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



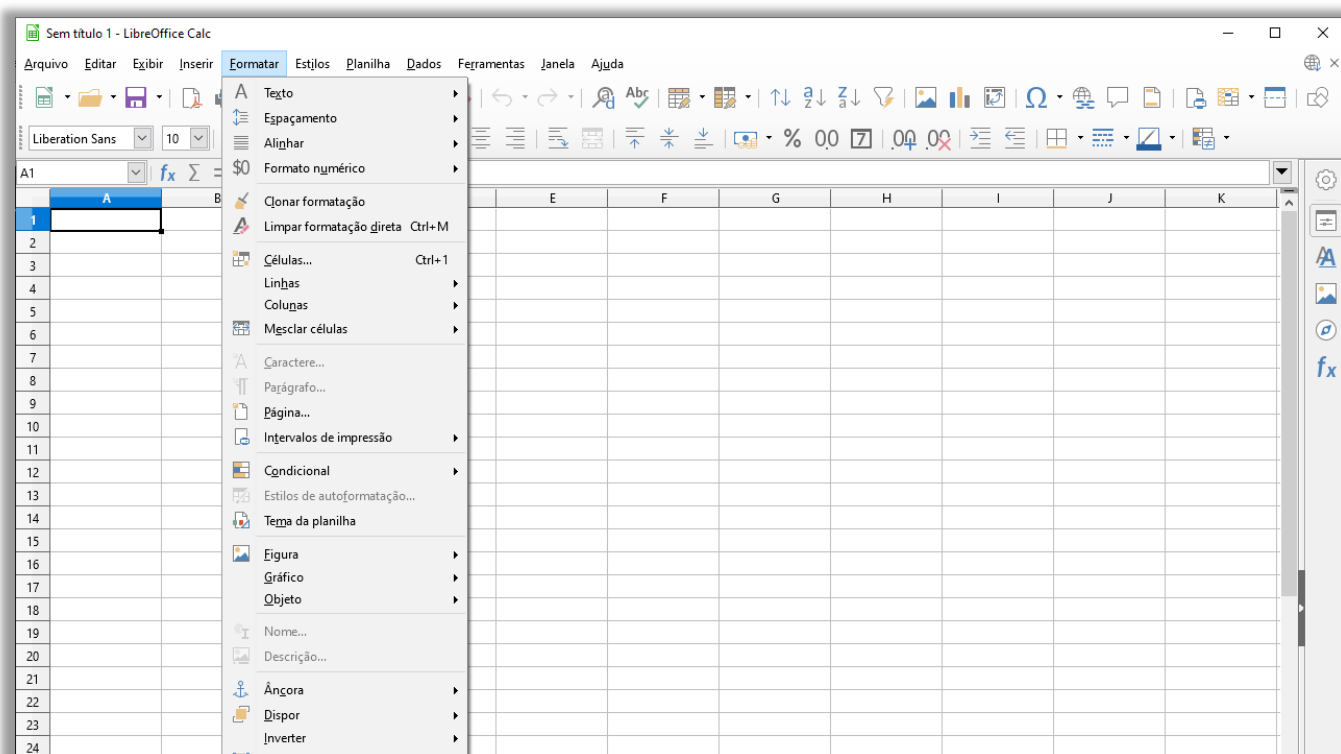
Menu Inserir

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



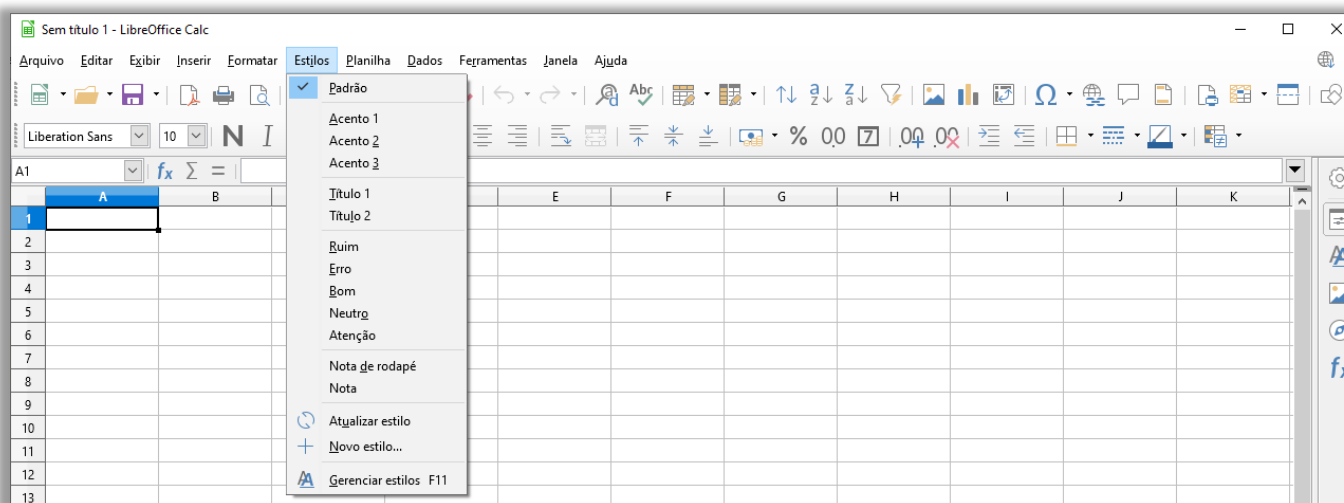
Menu Formatar

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



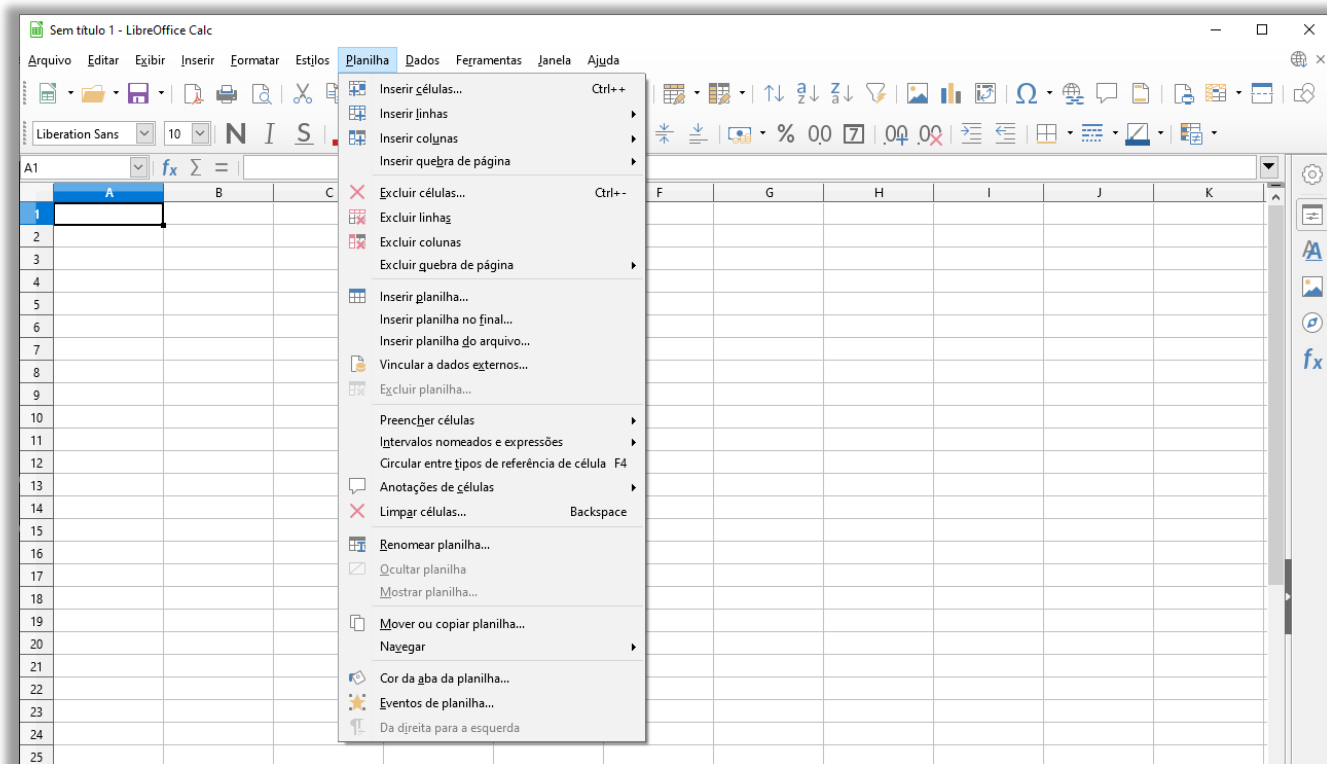
Menu Estilos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



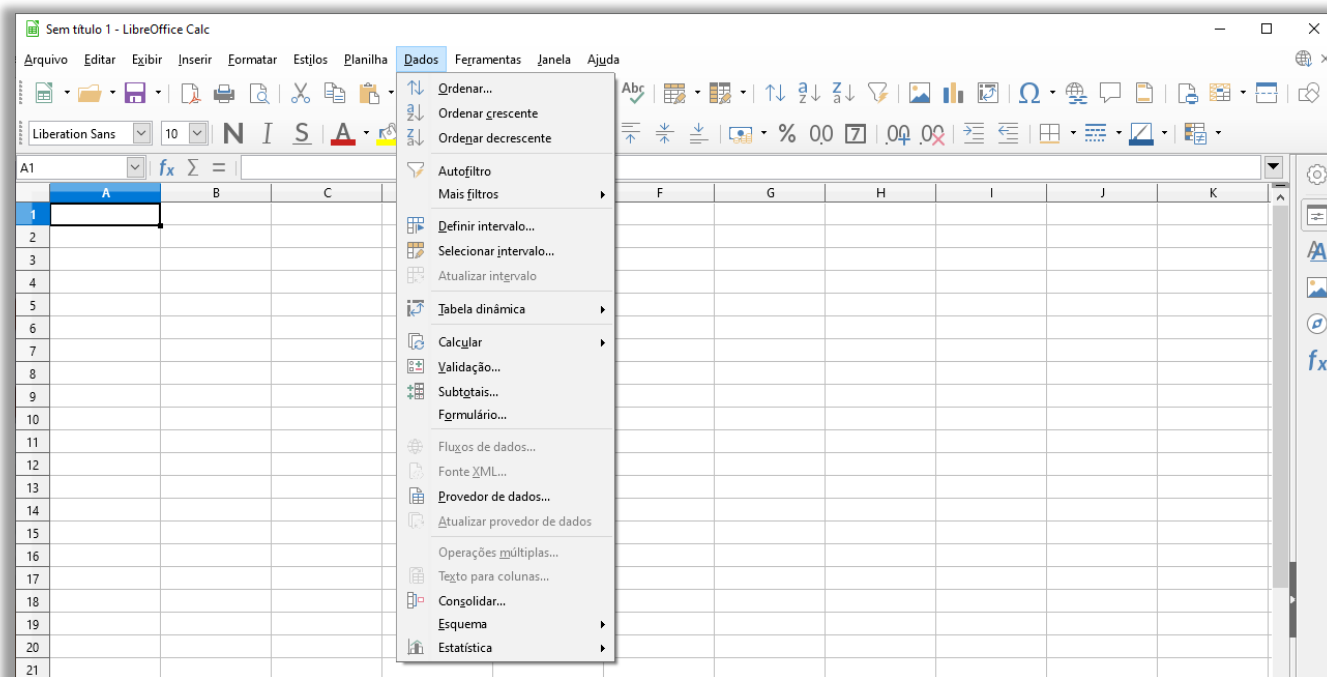
Menu Planilha

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



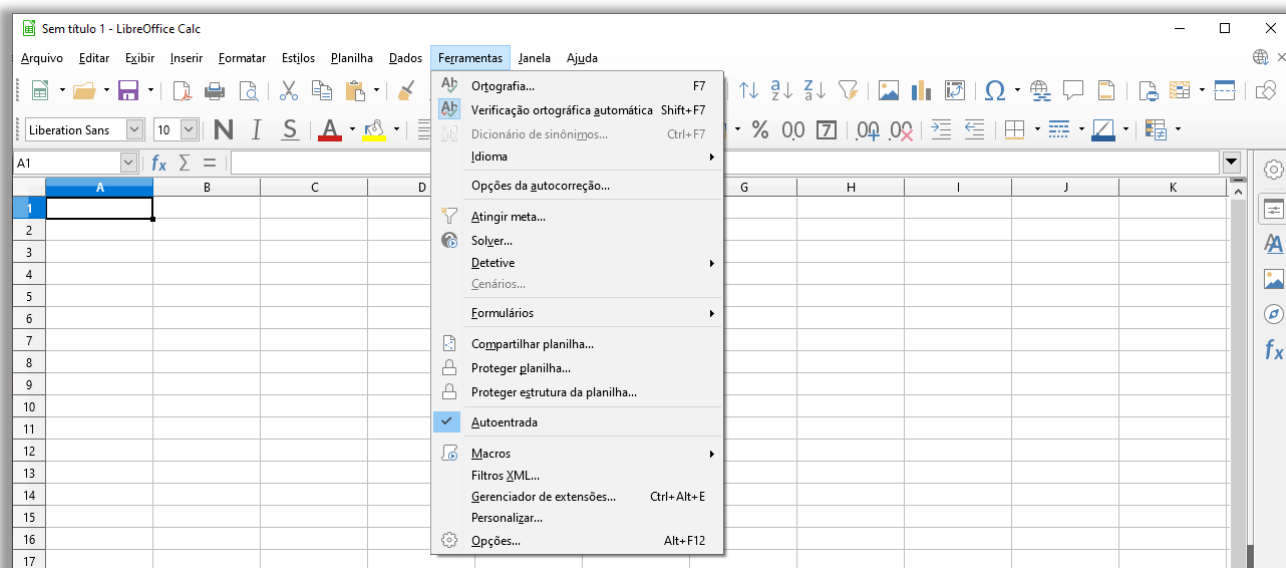
Menu Dados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



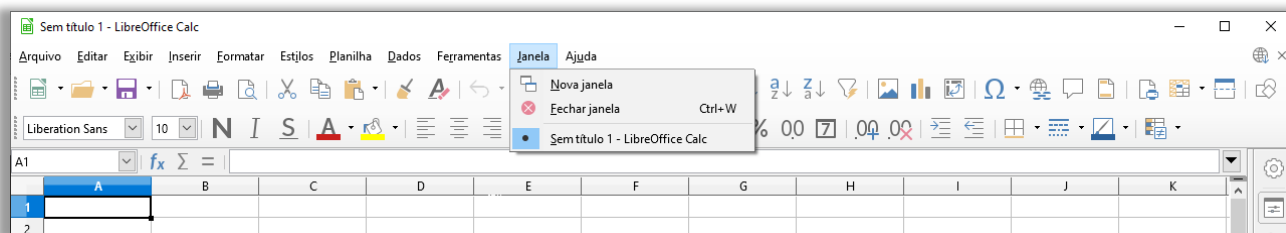
Menu Ferramentas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



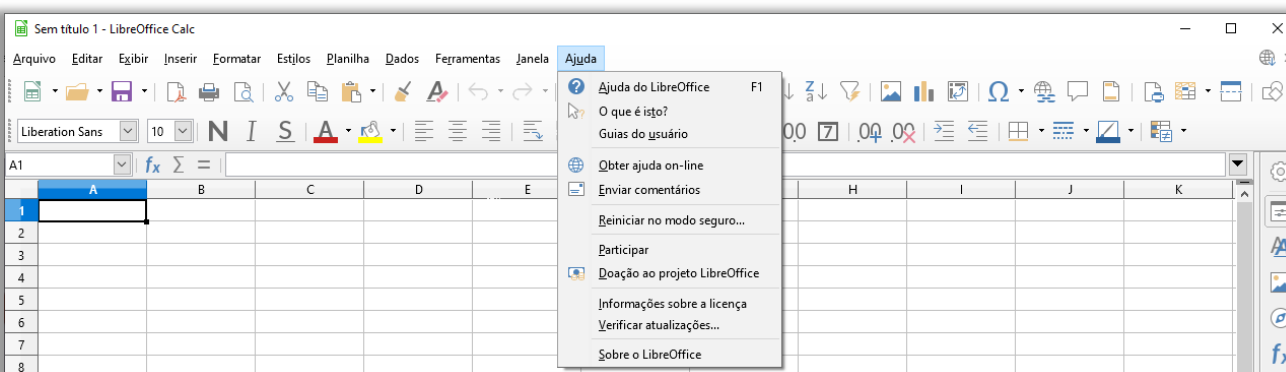
Menu Janela

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Menu Ajuda

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



FÓRMULAS E FUNÇÕES

Conceitos Básicos

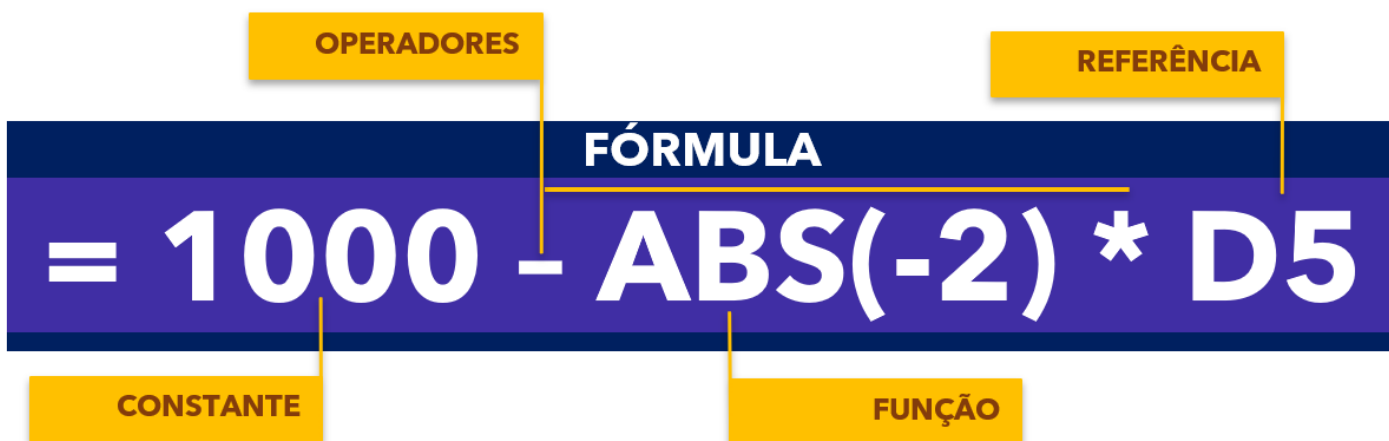
INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Galera, nós vimos anteriormente em nossa aula que o LibreOffice Calc é basicamente um conjunto de tabelas ou planilhas para realização de cálculos ou para apresentação de dados, compostas em uma matriz de linhas e colunas. E como são realizados esses cálculos? Bem, eles são realizados por meio de fórmulas e funções, logo nós temos que entender a definição desses conceitos fundamentais:

CONCEITO	DESCRIÇÃO
FÓRMULA	Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas.
FUNÇÃO	Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.

Você pode criar suas próprias fórmulas ou utilizar uma função pré-definida do LibreOffice Calc. Antes de prosseguir, é importante apresentar conceitos de alguns termos que nós vimos acima.

COMPONENTES DE UMA FÓRMULA	DESCRIÇÃO
CONSTANTES	Valor fixo ou estático que não é modificado no LibreOffice Calc. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.
OPERADORES	Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
REFERÊNCIAS	Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha – e até em outras planilhas – em uma fórmula.
FUNÇÕES	Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.



Operadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula. Há uma ordem padrão na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem utilizando parênteses. Existem basicamente quatro tipos diferentes de operadores de cálculo: operadores



aritméticos, operadores de comparação, operadores de concatenação de texto (combinar texto) e operadores de referência. Veremos abaixo em detalhes:

OPERADORES ARITMÉTICOS

Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo	Resultado
+	Sinal de Adição	Adição	= 3+3	6
-	Sinal de Subtração	Subtração	= 3-1	2
		Negação	= -1	-1
*	Asterisco	Multiplicação	= 3*3	9
/	Barra	Divisão	= 15/3	5
%	Símbolo de Porcentagem	Porcentagem	= 20% * 20	4
^	Acento Circunflexo	Exponenciação	= 3^2	9

OPERADORES COMPARATIVOS

Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo
=	Sinal de Igual	Igual a	A1 = B1
>	Sinal de Maior	Maior que	A1 > B1
<	Sinal de Menor	Menor que	A1 < B1
>=	Sinal de Maior ou Igual	Maior ou Igual a	A1 >= B1
<=	Sinal de Menor ou Igual	Menor ou Igual a	A1 <= B1
<>	Sinal de Diferente	Diferente de	A1 <> B1

OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS

Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo	Resultado
&	"E" Comercial	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	= "Pink" & "Floyd"	"Pink Floyd"

OPERADORES DE REFERÊNCIA

Permitem combinar intervalos de células para cálculos.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo
:	Dois-pontos	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 até B15).	B5:B15
;	Ponto-e-Vírgula	Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: B5 e B8 e B9 e B11 e B13 até B15).	SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15)



Professor, a ordem das operações realmente importa? Sim, isso importante muito! Se eu não disser qual é a ordem dos operadores, a expressão $=4+5*2$ pode resultar em 18 ou 14. **Dessa forma, em alguns casos, a ordem na qual o cálculo é executado pode afetar o valor retornado da fórmula.** É importante compreender como a ordem é determinada e como você pode alterar a ordem para obter o resultado desejado.

As fórmulas calculam valores em uma ordem específica. **Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=).** Em outras palavras, o sinal de igual informa ao Calc que os caracteres seguintes constituem uma fórmula. Após o sinal de igual, estão os operandos como números ou referências de célula, que são separados pelos operadores de cálculo (como +, -, *, ou /). O Calc calcula a fórmula da esquerda para a direita, de acordo com a precedência de cada operador da fórmula.

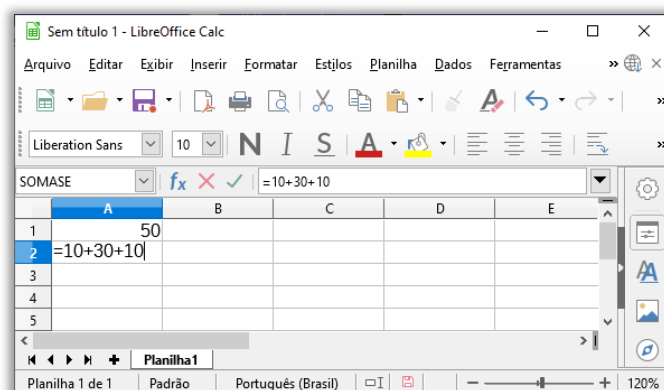
PRECEDÊNCIA DE OPERADORES		
"", "", "", ""	Operadores de referência.	Operadores com a mesma precedência serão executados da esquerda para direita. Exemplo 1: $=A2+C2/B2*D2$ será equivalente a $=A2+(C2/B2)*D2$. Exemplo 2: $=A2+C2*B2/D2$ será equivalente a $=A2+(C2*B2)/D2$.
-	Negação.	
%	Porcentagem.	
^	Exponenciação/Radiciação.	
* /	Multiplicação e Divisão.	
+ -	Adição e Subtração.	
&	Conecta duas sequências de texto.	
=, <>, <=, >=, <>	Comparação	

Professor, como eu vou decorar isso tudo? Galera, vale mais a pena decorar que primeiro temos exponenciação, multiplicação e divisão e, por último, a soma e a subtração. No exemplo lá de cima, o resultado da expressão $=4+5*2$ seria 14. Professor, e se eu não quiser seguir essa ordem? Relaxa, **você pode alterar essa ordem por meio de parênteses!** Para tal, basta colocar entre parênteses a parte da fórmula a ser calculada primeiro. Como assim?

Notem que na expressão mencionada, a fórmula multiplica 5 por 2 e, em seguida, soma 4 ao resultado final. Por outro lado, caso você deseje realizar primeiro a soma e depois a multiplicação, deve-se alterar a sintaxe para $=(4+5)*2$, resultando em 18. Falando em parênteses, o Calc lineariza expressões aritméticas, ou seja, inseridas nas células em uma única linha. **Não se usam colchetes nem chaves para determinar prioridade - somente parênteses.**

Constantes

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

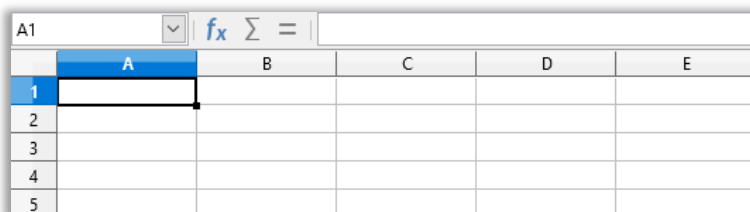


Constantes são números ou valores de texto inseridos diretamente em uma fórmula. Trata-se de um valor não calculado, sempre permanecendo inalterado (Ex: a data **09/10/2008**, o número **50** e o texto **Receitas Trimestrais**). **Uma expressão ou um valor resultante de uma expressão não é uma constante**. Se você usar constantes na fórmula em vez de referências a células (Ex: $=10+30+10$), o resultado se alterará apenas se você modificar a fórmula.

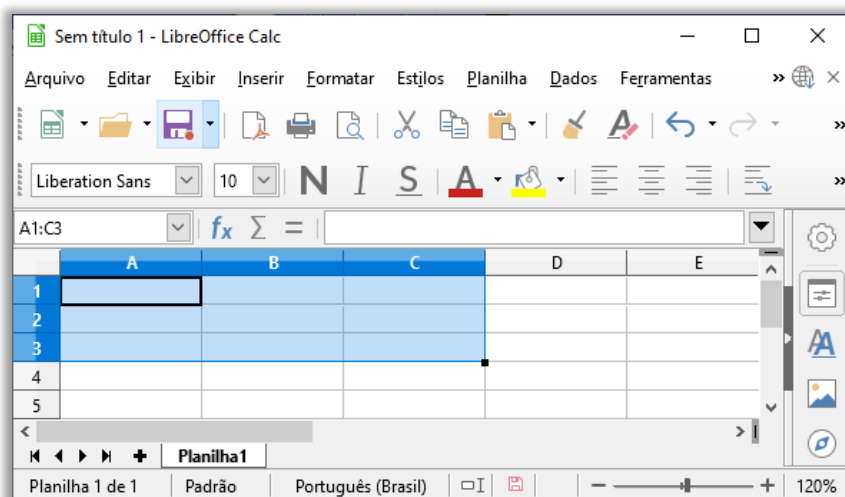
Referências

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Uma referência identifica a localização de uma célula ou intervalo de células em uma planilha e informa ao Calc onde procurar pelos valores ou dados a serem usados em uma fórmula. Você pode utilizar referências para dados contidos em uma planilha ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas. Você também pode se referir a células de outras planilhas no mesmo documento ou de outros documentos (nesse caso, são chamados de vínculos ou referências externas).



Cada planilha contém linhas e colunas - geralmente as colunas são identificadas por letras: A, B, C, D e assim por diante. As linhas são identificadas por números: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Para usar a referência de uma célula, deve-se digitar a linha e a coluna da célula ou uma referência a um intervalo de células com a seguinte sintaxe: célula no canto superior esquerdo do intervalo, dois-pontos (:) e depois a referência da célula no canto inferior direito do intervalo.



INTERVALO DE CÉLULAS A1:C3

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS

PARA FAZER REFERÊNCIA...	... UTILIZE ...
... à célula na coluna A e linha 10 ...	... A10
... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 ...	... A10:A20
... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E ...	... B15:E15

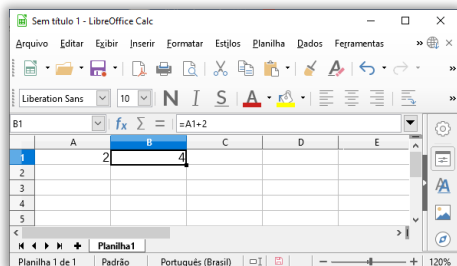


... a todas as células na linha 5 ...	... 5:5
... a todas as células nas linhas 5 a 10 ...	... 5:10
... a todas as células na coluna H ...	... H:H
... a todas as células nas colunas H a J ...	... H:J

Referência Relativa

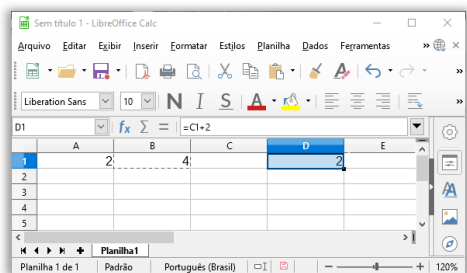
Para entender como funcionam as referências relativas e absolutas, vamos analisar alguns exemplos. Iniciaremos pela referência relativa:

Exemplo 1:



A célula A1 contém o valor 2 e a Célula B1 contém a fórmula = A1 + 2 (referindo-se à célula A1), logo resultará no valor 4 (2+2). Se você alterar o valor na Célula A1 para 5, o valor na Célula B1 será alterado automaticamente para 7. *Por que?* Porque ele buscará sempre o valor atual de A1 e substituirá na fórmula de B1.

Exemplo 2:



Como a Célula B1 se refere à Célula A1, se copiarmos a Célula B1 para a Célula D1, essa se referirá agora à Célula C1. Em outras palavras, a referência de célula será movida pela mesma distância que a célula copiada. Como a distância entre B1 e A1 é de uma posição, quando se copia a fórmula para D1, a distância se mantém.

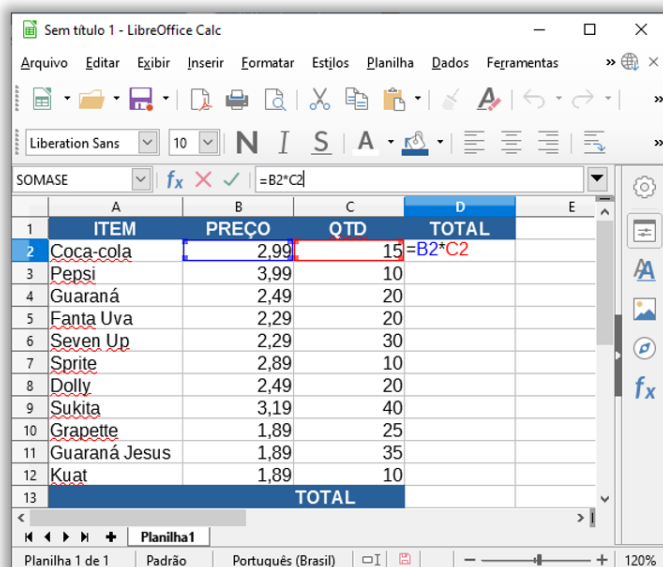
Internamente, existe um cálculo da distância entre a célula que contém a fórmula e o destino. **Ao alterar a posição da célula que contém a fórmula, a referência será automaticamente ajustada!**

Eu não entendi, professor! Calma, é um pouco complexo. Imaginem que queiramos criar uma fórmula que multiplicará a quantidade de refrigerantes vendidos por uma lanchonete pelo preço desses itens.

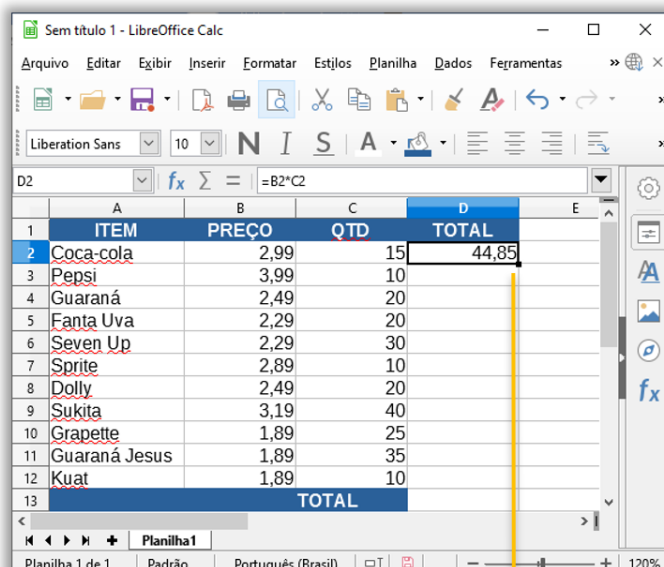
Em vez de criar uma fórmula para cada linha, nós vamos criar uma única fórmula na Célula D2 e a copiaremos nas linhas abaixo, ajustando evidentemente suas referências. *Entendido? Vem comigo...*

	A	B	C	D	E
	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15		
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13	TOTAL				





	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	=B2*C2	
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13	TOTAL				



	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13	TOTAL				

ALÇA DE PREENCHIMENTO

Observem na imagem à esquerda que - para obtermos o preço total do item Coca-Cola, nós temos que inserir a expressão **=B2*C2** na Célula **D2**. Conforme mostra a imagem à direita, ao pressionarmos a tecla **ENTER**, a fórmula calculará o resultado (2,99*15) e exibirá o valor 44,85 na Célula **D2**. Se nós copiarmos exatamente a mesma fórmula - sem modificar absolutamente nada - no Intervalo de Células de D2:D12, todas as células (D2, D3, D4 ... D12) terão o valor de 44,85.

No entanto, notem que - no canto inferior direito da Célula D2 - existe um quadradinho verde que é importantíssimo na nossa aula de LibreOffice Calc. Inclusive se você posicionar o cursor do mouse sobre ele, uma cruz preta aparecerá para facilitar o manuseio! Vocês sabem como esse quadradinho verde se chama? Ele se chama Alça de Preenchimento (também conhecido como Alça de Seleção)! E o que é isso, professor?

Basicamente é um recurso que tem como objetivo transmitir uma sequência lógica de dados em uma planilha, facilitando a inserção de tais dados. Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse nesse quadradinho verde, segurarmos e arrastarmos a alça de preenchimento sobre as células que queremos preencher (Ex: D2 a D12), a fórmula presente em D2 será copiada nas células selecionadas com referências relativas e os valores serão calculados para cada célula.

Em outras palavras, se escrevermos aquela mesma fórmula linha por linha em cada célula do intervalo D2:D12, nós obteremos o mesmo resultado (44,85). No entanto, quando nós utilizamos a alça de preenchimento, o Calc copia essa fórmula em cada célula, mas modifica a posição relativa das células. **Sabemos que a Célula D2 continha a fórmula =B2*C2. Já a Célula D3 não conterá a fórmula =B2*C2, ela conterá a fórmula =B3*C3. E assim por diante para cada célula...**

Vejam na imagem a seguir que, ao arrastar a alça de preenchimento de D2 até D12, o LibreOffice Calc já calculou sozinho as referências relativas e mostrou o resultado para cada item da planilha :)



	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10		
4	Guaraná	2,49	20		
5	Fanta Uva	2,29	20		
6	Seven Up	2,29	30		
7	Sprite	2,89	10		
8	Dolly	2,49	20		
9	Sukita	3,19	40		
10	Grapette	1,89	25		
11	Guaraná Jesus	1,89	35		
12	Kuat	1,89	10		
13	TOTAL				

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10	39,9	
4	Guaraná	2,49	20	49,8	
5	Fanta Uva	2,29	20	45,8	
6	Seven Up	2,29	30	68,7	
7	Sprite	2,89	10	28,9	
8	Dolly	2,49	20	49,8	
9	Sukita	3,19	40	127,6	
10	Grapette	1,89	25	47,25	
11	Guaraná Jesus	1,89	35	66,15	
12	Kuat	1,89	10	18,9	
13	TOTAL				

	A	B	C	D	E
1	ITEM	PREÇO	QTD	TOTAL	
2	Coca-cola	2,99	15	44,85	
3	Pepsi	3,99	10	39,9	
4	Guaraná	2,49	20	49,8	
5	Fanta Uva	2,29	20	=B5*C5	
6	Seven Up	2,29	30	68,7	
7	Sprite	2,89	10	28,9	
8	Dolly	2,49	20	49,8	
9	Sukita	3,19	40	127,6	
10	Grapette	1,89	25	47,25	
11	Guaraná Jesus	1,89	35	66,15	
12	Kuat	1,89	10	18,9	
13	TOTAL				

Você pode dar um duplo-clique em qualquer dessas células para verificar sua fórmula. Vocês notarão que as referências relativas devem ser diferentes para cada célula de acordo com a linha, conforme vimos na imagem acima.

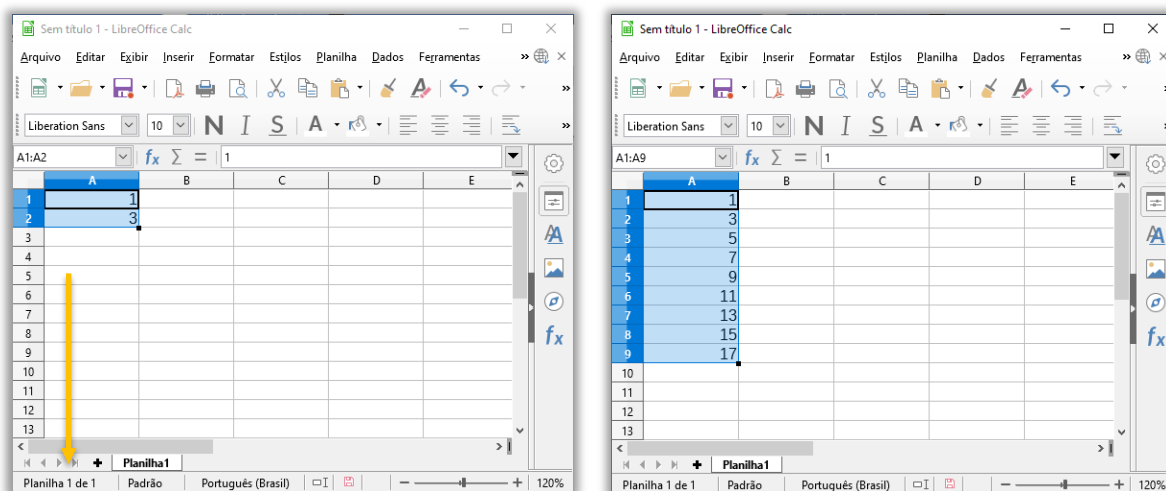
Quando são copiados valores adjacentes em uma planilha através da alça de preenchimento, **o Calc realiza uma cópia lógica, incrementando ou decrementando os valores conforme a razão obtida através da diferença entre as duas células selecionadas antes do arrasto.** Arrastando para baixo ou para a direita, incrementa; e arrastando para cima ou para a esquerda, decrementa. Ok?

	A	B	C	D	E
1	1				
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
6	6				
7	7				
8	8				
9	9				
10					
11					
12					
13					

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	5
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
6	6				
7	7				
8	8				
9	9				
10					
11					
12					
13					

Vamos analisar isso melhor: quando digitamos o valor 1 na Célula A1 e puxamos a alça de preenchimento de A1 até A9, temos o resultado apresentado na imagem anterior, à esquerda. Quando puxamos de A1 até E1, temos o resultado apresentado na imagem anterior, à direita. **Diferentemente do MS-Excel (que repete os valores selecionados quando não há referência), o LibreOffice Calc considera que a diferença é de uma unidade.**





Em outro cenário, quando são digitados dois valores **numéricos** e se realiza o arrasto de ambas as células selecionadas (e não apenas a última) por meio da alça de preenchimento, **o LibreOffice Calc calcula a diferença entre esses dois valores e o resultado é incrementado nas células arrastadas pela alça de preenchimento**. Vejam na imagem à esquerda que foram digitados os valores 1 e 3 e, em seguida, eles foram selecionados – aparecendo o quadradinho verde.

Caso eu arraste a alça de preenchimento do intervalo de células A1:A2 até A9, **o LibreOffice Calc calculará a diferença entre A2 e A1 e incrementará o resultado nas células A3:A9**. Qual a diferença entre A2 e A1? $3 - 1 = 2$. Logo, o LibreOffice Calc incrementará 2 para cada célula em uma progressão aritmética. Vejam na imagem à direita que cada célula foi sendo incrementada em 2 $A3 = 5$, $A4 = 7$, $A5 = 9$, $A6 = 11$, $A7 = 13$, $A8 = 15$ e $A9 = 17$. *Bacana?*

Enfatizando novamente: imaginem que, na imagem à esquerda, somente a Célula A2 estivesse selecionada e arrastássemos a alça de preenchimento de A2 até A9. Qual seria o resultado? **O LibreOffice Calc não teria nenhuma diferença para calcular, uma vez que apenas uma célula estaria selecionada e, não, duas**. Logo, ele consideraria que a diferença do valor da Célula A2 para as outras células é de uma unidade: $A3 = 4$, $A4 = 5$, $A5 = 6$, $A6 = 7$, $A7 = 8$, $A8 = 9$ e $A9 = 10$.

Referência Absoluta

*Galera, vocês já pensaram no porquê de o tema do tópico anterior se chamar referência relativa? Ela tem esse nome porque a fórmula de uma determinada célula depende de sua posição relativa às referências originais. Não existe uma fórmula fixa, ela sempre depende das posições de suas referências. **No entanto, em algumas situações, é desejável termos uma fórmula cuja referência não possa ser alterada.** Como assim, professor?*

Imagine que você passou em um concurso público e, em suas primeiras férias, você decide viajar para os EUA! No entanto, antes de viajar, você pesquisa vários dispositivos que você quer comprar e os lista em uma planilha do LibreOffice Calc. Além disso, você armazena nessa planilha o valor do dólar em reais para que você tenha noção de quanto deverá gastar em sua viagem. **Para calcular o valor (em reais) do iPhone XS, basta multiplicar seu valor (em dólares) pelo valor do dólar.**



Left Screenshot: Formula bar shows $=B2 \cdot C7$. Cell C2 contains the formula $=B2 \cdot C7$.

Right Screenshot: Cell C2 contains the result 4499,955. The formula bar shows $=B2 \cdot C7$.

DISPOSITIVO	VALOR(DÓLARES)	VALOR(REAIS)
1 iPhone XS	999,99	4499,955
3 Notebook	1299,99	
4 Apple Watch	899,99	
5 iPad	799,99	
Valor do Dólar		4,5

Notem na imagem à esquerda que o valor do dólar está armazenado na Célula C7. Para calcular o valor do iPhone XS, devemos inserir a fórmula $=B2 \cdot C7$. Vejam também na imagem à direita que o valor resultante em reais do iPhone XS foi R\$4.499,96. Se nós utilizarmos a referência relativa, quando formos calcular o valor do Notebook, será inserida a fórmula $=B3 \cdot C8$. Correto? No entanto, não existe nada na Célula C8! Logo, retornará 0.

Nós precisamos, então, manter o valor do dólar fixo, porque ele estará sempre na mesma referência - o que vai variar será o valor do dispositivo. Dessa forma, recomenda-se utilizar uma referência absoluta em vez de uma referência relativa. **Professor, como se faz para manter um valor fixo? Nós utilizamos operador \$ (cifrão), que congela uma referência ou endereço (linha ou coluna) de modo que ele não seja alterado ao copiar ou colar.**

A sintaxe é \$[COLUNA]\$[NÚMERO]. Como exemplo, teríamos \$C\$7. Dessa forma, ao copiar e colar a fórmula, o valor referente ao preço do produto em dólar será atualizado (B2, B3, B4...), entretanto o valor do dólar se manterá fixo (C7) e jamais será movido para a linha abaixo. Na imagem abaixo, temos à esquerda os valores corretos de cada produto e, na imagem à direita, podemos ver que a Célula C7 permanece fixa, como uma referência absoluta.

Left Screenshot: Formula bar shows $=B2 \cdot \$C\7 . Cell C2 contains the formula $=B2 \cdot \$C\7 .

Right Screenshot: Cell C3 contains the result 5849,955. The formula bar shows $=B2 \cdot \$C\7 .

DISPOSITIVO	VALOR(DÓLARES)	VALOR(REAIS)
2 iPhone XS	999,99	4499,955
3 Notebook	1299,99	5849,955
4 Apple Watch	899,99	4049,955
5 iPad	799,99	3599,955
Valor do Dólar		4,5

Referência Mista



No exemplo anterior, nós vimos que - se uma fórmula for movida ou recortada para outra célula - nada será modificado. **Por outro lado, os problemas começam a ocorrer quando é realizada uma cópia de uma fórmula que contenha tanto referência relativa quanto referência absoluta.** Mover e recortar não ocasiona modificações; cópia pode ocasionar modificações. *Como assim, professor?* Galera, existem três tipos de referência:

TIPO DE REFERÊNCIA	EXEMPLO	DESCRIÇÃO
RELATIVA	A1	Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.
MISTA	A\$1	Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.
	\$A1	Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada.
ABSOLUTA	\$A\$1	Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.

Screenshot of LibreOffice Calc showing a spreadsheet. The formula bar shows `=D2*$C$7`. The spreadsheet has columns A, B, C, D, E, F. Row 1: DISPOSITIVO, VALOR(DÓLARES), VALOR(REAIS). Row 2: iPhone XS, 999,99, 4499,955. Row 3: Notebook, 1299,99, 5849,955. Row 4: Apple Watch, 899,99, 4049,955. Row 5: iPad, 799,99, 3599,955. Row 7: Valor do Dólar, 4,5. Cell D2 contains the formula `=D2*$C$7`.

Screenshot of LibreOffice Calc showing the same spreadsheet after copying the formula to cell E2. The formula bar shows `=D2*$C$7`. Cell E2 now contains the value 0. The spreadsheet data is identical to the previous screenshot.

Screenshot of LibreOffice Calc showing the spreadsheet after copying the formula to cell E2. The formula bar shows `=D2*$C$7`. Cell E2 now contains the value 0. The spreadsheet data is identical to the previous screenshot.

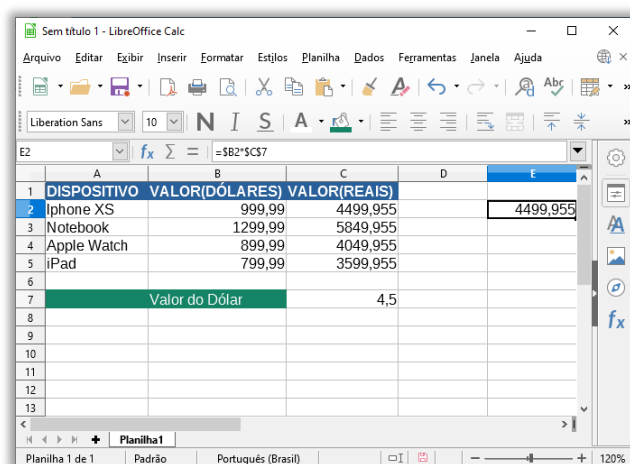
No exemplo da viagem, caso copiássemos a fórmula da Célula C2 para a Célula E2, a parte da referência absoluta continuaria fixa, mas a parte da referência relativa seria atualizada com valor incorreto - conforme podemos ver na imagem.

Notem que a fórmula `=B2*$C$7` se transformou após a cópia em `=D2*$C$7`. Isso ocorreu porque a primeira referência era uma referência relativa, logo ela foi atualizada após a cópia. Já a referência absoluta se manteve fixa e inalterada. *Galera, vocês entenderam isso direitinho?*



No mesmo exemplo, para resolver esse problema, poderíamos adotar uma referência mista. Em outras palavras, como queremos copiar a fórmula para outra coluna, mantendo a mesma linha, basta utilizar uma referência mista na fórmula original **= $\$B2*\$C\$7$** .

Percebam que o operador **\$** é utilizado apenas na Coluna B e, não, na Linha 2. *Por que?* Porque em nosso exemplo, isso não era necessário! Notem que a fórmula permanece inalterada na Célula E2, conforme esperávamos. *Fechado?* Agora vamos ver referências a outras planilhas...



Referência Externa

Para fazer referência a uma célula de outra planilha do mesmo arquivo, basta utilizar a sintaxe:

REFERÊNCIA A PLANILHAS DO MESMO ARQUIVO

=PLANILHA.CÉLULA

OPERADOR PONTO

Professor, e se forem planilhas de outro arquivo? Nesse caso, a sintaxe muda:

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE UM MESMO DIRETÓRIO

= 'ARQUIVO.ODS' # PLANILHA.CÉLULA

Se a pasta estiver em um arquivo que pertença a outro diretório, é necessário especificar o caminho da origem, utilizando a seguinte sintaxe:

REFERÊNCIA A PLANILHAS EM OUTRO DIRETÓRIO

= 'ENDEREÇODIRETORIO/ARQUIVO.ODS' # PLANILHA.CÉLULA

Funções

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Uma função é um instrumento que tem como objetivo retornar um valor ou uma informação dentro de uma planilha. A chamada de uma função é feita através da citação do seu nome seguido obrigatoriamente por um par de parênteses que opcionalmente contém um argumento inicial (também chamado de parâmetro). As funções podem ser predefinidas ou criadas pelo programador de acordo com o seu interesse. O Calc possui mais de 250 funções predefinidas.



SINTAXE DE UMA FUNÇÃO

=NOMEDAFUNÇÃO(ARGUMENTO)

A passagem dos argumentos para a função pode ser feita por valor ou por referência de célula. No primeiro caso, o argumento da função é um valor constante – por exemplo **=RAIZ(81)**. No segundo caso, o argumento da função é uma referência a outra célula – por exemplo **=RAIZ(A1)**. Quando uma função contém outra função como argumento, diz-se que se trata de uma fórmula com Funções Aninhadas – por exemplo **=RAIZ(RAIZ(81))**. Notem que $RAIZ(81) = 9$ e $RAIZ(9) = 3$.



Funções Matemáticas

LISTA DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS E TRIGONOMÉTRICAS

=ABS()	=ALEATORIO()	=ARRED()	=FATORIAL()
=RAIZ()	=IMPAR()	=MOD()	=MULT()
=PAR()	=PI()	=POTENCIA()	=SOMA()
=SOMAUAD()	=SOMASE()	=SOMASES()	=TRUNCAR()

Função ABS()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A1	f _x	=ABS(-34,78)
	A	B
1	34,78	
2		

FUNÇÃO ABS()

=ABS(Número) Retorna o valor absoluto de um número (também chamado de módulo do número). De forma mais clara, retorna o número sem o sinal de + ou -.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=ABS(2)	Valor absoluto de 2.	2
=ABS(-2)	Valor absoluto de -2.	2

Função ALEATÓRIO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1				=	ALEATÓRIO()
	A	B	C		
1	0,8633819				
2					

FUNÇÃO ALEATÓRIO()

=ALEATÓRIO() Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=ALEATÓRIO()	Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 1.	Varia
=ALEATÓRIO()*100	Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 100.	Varia

Função ARRED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A1				=	=ARRED(5,8888;1)
	A		B		C
1	5,9				
2					
3					

FUNÇÃO ARRED()



= ARRED (Número; Quantidade de Dígitos)	Arredonda um número para um número especificado de dígitos.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= ARRED (2,15; 1)	Arredonda 2,15 para uma casa decimal.	2,2
= ARRED (2,149; 1)	Arredonda 2,149 para uma casa decimal.	2,1
= ARRED (-1,475; 2)	Arredonda -1,475 para duas casas decimais.	-1,48
= ARRED (21,5; -1)	Arredonda 21,5 para uma casa à esquerda da vírgula decimal.	20
= ARRED (626,3; -3)	Arredonda 626,3 para cima até o múltiplo mais próximo de 1000.	1000
= ARRED (1,98; -1)	Arredonda 1,98 para cima até o múltiplo mais próximo de 10.	0
= ARRED (-50,55; -2)	Arredonda -50,55 para cima até o múltiplo mais próximo de 100.	-100

No exemplo acima, o número 5,888 foi arredondado com apenas um dígito decimal - resultando em 5,9. O arredondamento ocorre de maneira bem simples: se o dígito posterior ao da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual a 5, devemos aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento; se o dígito for menor do que 5, é só tirarmos as casas decimais que não nos interessam e o número não se altera.



Notem que a casa decimal é quem vai definir se o arredondamento será para o próximo número maior ou para o próximo número menor. **Vejam acima que 5 não está no meio!** Há também funções que arredondam um número para baixo ou para cima independente da numeração apresentada na imagem acima. A função ARREDONDAR.PARA.BAIXO() sempre arredonda para baixo; e ARREDONDAR.PARA.CIMA() sempre arredonda para cima - não importa o dígito.

Professor, o que fazer quando temos um argumento negativo? **Galera, isso significa que nós devemos remover os números que estão após a vírgula e arredondar para o múltiplo de 10, 100, 1000, etc mais próximo.** Como é, Diego? Vamos entender: se o parâmetro for -1, o múltiplo mais próximo é 10; se o parâmetro for -2, o múltiplo mais próximo é 100; se o parâmetro for -3, o múltiplo mais próximo é 1000; e assim por diante.

Exemplo: =ARRED(112,954; -1). Primeiro, removemos os números após a vírgula (112). **Como o parâmetro é -1, temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo.** Vamos revisar:

- **Múltiplos de 10:** 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc.
- **Múltiplos de 100:** 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etc.
- **Múltiplos de 1000:** 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, etc.

Logo, como temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo de 112, nós temos duas opções: 110 ou 120. Qual é o mais próximo de 112? 110! Entenderam? E se fosse ARRED(112,954; -2), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 100 mais próximo de 112, logo poderia ser 100 ou 200,



portanto seria 100. E se fosse = ARRED(112,954;-3), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 1000 mais próximo de 112, logo poderia ser zero ou 1000, portanto seria zero.

Função FATORIAL()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A1	=FATORIAL(5)
1	120
2	

FUNÇÃO FATORIAL()

=**FATORIAL**(Número) Retorna o fatorial de um número. Fórmula: $n! = n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*...*3*2*1$.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= FATORIAL (5)	Fatorial de 5 ou $1*2*3*4*5$.	120
= FATORIAL (1,9)	Fatorial do número inteiro de 1,9.	1
= FATORIAL (0)	Fatorial de zero.	1
= FATORIAL (-1)	O fatorial de um número negativo retorna um valor de erro.	Erro:502
= FATORIAL (1)	Fatorial de 1.	1

Função RAIZ()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B2	=RAIZ(A2)
1	Quadrados
2	1
3	4
4	9
5	16
6	25
7	36
8	49
9	64
10	81
11	100

FUNÇÃO RAIZ ()

=**RAIZ**(Número) Retorna uma raiz quadrada positiva.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO (A1 = -16)	RESULTADO
= RAIZ (16)	Raiz quadrada de 16.	4
= RAIZ (A1)	Raiz quadrada de -16. Como o número é negativo, a mensagem de erro #NÚM! é retornada.	Erro:502
= RAIZ (ABS(A1))	Evite a mensagem de erro #NÚM! Ao usar a função ABS() para retornar o valor absoluto de -16.	4

Função ÍMPAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



C6			
	A	B	C
1	8	9	
2			

FUNÇÃO ÍMPAR ()

=**ÍMPAR**(Número) Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número ímpar inteiro mais próximo e distante de zero.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= ÍMPAR (1,5)	Arredonda 1,5 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero.	3
= ÍMPAR (3)	Arredonda 3 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo, que - nesse caso - é ele mesmo.	3
= ÍMPAR (2)	Arredonda 2 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero	3
= ÍMPAR (-1)	Arredonda -1 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo, que - nesse caso - é ele mesmo.	-1
= ÍMPAR (-2)	Arredonda -2 para cima (distante de 0) até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero.	-3

Lembrem-se que números negativos também pares ou ímpares - $\text{ÍMPAR}(3) = 3$ e $\text{ÍMPAR}(-3) = -3$. Já $\text{ÍMPAR}(-2) = -3$ porque é o ímpar inteiro arredondado para baixo.

Função MOD()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

C1				
	A	B	C	D
1	13	2	1	
2				

FUNÇÃO MOD()

=**MOD**(Dividendo; Divisor) Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MOD (3; 2)	Resto de 3/2.	1
= MOD (-3; 2)	Resto de -3/2. O sinal é igual ao do divisor.	1
= MOD (3; -2)	Resto de 3/-2. O sinal é igual ao do divisor.	-1
= MOD (-3; -2)	Resto de -3/-2. O sinal é igual ao do divisor.	-1



DIVIDENDO 10 | 3 DIVISOR
-9 3 QUOCIENTE
RESTO 1

DIVIDENDO 942386 | 3 DIVISOR
-942384 314128 QUOCIENTE
RESTO 2

A Função Resto ou Módulo funcionava assim: dado um dividendo e um divisor, a função retornava um resto. Na imagem à esquerda, o dividendo era 10 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 1. *Por quê?* Porque 1 é o resto da divisão de 10 por 3. Na imagem à direita, o dividendo era 942.386 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 2. *Por que?* Porque 2 é o resto da divisão de 942.386 por 3.

Função MULT()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

	A	B	C
1	Filiais	3	
2	Quantidade	50	
3	Preço	R\$ 10,00	
4	Total	1500	
5			

FUNÇÃO MULT ()

=MULT(Número1; ... ; NúmeroN) Retorna o produto de um conjunto de valores.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MULT(B1:B3)	Multiplica os números nas células B1 a B3.	1500
=MULT(B1:B3; 2)	Multiplica os números nas células B1 a B3 e multiplica esse resultado por 2.	3000
=B1*B2*B3	Multiplica os números nas células B1 a B3 usando operadores matemáticos no lugar da função PRODUTO.	1500

Função PAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

	A	B	C
1	9	10	
2			

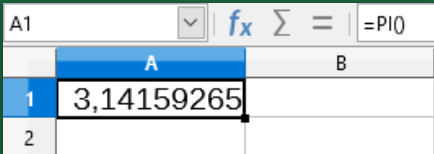
FUNÇÃO PAR()



=PAR(Número)	Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número par inteiro mais próximo e distante de zero.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=PAR(1,5)	Arredonda 1,5 para o inteiro par mais próximo.	2
=PAR(3)	Arredonda 3 para o inteiro par mais próximo.	4
=PAR(2)	Arredonda 2 para o inteiro par mais próximo.	2
=PAR(-1)	Arredonda -1 para o inteiro par mais próximo.	-2

Função PI()

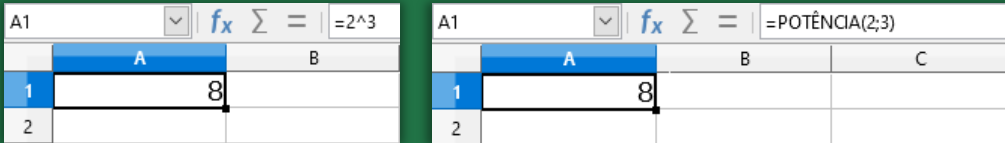
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



FUNÇÃO PI()		
=PI()	Retorna o número 3,14159265358979. Trata-se da constante matemática Pi, com precisão de até 15 dígitos.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=PI()	Retorna Pi.	3,141592654
=PI()/2	Retorna Pi dividido por 2.	1,570796327

Função POTÊNCIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



FUNÇÃO POTÊNCIA()		
=POTÊNCIA (Número; Potência)	Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=POTÊNCIA(5;2)	5 ao quadrado.	25
=POTÊNCIA(98,6;3,2)	98,6 elevado à potência de 3,2.	2401077,222
=POTÊNCIA(4;5/4)	4 elevado à potência de 5/4.	5,656854249

Função SOMA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



B4		f_x	Σ	=	=SOMA(B1:B2;B3)
	A	B	C		
1	Arroz	R\$ 10,00			
2	Feijão	R\$ 7,00			
3	Óleo	R\$ 3,00			
4	Total	R\$ 20,00			
5					

FUNÇÃO SOMA()

=**SOMA**(Número1; ... ; NúmeroN)
Retorna a soma de um conjunto de valores.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= SOMA (A1;A2;A3)	Soma cada célula do conjunto de valores.	20
= SOMA (A1:A3)	Soma o intervalo de células.	20

Função SOMAQUAD()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

C5		f_x	Σ	=	=SOMAQUAD(B1:B3)
	A	B	C	D	
1	Arroz	R\$ 10,00			
2	Feijão	R\$ 7,00			
3	Óleo	R\$ 3,00			
4					
5	Soma dos Quadrados	R\$ 158,00			
6					

FUNÇÃO SOMAQUAD ()

=**SOMAQUAD**(Número1; ... ; NúmeroN)
Retorna a soma dos quadrados de um conjunto de argumentos.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= SOMAQUAD (3;4)	A soma dos quadrados de 3 e 4 (3^2 + 4^2)	25

Função SOMASE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A8		f_x	Σ	=	=SOMASE(A1:A6;">5")
	A	B	C		
1	3				
2	4				
3	10				
4	5				
5	100				
6	300				
7					
8	410				
9					

D3		f_x	Σ	=	=SOMASE(A2:A9;"Ricardo";B2:B9)
	A	B	C	D	E
1	Vendas	Valor		Total por Vendedor	
2	Felipe	R\$ 1.000,00			
3	Thiago	R\$ 345,00		5000	
4	Ricardo	R\$ 5.000,00			
5	Marcelo	R\$ 678,00			
6	Fernando	R\$ 2.597,00			
7	Gustavo	R\$ 670,00			
8	Rodrigo	R\$ 455,00			
9	Hugo	R\$ 500,00			

FUNÇÃO SOMASE()



=SOMASE (Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])	Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO (DADOS DA TABELA À ESQUERDA)	RESULTADO
=SOMASE (A1:A6;">5")	Soma valores das células que forem maiores que 5.	410
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO (DADOS DA TABELA À DIREITA)	RESULTADO
=SOMASE (A2:A9; "Ricardo"; B2:B9)	Se, no intervalo de células de A2 a A9, existir o valor "Ricardo", some sua célula correspondente do intervalo B2 a B9.	5000

A Função **SOMASE** é como uma função **SOMA** acrescida de um **CRITÉRIO**. Como assim, Diego? A função somará apenas os valores das células que satisfaçam um critério estabelecido. A sintaxe é:

=SOMASE(Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])

O **Intervalo** é obrigatório e representa o intervalo de células que se deseja calcular por critérios; **Critério** é obrigatório e representa uma condição; e **Intervalo de Soma** é opcional e representa as células reais a serem adicionadas. Logo, se as células do **Intervalo** satisfizerem o **Critério**, então os valores das células correspondentes do **Intervalo de Soma** serão somados. Vamos ver agora alguns exercícios interessantes...

Função SOMASES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

	A	B	C	D	E
1	Quantidade	Produto	Vendedor		
2	5	Maças	Renato		
3	4	Maças	Sara		
4	15	Alcachofras	Renato		
5	3	Alcachofras	Sara		
6	22	Bananas	Renato		
7	12	Bananas	Sara		
8	10	Cenouras	Renato		
9	33	Cenouras	Sara		
10					
11		Resultado	30		
12					

FUNÇÃO SOMASES()

=SOMASES (IntervaloSoma; IntervaloCritério1; Critério1; ... ; IntervaloCritérioN; CritérioN)	Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=SOMASES (A2:A9; B2:B9; "<>Bananas"; C2:C9; "Renato")	Soma o número de produtos que não são bananas e que foram vendidos por Renato.	30

Função TRUNCAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



A1	=TRUNCAR(5,8888;1)		
	A	B	C
1	5,8		
2			

FUNÇÃO TRUNCAR()

=TRUNCAR
(Número; Quantidade de Dígitos)

Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= TRUNCAR (8,9)	Trunca 8,9 para retornar a parte inteira (8).	8
= TRUNCAR (-8,9)	Trunca um número negativo para retornar a parte inteira (-8).	-8
= TRUNCAR (0,45)	Trunca um número entre 0 e 1, retornando a parte inteira (0).	0

Função INT()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A1		B	C
1	8		
2			

FUNÇÃO INT()

=**INT**(Número)

Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= INT (8,9)	Arredonda 8,9 para baixo.	8
= INT (-8,9)	Arredonda -8,9 para baixo - arredondar um número negativo para baixo faz com que ele se distancie do zero.	-9

Há uma dúvida comum a respeito da diferença entre as funções INT() e TRUNCAR()! A primeira não faz nenhum arredondamento como parte de sua operação, enquanto a segunda sempre arredondará para baixo para o próximo número mais baixo. As duas funções retornam o mesmo resultado para números positivos, mas diferentes para negativos (Ex: INT(-3,55) retornará -4 e TRUNC (-3,55) retornará -3, já que INT() arredonda para baixo para o próximo valor mais baixo.



Funções Estatísticas

LISTA DE FUNÇÕES ESTATÍSTICAS

=CONT.NÚM()	=CONT.VALORES()	=CONT.SE()	=CONT.SES	=MED()	=MÉDIA()
=MODOS()	=MÍNIMO()	=MÁXIMO()	=MENOR()	=MAIOR()	

Função CONT.NÚM()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

	A	B	C	D
1	08/12/2008			
2	19			
3	22,24		Contagem:	
4	TRUE		3	
5	#DIV/0!			
6				

FUNÇÃO CONT.NÚM()

=**CONT.NÚM**(Valor1; ... ; ValorN)
Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números - lembrando que datas são consideradas números; booleanos, não.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= CONT.NÚM (A1:A5)	Conta o número de células que contêm números nas células A1 a A5.	3
= CONT.NÚM (A4:A5)	Conta o número de células que contêm números nas células A4 a A5.	0
= CONT.NÚM (A3:A5;2)	Conta o número de células que contêm números nas células A3 a A5 e o valor 2	2

Função CONT.VALORES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

	A	B	C
1	08/12/08		
2	19		
3	22,24	5	
4	VERDADEIRO		
5	#DIV/0!		

FUNÇÃO CONT.VALORES ()

=**CONT.VALORES**(Valor1; ... ; ValorN)
Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= CONT.VALORES (A1:A5)	Conta o número de células não vazias nas células A1 a A5.	5

Função CONT.SE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA



B3			f_x	Σ	=	=CONT.SE(A1:A6;">5")
	A	B				C
1	3					
2	4					
3	10					3
4	5					
5	100					
6	300					

FUNÇÃO CONT.SE()

=CONT.SE
(Intervalo; Critério)

Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição - ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=CONT.SE(A1:A6;">5")

Conta o número de células com valor maior que 5 em A1 a A6.

3

B3			f_x	Σ	=	=CONT.SE(A1:A6;">10")
	A	B				C
1	1					
2	500					
3	10					3
4	2					
5	35					
6	400					

Na figura ao lado, observe a sintaxe =CONT.SE(A1:A6;">10"), podemos traduzir tal comando da seguinte maneira: **CONTE** no intervalo de A1 até A6 **SE** maior que 10. O resultado foi 3, porque 500, 35 e 400 são maiores que 10. *Entendido?*

Função CONT.SES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B7				f_x	Σ	=	=CONT.SES(B2:B5; "=Sim"; C2:C5; "=Sim")
	A	B	C				D
1	Vendedor	Cota de T1	Cota de T2				Cota de T3
2	Andrade	Sim	Não				Não
3	Barros	Sim	Sim				Não
4	Gonçalves	Sim	Sim				Sim
5	Nuno	Não	Sim				Sim
6							
7	Resultado						2
8							

FUNÇÃO CONT.SES()

=CONT.SES
(IntervaloCritérios1,
Critérios1,
[IntervaloCritérios2,
Critérios2])

Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

**=CONT.SES(B2:B5;
"=Sim"; C2:C5; "=Sim")**

Conta quantos vendedores excederam suas cotas em T1 e T2 (Barros e Gonçalves).

2

Função MED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



B3					
	A	B	C	D	E
1	0	1	2	7	9
2					
3	Mediana	2			
4					

FUNÇÃO MED()

=MED(núm1;
núm2;númN)

Retorna a mediana de um conjunto de valores - lembrando que a mediana é o número central de um conjunto ordenado de números.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=MED(A1:E1)

(Imagem à esquerda)

Mediana dos cinco números no intervalo de A1:E1. Como há cinco valores, o terceiro número em ordem é a mediana.

2

=MED(A1:D1)

(Imagem à direita)

Mediana dos seis números no intervalo de A1:D1. Como há seis valores, a mediana é o ponto médio dos valores centrais.

$(2+4)/2 = 3$

Para calcular a mediana, deve-se considerar o conjunto numérico e ordená-lo de forma crescente ou decrescente, pois que se deseja o valor do meio. A mediana entre {7,2,0,1,9} é 2. Quando colocamos esse conjunto em ordem {0,1,2,7,9}, vimos que 2 é o elemento central. Quando a quantidade de números for par, a mediana será a média dos dois valores do meio. Mediana de {6,2,1,9} é 4, porque a média dos dois valores do meio $\{2,6\} = (2+6)/2 = 8/2 = 4$.

Função MÉDIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

C2				
	A	B	C	D
1	7			
2	9	Média:	7	
3	5			

FUNÇÃO MÉDIA()

=MÉDIA(Número1; ... ;
NúmeroN)

Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores, isto é, a divisão da soma de um conjunto de valores pela quantidade de valores.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

= MÉDIA (A1:A3)

Média dos valores do Intervalo A1 a A3 = $(7+9+5)/3 = 21/3 = 7$

7

Função MODO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

B5				
	A	B	C	D
1	0	4	2	7
2	3	5	1	9
3	4	6	4	8
4				
5	Moda:	4		
6				

FUNÇÃO MODO()

=MODO(Número1; ... ;
NúmeroN)

Retorna o valor que ocorre com maior frequência em um intervalo de valores. Cuidado para não confundir com a função =MOD().

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=MODO(A1:D3)

Modo ou Moda é o número que ocorre com mais frequência - há três ocorrências do número 4.

4



Função MÍNIMO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B5					
	A	B	C	D	
1	0	4	2	7	
2	3	5	1	9	
3	4	6	4	8	
4					
5	Mínimo:	0			
6					

FUNÇÃO MÍNIMO ()

=**MÍNIMO**(Número1; ... ; NúmeroN)
Retorna o menor número na lista de argumentos.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MÍNIMO (A1:D3)	O menor dos números no intervalo A1:D3.	0
= MÍNIMO (A1:D3;-1)	O menor dos números no intervalo A1:A5 e -1.	-1

Função MÁXIMO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B5					
	A	B	C	D	
1	0	4	2	7	
2	3	5	1	9	
3	4	6	4	8	
4					
5	Máximo:	9			
6					

FUNÇÃO MÁXIMO ()

=**MÁXIMO**(Número1; ... ; NúmeroN)
Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MÁXIMO (A1:D3)	Maior valor no intervalo A1:D3.	9
= MÁXIMO (A1:D3; 30)	Maior valor no intervalo A1:D3 e o valor 30.	30

Função MENOR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B5					
	A	B	C	D	
1	0	4	2	7	
2	3	5	1	9	
3	4	6	4	8	
4					
5	Menor:	3			
6					

FUNÇÃO MENOR ()

=**MENOR**(Número1; ... ; NúmeroN; k)
Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.



EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MENOR (A1:D3;4)	Quarto menor valor no intervalo A1:D3.	3
= MENOR (A1:D3;10)	Décimo menor valor no intervalo A1:D3.	7

Função MAIOR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

	A	B	C	D
1	0	4	2	7
2	3	5	1	9
3	4	6	4	8
4				
5	Maiores	6		
6				

FUNÇÃO MAIOR ()

=**MAIOR**(Número1;
...; NúmeroN; k)

Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MAIOR (A1:D3;4)	Quarto maior valor no intervalo A1:D3.	6
= MAIOR (A1:D3;10)	Décimo maior valor no intervalo A1:D3.	2



Funções de Pesquisa e Referência

LISTA DE FUNÇÕES DE PESQUISA E REFERÊNCIA

=PROCV()

=PROCH()

Função PROCV()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

FUNÇÃO PROCV()

=PROCV

```
(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
ColunaDeRetorno;  
[Exatidão])
```

Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

Pessoal, essa função é um trauma na maioria dos alunos! Meu objetivo aqui é fazer com que vocês a entendam sem maiores problemas. Vamos lá...

O nome **PROCV** vem de **PROCURa na Vertical!** Por que? Procura, porque basicamente ele faz a procura de um valor em uma matriz. Vertical, porque ele geralmente faz uma busca em uma base de dados que cresce verticalmente. Imaginem que vocês possuem uma planilha em que vocês vão anotando quanto vocês gastam por dia. Em geral, você vai colocar cada gasto em uma linha em vez de em uma coluna. Logo, você possui uma base de dados que cresce verticalmente.

Beleza! Vamos lá... para entender o PROCV(), **nós vamos utilizar o exemplo de uma loja de informática que vende diversos produtos, sendo que cada produto possui código e preço.**

[illegible]

Essa função permite que você procure, por exemplo, o preço de um produto ou o código de um produto. Você pode me perguntar: *professor, para que eu vou utilizar uma função para procurar o preço de um produto? Não basta ir olhando um por um até encontrar?* **Isso faz sentido para o exemplo acima que possui poucas linhas e poucas colunas, mas imaginem se nós tivéssemos 25.000 linhas e 80 colunas. Complicaria, concorda?** Pois é...

O PROCV oferece um resultado mais rápido e eficiente quando precisamos procurar com agilidade um item em uma lista muito extensa. Vejam na imagem acima que eu estou procurando o preço do **Produto Teclado**. Onde eu devo procurar? Eu devo procurar no Intervalo B5:D10, porque **esse intervalo -**



também chamado de matriz - contém os dados de produtos, portanto esqueçam tudo que não esteja nessa matriz.

Se eu disser que a procura deve ser feita na terceira coluna, vocês vão procurar na Coluna C ou na Coluna D? Vocês devem procurar na Coluna D, uma vez que se trata da terceira coluna da Matriz B5:D10 e, não, da planilha como um todo. **Nessa matriz, temos três colunas B, C e D, logo a terceira coluna é a Coluna D.** Entendido? Outra informação importante é que o PROCV retorna o valor de um, e apenas um, item! Continuando... A sintaxe do PROCV de uma maneira abstrata é:

SINTAXE DO PROCV()

=PROCV(VALOR_PROCURADO; ONDE_PROCURAR; QUAL_COLUNA; VALOR_EXATO_APROXIMADO)



Pessoal, a sintaxe é a linguagem que o Calc entende! **Nós podemos falar tranquilamente em português, mas o Calc não entenderá.** De todo modo, vamos ver um diálogo que vai facilitar:

- **Você:** Procv, eu estou precisando de uma parada!
- **Procv:** Diz aí! Do que você precisa?
- **Você:** Eu estou precisando procurar o preço de um produto.
- **Procv:** Você precisa do preço de qual produto?
- **Você:** Eu preciso saber o preço de um Teclado.
- **Procv:** De boa! Você quer que eu procure isso em que lugar?
- **Você:** Procura no Intervalo de Células de B5 a D10 (também chamado Matriz).
- **Procv:** Nessa matriz, o preço estará em qual coluna?
- **Você:** Estará na terceira coluna da matriz!
- **Procv:** Se eu não encontrar "Teclado", posso retornar a palavra mais próxima?
- **Você:** Não! Eu preciso que você procure exatamente a palavra "Teclado".
- **Procv:** Fechado! Te mando agora...
- **Você:** Obrigado, parceiro!

Isso seria um diálogo em português, mas como isso poderia ser traduzido para a linguagem do PROCV?

Bem, conforme vimos na sintaxe acima, essa função necessita de quatro parâmetros para retornar um valor. Em primeiro lugar, ela precisa saber qual é o valor procurado! Em nosso exemplo, trata-se do Teclado. Em segundo lugar, ela precisa saber aonde procurar! Em nosso exemplo, trata-se do Intervalo B5:D5.

Em terceiro lugar, ela precisa saber em qual coluna desse intervalo se encontra o preço! Em nosso exemplo, trata-se da terceira coluna. **Por fim, ela precisa saber se você deseja que ela retorne um valor apenas se ela encontrar um valor exato ou se ela pode retornar um valor aproximado, sendo**



VERDADEIRO para um valor aproximado e FALSO para um valor exato! Em nosso exemplo, trata-se do valor exato. *Bacana?*

Há mais alguns detalhes: primeiro, não é obrigatório informar o último parâmetro, mas – caso não seja informado – será considerado por padrão como verdadeiro; segundo, se for utilizado o parâmetro **FALSO**, os valores da primeira coluna do intervalo não precisarão estar ordenados, mas se o parâmetro utilizado for **VERDADEIRO**, então os valores da primeira coluna do intervalo precisarão – sim – estar ordenados. Então, nossa função ficaria assim:

SINTAXE DO PROCV()
=PROCV("TECLADO"; B5:D10; 3; FALSO)

A função pesquisará no intervalo indicado – sempre na primeira coluna desse intervalo – a linha que contém o valor procurado ("Teclado") e retornará o que estiver na terceira coluna dessa linha (R\$200,00). **Como nós escolhemos a opção FALSO, ela só retornará o preço se encontrar exatamente o valor procurado; caso escolhêssemos a opção VERDADEIRO, ela procuraria o valor mais próximo (Ex: "Teclados")**. Dito isso, temos algumas observações a fazer...

Notem que eu disse que a função sempre pesquisará na primeira coluna do intervalo! Pois é, o valor que você deseja procurar deve estar sempre sempre na primeira coluna do intervalo ou matriz. Vejam a imagem da nossa planilha e me respondam: *se eu precisasse procurar o código, em vez do preço, o que eu deveria fazer?* Eu deveria mudar a matriz de pesquisa! *Por que?* Porque código está na segunda coluna da Matriz B5:D10 e, não, na primeira coluna.

Como resolver, professor? Para resolver, nós deveríamos mudar nossa Matriz de B5:D10 para C5:D10. Dessa forma, o valor procurado – que agora é o código – estaria na primeira coluna (Coluna C) da Matriz C5:D10. *Bacana?* Além disso, a função precisaria saber em qual coluna desse novo intervalo se encontra o preço! **Na Matriz B5:D10, o preço estava na terceira coluna; já na Matriz C5:D10, o preço está na segunda coluna.** Nossa sintaxe ficaria assim:

SINTAXE DO PROCV()
=PROCV("C003"; C5:D10; 2; FALSO)

Por fim, é importante ressaltar que nós não precisamos escrever o nome do produto que desejamos buscar na própria fórmula, nós podemos utilizar uma referência. Vejam a imagem a seguir! Nesse exemplo, o valor procurado da nossa função é a Célula G5! Sempre que quisermos procurar um produto, basta escrever esse valor na Célula G5. *Bacana?* Dito tudo isso, o resultado final obtido será... R\$200,00!



=PROCV(G5;B5:D10;3;0)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ENTENDENDO PROCV()								
2									
3									
4		Produtos	Código	Preço			Produto Procurado		
5		Mouse	C001	R\$ 100,00			Teclado		
6		Monitor	C002	R\$ 500,00					
7		Teclado	C003	R\$ 200,00			Preço		
8		Gabinete	C004	R\$ 300,00			200		
9		Nobreak	C005	R\$ 100,00					
10		CPU	C006	R\$ 900,00					
11									

Função PROCV()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

FUNÇÃO PROCV ()

=PROCV

(ValorProcurado;
IntervaloDeBusca;
LinhaDeRetorno;
[Exatidão])

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCV significa "Horizontal."

Localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz. Use PROCV quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. Ou quando os valores de comparação estiverem em uma coluna à esquerda dos dados que você deseja localizar.



Funções Lógicas

LISTA DE FUNÇÕES LÓGICAS

$$=E()$$

=OU()

=NÃO()

=SE()

Função E()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

C6	$\sum$	=E(B8>18;B8>7)	
	A	B	C
1	Planilha para descobrir se você ganhará um carro!		
2			
3	Idade	Média de Notas	Vai ganhar o carro?
4	16	9	VERDADEIRO
5	21	4	FALSO
6	21	8	FALSO
7			

FUNÇÃO E()

$$= \mathbf{E}(\text{Proposição1; ...; ProposiçãoN})$$

Retorna verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras ou retorna falso se ao menos uma proposição for falsa.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=E(Verdadeiro;Falso)	Um argumento é falso, logo o resultado é falso.	FALSO
=E(Falso;Falso)	Um argumento é falso, logo o resultado é falso.	FALSO
=E(1=1;2=2;3=3)	Todos os argumentos são verdadeiros.	VERDADEIRO
=E(1=2;2=3;3=4)	Todos os argumentos são falsos.	FALSO

Função NÃO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1				
	A	B	C	
1	FALSO	VERDADEIRO		
2				

FUNÇÃO NÃO()

= **NÃO**(Proposição)

Inverte o valor de uma proposição - verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=NÃO(FALSO)	Reverte FALSO para VERDADEIRO.	VERDADEIRO
=NÃO(VERDADEIRO)	Reverte VERDADEIRO para FALSO.	FALSO
=NÃO(1+1=2)	Reverte VERDADEIRO para FALSO.	FALSO
=NÃO(2+2=5)	Reverte FALSO para VERDADEIRO.	VERDADEIRO

Função OU()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



=OU(A2>18;B2>7)			
	A	B	C
1	Idade	Média de Notas	Ganhará um carro?
2	16	5,5	FALSO
3	21	4,7	VERDADEIRO
4	23	8,1	VERDADEIRO
5	19	6,4	VERDADEIRO
6			

FUNÇÃO OU()

=OU(Proposição1; ...; ProposiçãoN)

Retorna falso se todas as proposições forem falsas ou retorna verdadeiro se ao menos uma proposição for verdadeira.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO (A1= ;A2=50; A3=100)	RESULTADO
=OU(A2>18;B2>7)	Todos os argumentos são falsos, logo retorna falso.	FALSO
=OU(Verdadeiro;Falso)	Um argumento é verdadeiro, logo o resultado é verdadeiro.	VERDADEIRO
=OU(Falso;Falso)	Todos os argumentos são falsos, logo o resultado é falso.	FALSO
=OU(1=1;2=2;3=3)	Todos os argumentos são verdadeiros.	VERDADEIRO
=OU(1=2;2=3;3=4)	Todos os argumentos são falsos.	FALSO

Função SE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

=SE(F2>=6;"Aprovado";"Reprovado")							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Nome	N1	N2	N3	N4	Média	Situação
2	Renato	9	5	5	7	7	Aprovado
3	Diego	8	6	6	7	7	Aprovado
4	Ricardo	9	4	6	5	5	Reprovado
5	Pedro	2	10	5	5	5	Reprovado
6							

FUNÇÃO SE()

SE(Teste; Valor se Teste for Verdadeiro; Valor se Teste for Falso)

Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=SE(F2>6;"Aprovado"; "Reprovado")	Se F2 é maior que 6, retorna Aprovado, senão Reprovado. Como F2 é 7, então retorna "Aprovado".	Aprovado



Funções de Texto

LISTA DE FUNÇÕES DE TEXTO

=CONCATENAR()

=ESQUERDA()

=DIREITA()

=MAIÚSCULA()

=MINÚSCULA()

=PRI.MAIÚSCULA()

Função CONCATENAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

C2				
	A	B	C	D
1	Nome	Sobrenome	Nome Completo	
2	Diego	Carvalho	Diego Carvalho	
3	Renato	da Costa	Renato da Costa	
4	Ricardo	Vale	Ricardo Vale	
5				

FUNÇÃO CONCATENAR()

=CONCATENAR
(Texto1; ... ; TextoN)

Agrupar/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto - aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=CONCATENAR(A3;" "; B3)

A função concatenará o valor contido em A3 (Renato) com um espaço em branco e o valor contido em B3 (da Costa).

Renato da Costa

Também é possível utilizar o "&" para juntar o conteúdo de duas células. É equivalente à função concatenar, transformando a junção em texto, como se observa com o alinhamento à esquerda:

C2				
	A	B	C	D
1	Nome	Sobrenome	Nome Completo	
2	Diego	Carvalho	Diego Carvalho	
3	Renato	da Costa	Renato da Costa	
4	Ricardo	Vale	Ricardo Vale	
5				

Função ESQUERDA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B6				
	A	B	C	
1	Item	Código		
2	Caderno	123456		
3	Lápis	654321		
4	Borracha	456123		
5				
6		123		
7				

FUNÇÃO ESQUERDA()

=ESQUERDA(Texto; k)

Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto.



EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= ESQUERDA (B2;3)	Retorna os três primeiros caracteres à esquerda do valor da Célula B2.	123

Função DIREITA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B6 fx = =DIREITA(B2;3) <table> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Item</td><td>Código</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Caderno</td><td>123456</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Lápis</td><td>654321</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Borracha</td><td>456123</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td></td><td>456</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					A	B	C	1	Item	Código		2	Caderno	123456		3	Lápis	654321		4	Borracha	456123		5				6		456		7			
	A	B	C																																
1	Item	Código																																	
2	Caderno	123456																																	
3	Lápis	654321																																	
4	Borracha	456123																																	
5																																			
6		456																																	
7																																			

FUNÇÃO DIREITA()

= DIREITA (Texto; k)	Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= DIREITA (B2;3)	Retorna os três últimos caracteres à direita do valor da Célula B2.	456

Função MAIÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B1 fx = =MAIÚSCULA(A1) <table> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> <tr> <td>1</td><td>estrategia</td><td>ESTRATEGIA</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>concursos</td><td>CONCURSOS</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					A	B	C	1	estrategia	ESTRATEGIA		2	concursos	CONCURSOS		3			
	A	B	C																
1	estrategia	ESTRATEGIA																	
2	concursos	CONCURSOS																	
3																			

FUNÇÃO MAIÚSCULA()

= MAIÚSCULA (Texto)	Converte o conteúdo da célula em maiúsculas.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MAIÚSCULA (A1)	A função converterá a palavra constante na Célula A1 em maiúscula.	ESTRATÉGIA

Função MINÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1 fx = =MINÚSCULA(A1) <table> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> <tr> <td>1</td><td>ESTRATÉGIA</td><td>estratégia</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>CONCURSOS</td><td>concursos</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					A	B	C	1	ESTRATÉGIA	estratégia		2	CONCURSOS	concursos		3			
	A	B	C																
1	ESTRATÉGIA	estratégia																	
2	CONCURSOS	concursos																	
3																			

FUNÇÃO MINÚSCULA()

= MINÚSCULA (Texto)	Converte o conteúdo da célula em minúscula.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= MINÚSCULA (A1)	A função converterá a palavra constante na Célula A1 em minúscula.	estratégia



Função PRI.MAIÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

B1		f_x	Σ	=	=PRI.MAIÚSCULA(A1)
	A	B	C		
1	ESTRATÉGIA	Estratégia			
2	CONCURSOS	Concursos			
3					

FUNÇÃO PRI.MAIÚSCULA ()

=PRI.MAIÚSCULA(Texto) Converte a primeira letra de cada palavra de uma cadeia de texto em maiúscula.

EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=PRI.MAIÚSCULA (A1)	A função converterá a primeira letra da palavra constante na Célula A1 em maiúscula.	Estratégia



Funções de Data/Hora

LISTA DE FUNÇÕES DE DATA/HORA

=HOJE()

=AGORA()

=DIA()

=DIA.DA.SEMANA

=MÊS()

=ANO()

Função HOJE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

B1			
	A	B	C
1	Data Atual	27/04/20	
2			

FUNÇÃO HOJE ()

=HOJE()

Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=HOJE()

Retornará a data atual.

27/04/20

Função AGORA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

A1		
		B
1	29/04/20 15:41	
2		

FUNÇÃO AGORA()

=AGORA()

Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO

RESULTADO

=AGORA()

Retornará a data e hora atuais.

29/04/2020 15:41

Função DIA.DA.SEMANA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

B1			
	A	B	C
1	Dia da Semana:	1	
2			

FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA ()

=DIA.DA.SEMANA()

Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando - por padrão - de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 31/12/1899 (Data Inicial).

EXEMPLOS

DESCRIÇÃO (A1=14-02-2008)

RESULTADO

=DIA.DA.SEMANA(A1)

Retornará 5, que **corresponde** à quinta-feira, considerando que 1 é domingo e 7 é sábado.

5



=DIA.DA.SEMANA(3)	Retornará 3, porque quando se insere um número inteiro, considera-se que essa é a quantidade de dias desde 31/12/1899. Logo, 3 dias após 31/12/1899 é 03/01/1900.	3
=DIA.DA.SEMANA(14)	Retornará 7, porque quando se insere um número inteiro, considera-se que essa é a quantidade de dias desde 31/12/1899. Logo, 14 dias após 31/12/1899 é 14/01/1900.	7

Função ANOVA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1		f_x	Σ	=	=ANO(AGORA0)
	A	B	C		
1	Ano	2020			
2					

FUNÇÃO ANO ()

= ANO (Data)	Retorna o número correspondente ao ano de uma data.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
= ANO (AGORA())	Retornará o ano da data do dia da execução do comando.	2020

Função MÊS()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1		$\sum$	=	=MÊS(AGORA())
	A	B		C
1	Mês	4		
2				

FUNÇÃO MÊS ()

=MÊS(Data)	Retorna o número correspondente ao mês (1 a 12) de uma data.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=MÊS(AGORA())	Retornará o mês da data do dia da execução do comando.	4 (Abril)

Função DIA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

B1		$\sum$	=DIA(AGORA())
	A	B	C
1	Dia	27	
2			

FUNÇÃO DIA ()

=DIA(Data)	Retorna o número correspondente ao dia (1 a 31 de acordo com o mês) de uma data.	
EXEMPLOS	DESCRIÇÃO	RESULTADO
=DIA(AGORA())	Retornará o dia da data do dia da execução do comando.	27



LISTA DE ATALHOS

ATENÇÃO: OS ATALHOS ABAIXO SE REFEREM À VERSÃO EM PORTUGUÊS DA FERRAMENTA

ATALHOS IMPORTANTES	DESCRIÇÃO
CTRL + HOME	Move o cursor para a primeira célula na planilha (A1).
CTRL + END	Move o cursor para a última célula que contém dados na planilha.
HOME	Move o cursor para a primeira célula da linha atual.
END	Move o cursor para a última célula da linha atual.
SHIFT + HOME	Seleciona todas as células desde a atual até a primeira célula da linha.
SHIFT + END	Seleciona todas as células desde a atual até a última célula da linha.
CTRL + PAGE UP	Alterna guias da planilha, da direita para a esquerda.
CTRL + PAGE DOWN	Alterna guias da planilha, da esquerda para a direita.
CTRL + SETA PARA A ESQUERDA	Move o cursor para o canto esquerdo do intervalo de dados atual.
CTRL + SETA PARA A DIREITA	Move o cursor para o canto direito do intervalo de dados atual.
CTRL + SETA PARA CIMA	Move o cursor para o canto superior do intervalo de dados atual.
ALT + PAGE UP	Move uma tela para a esquerda.
ALT + PAGE DOWN	Move uma página de tela para a direita.
SHIFT + CTRL + PAGE UP	Adiciona a planilha anterior à seleção de planilhas atual.
SHIFT + CTRL + PAGE DOWN	Adiciona a próxima planilha à seleção de planilhas atual.
CTRL + *	Seleciona o intervalo de dados que contém o cursor. Um intervalo é um intervalo de células contíguas que contém dados e é delimitado por linhas e colunas vazias.
CTRL + /	Seleciona o intervalo de fórmulas de matriz que contém o cursor. Onde (/) é o sinal de divisão no teclado numérico.
CTRL + TECLA DE ADIÇÃO	Insere células (como no menu Inserir - Células).
CTRL + TECLA DE SUBTRAÇÃO	Exclui células (tal como no menu Editar - Excluir células).



ENTER (EM UM INTERVALO SELECIONADO)	Move o cursor uma célula para baixo no intervalo selecionado.
CTRL + PAGE UP	Move uma planilha para a esquerda.
CTRL + PAGE DOWN	Move uma planilha para a direita.
CTRL + F1	Exibe a anotação anexada na célula atual.
F2	Troca para o modo de edição e posiciona o cursor no final do conteúdo da célula atual. Pressione novamente para sair do modo de edição.
CTRL + F2	Abre o Assistente de funções.
SHIFT + CTRL + F2	Move o cursor para a linha de entrada onde você pode inserir uma fórmula para a célula atual.
CTRL + F3	Abre a caixa de diálogo Definir nomes.
SHIFT + CTRL + F4	Mostra ou oculta o Explorador de Banco de dados.
F4	Reorganiza as referências relativas ou absolutas (por exemplo, A1, \$A\$1, \$A1, A\$1) no campo de entrada.
F5	Mostra ou oculta o Navegador.
SHIFT + F5	Rastreia dependentes.
SHIFT + F7	Rastreia precedentes.
SHIFT + CTRL + F5	Move o cursor da Linha de entrada para a caixa Área da planilha.
F7	Verifica a ortografia na planilha atual.
CTRL + F7	Abre o Dicionário de sinônimos se a célula atual contiver texto.
F8	Ativa ou desativa o modo de seleção adicional. Nesse modo, você pode usar as teclas de seta para estender a seleção.
CTRL + F8	Realça células que contém valores.
F9	Recalcula as fórmulas modificadas na planilha atual.
CTRL + SHIFT + F9	Recalcula todas as fórmulas em todas as planilhas.
CTRL + F9	Atualiza o gráfico selecionado.
F11	Abre a janela Estilos e formatação para você aplicar um estilo de formatação ao conteúdo da célula ou à planilha atual.
SHIFT + F11	Cria um modelo de documento.
SHIFT + CTRL + F11	Atualiza os modelos.
F12	Agrupa o intervalo de dados selecionado.



CTRL + F12	Desagrupa o intervalo de dados selecionado.
ALT + SETA PARA A DIREITA	Aumenta a largura da coluna atual.
CTRL + 1 (NÃO USE O TECLADO NUMÉRICO)	Abre a caixa de diálogo Formatar células.
CTRL + SHIFT + 1	Duas casas decimais, separador de milhar.
CTRL + SHIFT + 2	Formato exponencial padrão.
CTRL + SHIFT + 3	Formato de data padrão.
CTRL + SHIFT + 4	Formato monetário padrão.
CTRL + SHIFT + 5	Formato de porcentagem padrão (duas casas decimais).
CTRL + SHIFT + 6	Formato padrão.
TAB	Altera o foco movendo-se para a frente nas áreas e nos botões da caixa de diálogo.
SHIFT + TAB	Altera o foco movendo-se para trás nas áreas e nos botões da caixa de diálogo.
SETA PARA CIMA	Move o foco um item para cima na área da caixa de diálogo atual.
SETA PARA BAIXO	Move o foco um item para baixo na área da caixa de diálogo atual.
SETA PARA A ESQUERDA	Move o foco um item para a esquerda na área da caixa de diálogo atual.
SETA PARA A DIREITA	Move o foco um item para a direita na área da caixa de diálogo atual.
HOME	Seleciona o primeiro item na área da caixa de diálogo atual.
END	Seleciona o último item na área da caixa de diálogo atual.
CTRL + SETA PARA CIMA	Move o campo atual uma casa para cima.
CTRL + SETA PARA BAIXO	Move o campo atual uma casa para baixo.
CTRL + SETA PARA A ESQUERDA	Move o campo atual uma casa para a esquerda.
CTRL + SETA PARA A DIREITA	Move o campo atual uma casa para a direita.
CTRL + HOME	Move o campo atual para a primeira casa.
CTRL + END	Move o campo atual para a última casa.



ALT + O	Exibe as opções do campo atual.
DELETE	Remove o campo atual da área.



Conceitos Avançados

Ferramenta Detetive

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Vamos falar agora sobre um recurso muito bacana chamado **Ferramenta Detetive**. Esse recurso permite rastrear precedentes e dependentes de uma célula. *Como é, Diego?* Vamos ver exemplos...

	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	25	
6						
7	SOMA: =SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)					
8						

	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	25	
6						
7	SOMA:	195				
8						

=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)

Notem que essa fórmula realiza a soma dos valores de 15 células e armazena em B7 - totalizando 195! Se eu modificar o valor de uma dessas células contidas na fórmula, o valor contido em B7 também será automaticamente modificado. *Vamos ver um exemplo?* Vejam que a célula E5 = 25. Caso alteremos o valor dessa célula para 50, o valor de B7 também será automaticamente modificado. Vejam na imagem seguinte que o valor total foi modificado para 220 (195+25).

	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	50	
6						
7	SOMA: =SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)					
8						

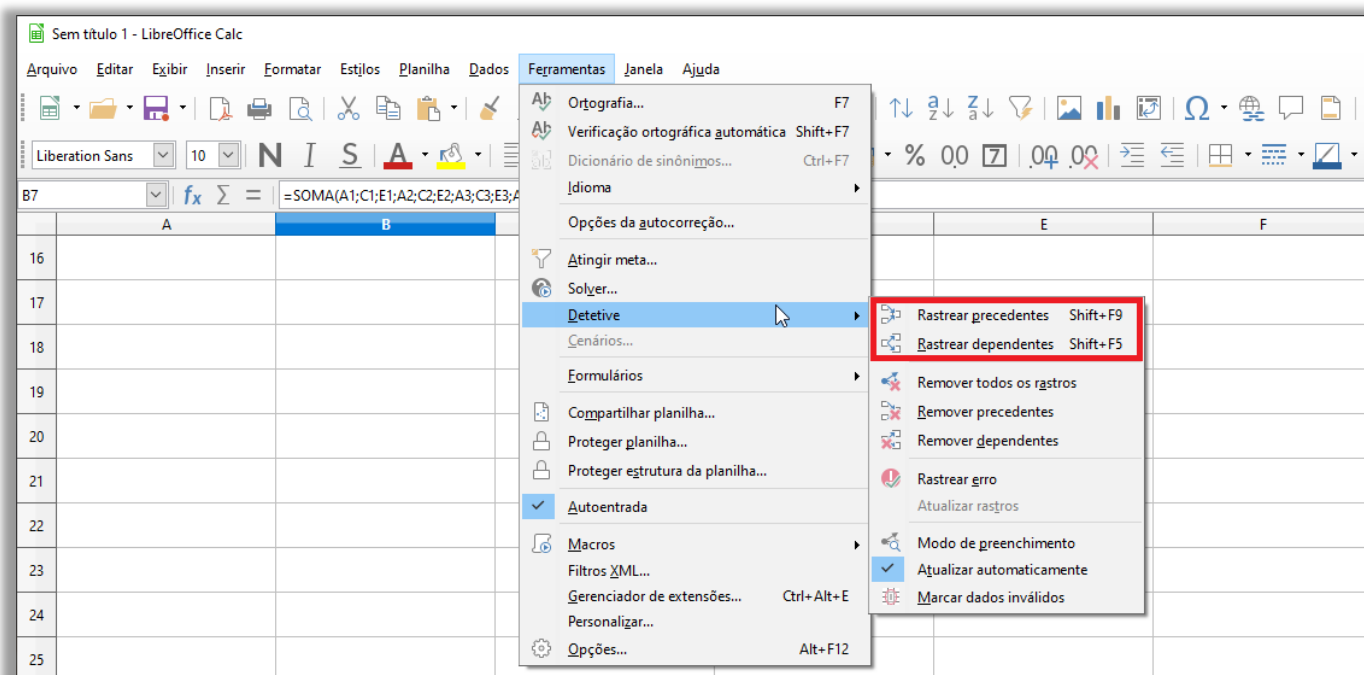


B7		$\sum$	=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)			
	A	B	C	D	E	F
1		1	2	3	4	5
2		6	7	8	9	10
3		11	12	13	14	15
4		16	17	18	19	20
5		21	22	23	24	50
6						
7		SOMA:	220			
8						

Por que eu estou mostrando algo tão simples? Porque eu quero demonstrar que existem células que são dependentes de outras células que são dependentes e células que são precedentes.

TIPO DE CÉLULA	DESCRIÇÃO
PRECEDENTE	Células que são referenciadas por uma fórmula em outra célula. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula B5 será um precedente para a célula D10.
DEPENDENTE	Células que contêm fórmulas que se referem a outras células. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula D10 é dependente da célula B5.

E daí, professor? E daí que o LibreOffice Calc possui um recurso capaz de te mostrar o relacionamento entre células. Para tal, basta acessar: Ferramentas > Detetive.



Se você selecionar a célula B7 e pressionar Rastrear Precedentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que são referenciadas pela fórmula contida em B7. Se você selecionar qualquer uma das células A1, C1, E1, A2, C2, E2, A3, C3, E3, A4, C4, E4, A5, C5, E5 e pressionar Rastrear Dependentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que possuem fórmulas que referenciam essa célula (Ex: E5).



B7						
=SOMA(A1:C1;E1;A2:C2;E2;A3:C3;E3;A4:C4;E4;A5:C5;E5)						
	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	50	
6						
7	SOMA:	220				

E5						
50						
	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	50	
6						
7	SOMA:	220				
8						

Esses são exemplos simples com apenas uma fórmula, mas é possível existir cenários com diversas fórmulas, dependências e referências. Vejam um exemplo dessa bagaceira...

E8						
=B7/B8						
	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	
2	6	7	8	9	10	
3	11	12	13	14	15	
4	16	17	18	19	20	
5	21	22	23	24	50	
6						
7	SOMA:	220				
8	MÉDIA:	8,8		SOMA/MÉDIA	25	
9						

Nesse exemplo, eu compliquei um pouquinho: **B8 = B7/25** e **E8 = B7/B8**. Além das precedências de B7, agora temos que B8 depende de B7 e E8 depende de B7 e B8. Por fim, notem que temos uma linha reta com uma bola em uma extremidade e uma seta em outra extremidade. Isso significa que a célula onde está a bola (precedente) determina a célula onde está a seta (dependente); ou a célula onde está a seta (dependente) depende da célula onde está a bola (precedente).

(FGV / TJ-RS - 2020) Observe o trecho de uma planilha LibreOffice Calc exibido a seguir.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			

Sabendo-se que as setas foram produzidas pelo acionamento de comandos de rastreamento na opção "Detetive" do menu "Ferramentas", e que a opção para exibir "valores zero" foi desmarcada, é correto afirmar que, de acordo com a imagem, a fórmula que poderia estar contida na célula B2 é:



- a) =A1 + A3 + C4
- b) =C4
- c) =A1 + A3 + C4 + B4
- d) =B2
- e) =A1 + A3 + C4 + B4 + A4

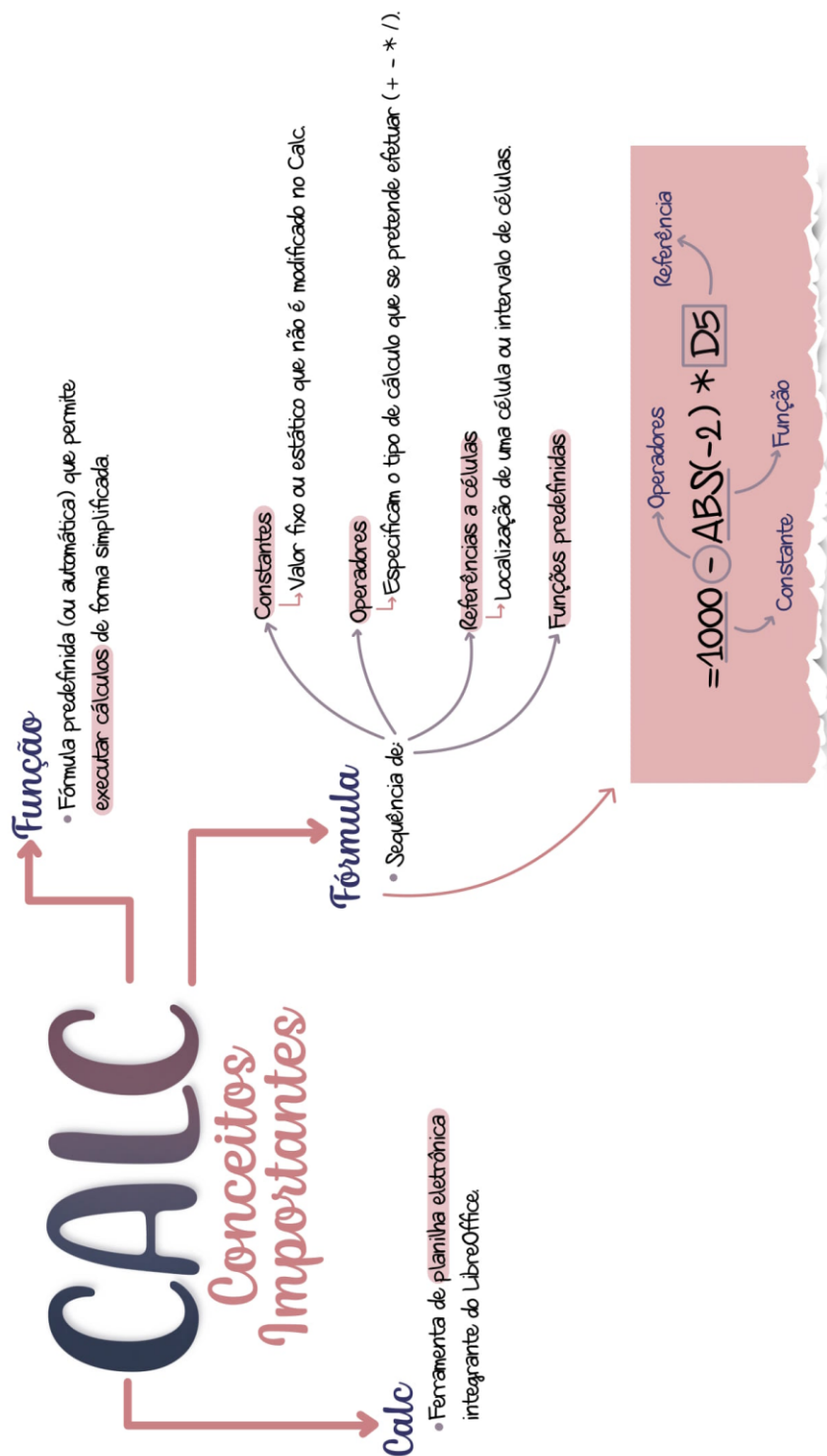
Comentários: notem que somente as A1, A3 e C4 referenciam B2, logo trata-se de =A1+A3+C4 (Letra A).

(CEBRASPE / SERPRO - 2020) A opção Detetive, acessível no menu, Ferramentas permite proteger as células de uma planilha ou planilhas de outros arquivos, impedindo que nelas sejam feitas alterações. Se a célula ou planilha estiver protegida por senha, apenas o próprio usuário poderá fazer alterações.

Comentários: o recurso Detetive busca rastrear dependentes e precedentes de uma célula. Para proteger células de uma planilha, utiliza-se a opção Ferramentas > Proteger Planilha (Errado).

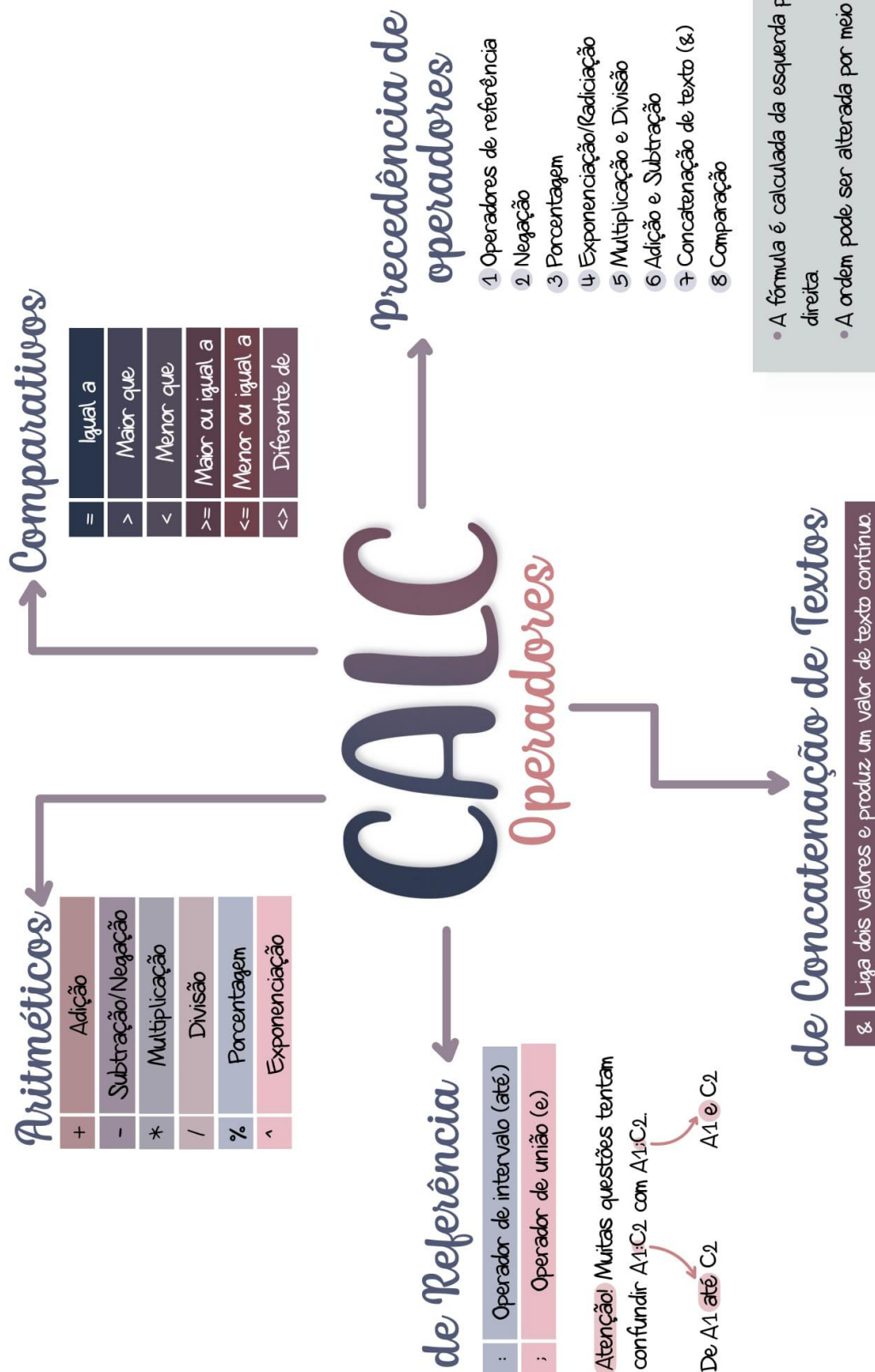


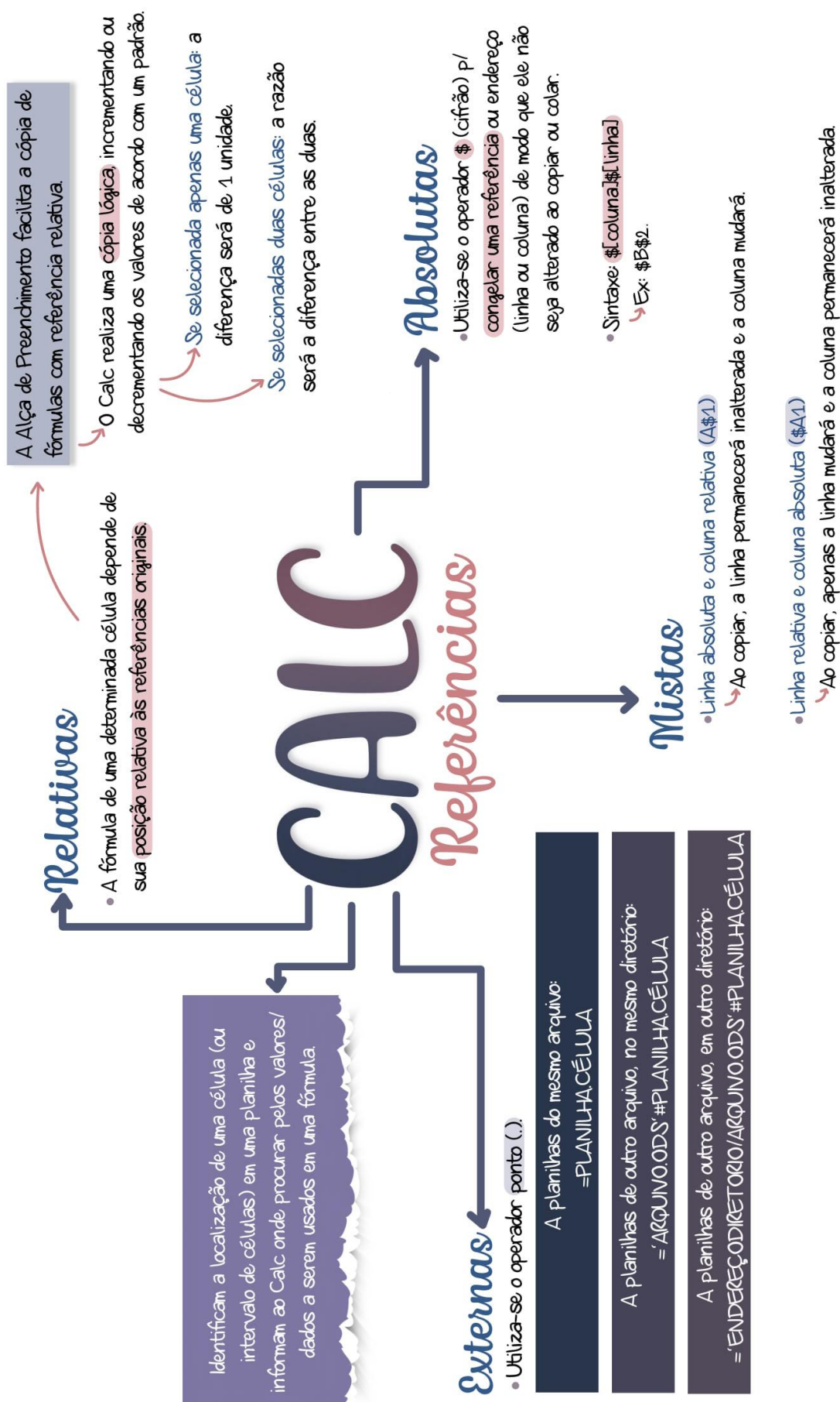
MAPA MENTAL



@mapasdathai







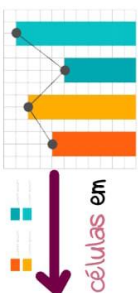
@mapasdathai





Observações

- Sintaxe: =NOME DA FUNÇÃO(ARGUMENTO)
- Função Aninhada: quando uma função contém outra função como argumento.



Estatísticas

CONT.NÚM(): Conta o número de células em um intervalo que contém números.

CONT.VALORES(): Conta quantas células de um intervalo não estão vazias.

CONT.SE(): Conta quantas células em um intervalo satisfazem a um critério ou condição.

CONT.SES(): Aplica critérios a células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios foram atendidos.

MÉDIA(): Retorna a média aritmética dos argumentos.

MEDIO: Retorna a mediana dos argumentos.

MÍNIMO(): Retorna o menor número da lista de argumentos.

Matemáticas

ALEATÓRIO(): Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1.

ARRED(): Arredonda o número p/ um número especificado de dígitos.

MOD(): Retorna o resto depois da divisão.



MULT(): Retorna o produto de um conjunto de valores.

POTÊNCIA(): Retorna o resultado de um número elevado a uma potência.

SOMA(): Retorna a soma de um conjunto de valores.

SOMASE(): Soma os valores em um intervalo que atenderem aos critérios especificados.

SOMASES(): Soma todos os argumentos que atendem a vários critérios.

TRUNCAR(): Remove a parte decimal ou fração de um número. Não arredonda, apenas descarta.

INT(): Arredonda um número p/ baixo até o número inteiro mais próximo.

CALC

Principais Funções

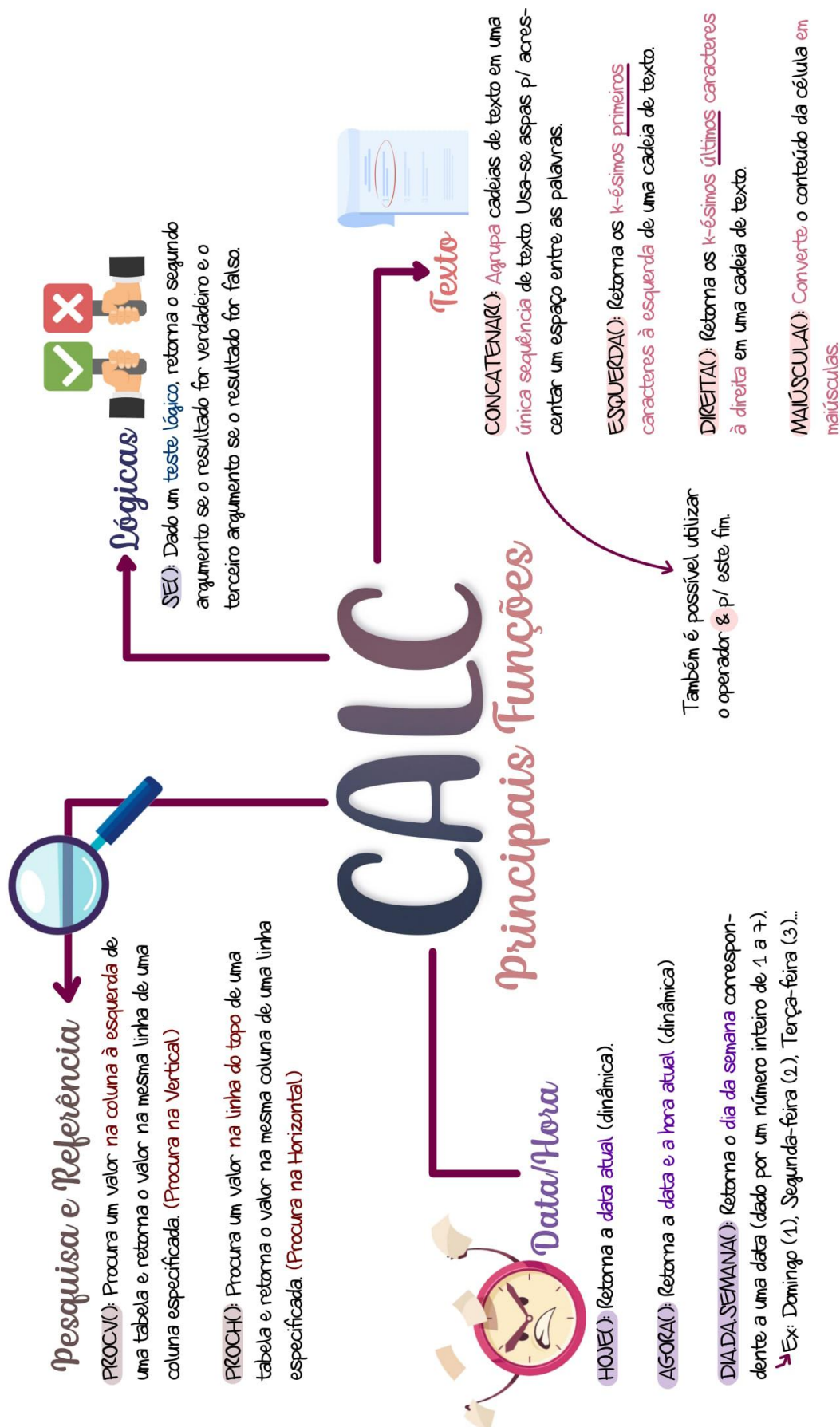
MAXIMO(): Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos.

MENOR(): Retorna o k-ésimo menor do conjunto de dados (terceiro menor, segundo menor...).

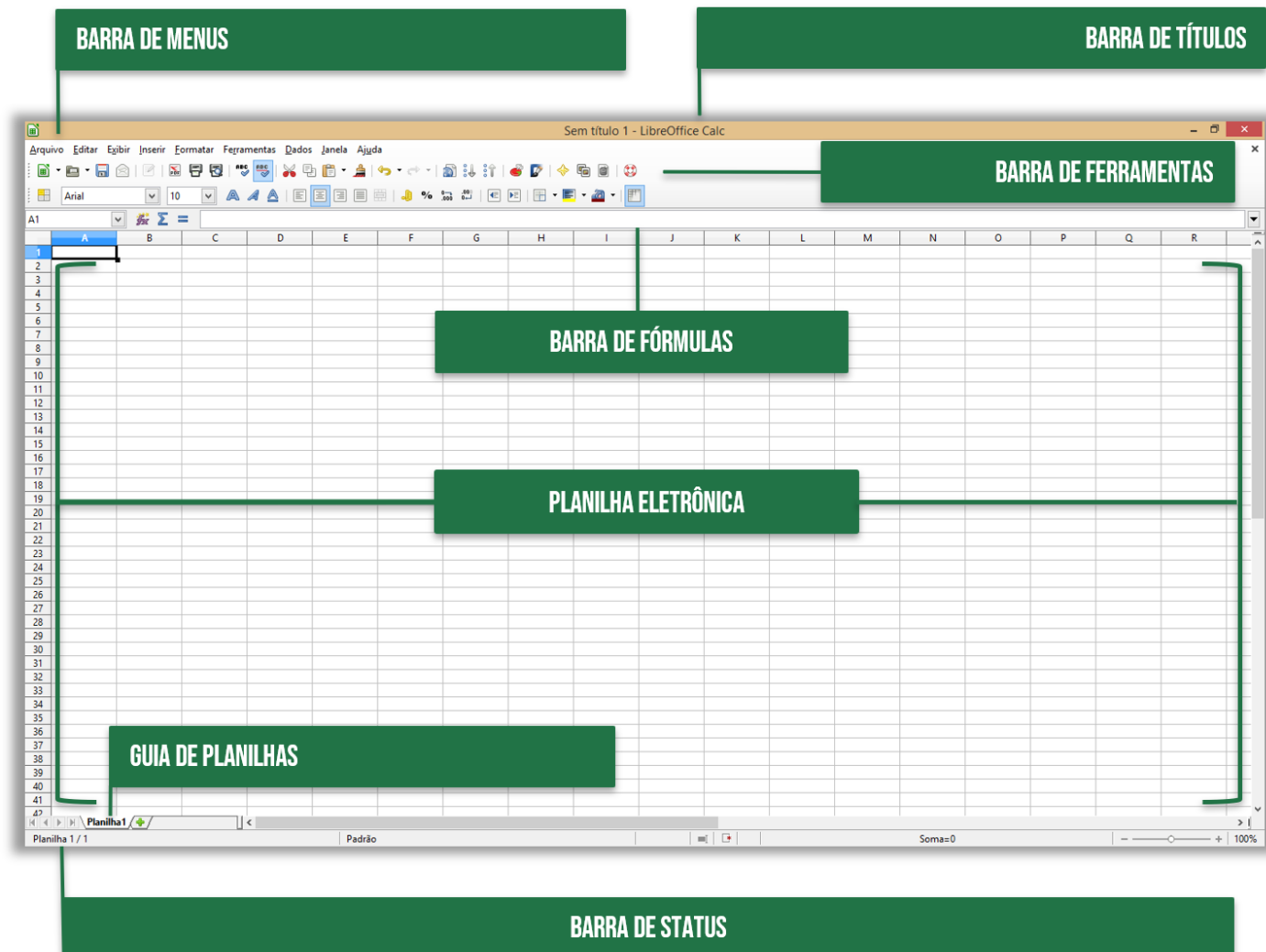
MAIOR(): Retorna o k-ésimo maior do conjunto de dados (terceiro maior, segundo maior...).



@mapasdathai



RESUMO



MENU	DESCRIÇÃO
ARQUIVO	Contém os comandos que se aplicam a todo o documento, como Abrir, Salvar, Assistentes, Exportar como PDF, Imprimir, Assinaturas Digitais e assim por diante.
EDITAR	Contém os comandos para a edição do documento, tais como Desfazer, Copiar, Registrar alterações, Preencher, Plug-in e assim por diante.
EXIBIR	Contém comandos para modificar a aparência da interface do usuário no Calc, por exemplo Barra de ferramentas, Cabeçalhos de linhas e colunas, Tela Inteira, Zoom e assim por diante.
INSERIR	Contém comandos para inserção de elementos em uma planilha; por exemplo, Células, Linhas, Colunas, Planilha, Figuras e assim por diante.
FORMATAR	Contém comandos para modificar o layout de uma planilha; por exemplo, Células, Página, Estilos e formatação, Alinhamento e assim por diante.
FERRAMENTAS	Contém várias funções que auxiliam a verificar e personalizar a planilha, por exemplo, Ortografia, Compartilhar documento, Macros e assim por diante.
DADOS	Contém comandos para manipulação de dados em sua planilha; por exemplo, Definir intervalo, Selecionar intervalo, Classificar, Consolidar e assim por diante.
JANELA	Contém comandos para exibição da janela; por exemplo, Nova janela, Dividir e assim por diante.



AJUDA	Contém links para o sistema de ajuda incluído com o software e outras funções; por exemplo, Ajuda do LibreOffice, Informações da licença, Verificar por atualizações e assim por diante.
MENU	DESCRIÇÃO
CAIXA DE NOME	Mostra a célula ativa através de uma referência formada pela combinação de letras e números, por exemplo, A1. A letra indica a coluna e o número indica a linha da célula selecionada.
ASSISTENTE DE FUNÇÕES	Abre uma caixa de diálogo, na qual você pode realizar uma busca através da lista de funções disponíveis. Isto pode ser muito útil porque também mostra como as funções são formadas.
SOMA	Clicando no ícone Soma, totaliza os números nas células acima da célula e então coloca o total na célula selecionada. Se não houver números acima da célula selecionada, a soma será feita pelos valores das células à esquerda.
FUNÇÃO	Clicar no ícone Função insere um sinal de (=) na célula selecionada, de maneira que seja inserida uma fórmula na Linha de entrada
LINHA	Exibe o conteúdo da célula selecionada (dados, fórmula ou função) e permite que você edite o conteúdo da célula.
CANCELAR E ACEITAR	Você pode editar o conteúdo da célula diretamente, clicando duas vezes nela. Quando você digita novos dados numa célula, os ícones de Soma e de Função mudam para os botões Cancelar e Aceitar.

PLANILHAS ELETRÔNICAS	
MÁXIMO DE LINHAS	1.048.576
MÁXIMO DE COLUNAS	16.384

CONCEITO	DESCRIÇÃO
FÓRMULA	Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas.
FUNÇÃO	Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.

COMPONENTES DE UMA FÓRMULA	DESCRIÇÃO
CONSTANTES	Valor fixo ou estático que não é modificado no LibreOffice Calc. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.
OPERADORES	Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.
REFERÊNCIAS	Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha - e até em outras planilhas - em uma fórmula.
FUNÇÕES	Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.



OPERADORES
REFERÊNCIA

FÓRMULA
= 1000 - ABS(-2) * D5

CONSTANTE
FUNÇÃO

OPERADORES ARITMÉTICOS

Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo	Resultado
+	Sinal de Adição	Adição	= 3+3	6
-	Sinal de Subtração	Subtração	= 3-1	2
		Negação	= -1	-1
*	Asterisco	Multiplicação	= 3*3	9
/	Barra	Divisão	= 15/3	5
%	Símbolo de Porcentagem	Porcentagem	= 20% * 20	4
^	Acento Circunflexo	Exponenciação	= 3^2	9

OPERADORES COMPARATIVOS

Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo
=	Sinal de Igual	Igual a	A1 = B1
>	Sinal de Maior	Maior que	A1 > B1
<	Sinal de Menor	Menor que	A1 < B1
>=	Sinal de Maior ou Igual	Maior ou Igual a	A1 >= B1
<=	Sinal de Menor ou Igual	Menor ou Igual a	A1 <= B1
<>	Sinal de Diferente	Diferente de	A1 <> B1

OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS

Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo	Resultado
&	"E" Comercial	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	= "Pink" & "Floyd"	"Pink Floyd"

OPERADORES DE REFERÊNCIA



Permitem combinar intervalos de células para cálculos.

Operador	Descrição	Significado	Exemplo
:	Dois-pontos	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 a B15).	B5:B15
;	Ponto-e-Vírgula	Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: de B5 a B15).	SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15)

RECEDÊNCIA DE OPERADORES

OPERADOR	DESCRIÇÃO
"", " " e " "	Operadores de referência.
-	Negação.
%	Porcentagem.
^	Exponenciação.
* e /	Multiplicação e Divisão.
+ e -	Adição e Subtração.
&	Conecta duas sequências de texto.
=, <>, <=, >=, <>	Comparação.

TIPO DE REFERÊNCIA	EXEMPLO	DESCRIÇÃO
RELATIVA	A1	Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.
MISTA	A\$1	Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.
	\$A1	Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada.
ABSOLUTA	\$A\$1	Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.

REFERÊNCIA A PLANILHAS DO MESMO ARQUIVO

=PLANILHA.CÉLULA

OPERADOR PONTO

REFERÊNCIA A PLANILHAS DE UM MESMO DIRETÓRIO

= 'ARQUIVO.ODS' #PLANILHA.CÉLULA



REFERÊNCIA A PLANILHAS EM OUTRO DIRETÓRIO

= 'ENDEREÇODIRETORIO/ARQUIVO.ODS'#PLANILHA.CÉLULA

SINTAXE DE UMA FUNÇÃO

=NOMEDAFUNÇÃO(ARGUMENTO)

PRINCIPAIS FUNÇÕES

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=ARRED(NÚM; CONTAGEM)	=ARRED(NÚM; NÚM_DÍGITOS)	Arredonda o número fornecido para um certo número de casas decimais para validar critérios matemáticos. Contagem (opcional) é o número de casas ao qual o valor deve ser arredondado. Se o parâmetro contagem é negativo, somente a parte inteira do número é arredondada. É arredondado é para as casas indicado pela contagem.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=SOMA(NÚM1; NÚM2; ...)	=SOMA(NÚM1; NÚM2; NÚM N)	Soma todos os números em um intervalo de células. Número 1; número 2; ... são até 30 argumentos cuja soma deve ser calculada. Também podemos digitar um intervalo de células usando referência de células.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=SOMASE(INTERVALO; CRITÉRIOS; SOMA INTERVALO)	=SOMASE (INTERVALO; CRITÉRIOS; [INTERVALO SOMA])	Soma as células específicas por um determinado critério. A pesquisa suporta expressões regulares. Intervalo é o intervalo em que os critérios devem ser aplicados. Critério é a célula na qual o critério de pesquisa é exibido, ou o critério de pesquisa em si. Soma_intervalo é o intervalo de valores que são somados; se ele não foi indicado, os valores encontrados no Intervalo são somados.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=CONT.NÚM(VALOR1; VALOR2; ...)	=CONT.NÚM (VALOR1; VALOR 2; ...)	Conta quantos números estão na lista de de argumentos. As entradas de texto são ignoradas. Valor 1; valor 2; ... são valores ou intervalos que devem ser contados (máximo de 30 valores).

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=CONT.SE(INTERVALO; CRITÉRIOS)	=CONT.SE(ONDE PROCURAR?; O QUE PROCURAR?)	Retorna o número de elementos que cumprem determinados critérios dentro de um intervalo de células. Intervalo é o intervalo em que os critérios devem ser aplicados. Critérios indica o critério na forma de um número uma expressão regular, ou uma cadeia de caracteres pelo qual as células são contadas.



FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MÉDIA(NÚM1; NÚM 2; ...)	= MÉDIA(NÚM1; NÚM N)	Retorna a média dos argumentos. Número 1; número 2; ... são valores numéricos ou intervalos.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MÍNIMO(NÚM1; NÚM 2; ...)	= MÍNIMO(NÚM1; NÚM2; ...; NÚM N)	Retorna o valor mínimo de uma lista de argumentos. Número 1; número 2; ... são valores numéricos ou intervalos. Retorna 0 se nenhum valor numérico for encontrado no(s) intervalo(s) de célula(s) passado(s) como referência(s) de célula. Células de texto serão ignoradas pela função MÍNIMO() e MÁXIMO(). As funções MÍNIMO() e MÁXIMO() retornam 0 se não houver valor (numérico ou de texto) e não ocorrer um erro. Passar um argumento de texto literal para MÍNIMO() ou MÁXIMO(), e.g. MÍNIMO("string"), ainda resulta em um erro.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MÁXIMO(NÚM 1; NÚM 2; ...)	= MÁXIMO(NÚM1; NÚM2; ...; NÚM N)	Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos. Ao contrário da função MÁXIMO, você pode inserir um texto nesta função. O valor do texto é 0. Valor 1; valor2; ... são valores ou intervalos. Os textos têm valor 0. As funções MÍNIMO() e MÁXIMO() retornam 0 se não houver uma valor (numérico ou de texto) e se não ocorrer um erro.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MENOR(DADOS; POSIÇÃO_C)	= MENOR(NÚM1: NÚM N; K)	Retorna o menor valor na enésima posição Posição_c de um conjunto de dados. Dados é o intervalo de dados. Posição_c é a posição do valor.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MAIOR(DADOS; POSIÇÃO_C)	=MAIOR(NÚM1: NÚM N; K)	Retorna o maior valor na enésima posição da Posição_c de um conjunto de dados. Dados é o intervalo de dados. Posição_C é a posição do valor.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=PROCV(CRITÉRIO DE PESQUISA; VETOR DE PESQUISA; VETOR DE RESULTADO)	= PROCV(VALOR PROCURADO; INTERVALO; COLUNA DE RETORNO)	Retorna o conteúdo de uma célula de um intervalo de uma linha ou uma coluna. Opcionalmente, o valor atribuído (do mesmo índice) é retornado numa coluna e linha diferente. Ao contrário de PROCV e PROCH, os vetores de pesquisa e resultado podem estar em diferentes posições; eles não precisam ser adjacentes. Além disso, o vetor de pesquisa para PROC deve estar ordenado em ordem crescente, senão a pesquisa não retornará resultados utilizáveis. Critério de pesquisa é o valor a ser pesquisado, inserido diretamente ou como referência. Vetor de pesquisa é uma área de uma coluna ou uma linha a ser pesquisada. Vetor_de_resultado é outro intervalo de uma coluna ou uma linha do qual se obtém o resultado da função. O resultado é a célula do vetor resultante com o mesmo índice que a instância encontrada no vetor de pesquisa.



FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=SE(TESTE; VALOR_ENTÃO; VALOR_SENÃO)	= SE(TESTE; VALOR_ENTÃO; VALOR_SENÃO)	Especifica um teste lógico a ser executado. Teste é qualquer valor ou expressão que pode ser VERDADEIRO ou FALSO. Valor_então (opcional) e o valor que é retornado se o teste lógico é VERDADEIRO. Valor_senão (opcional) é o valor que é retornado se o teste lógico é FALSO.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=CONCATENAR(TEXTO 1; TEXTO 2; ...)	= CONCATENAR (TEXTO1; ...; TEXTO N)	Combina várias cadeia de caracteres de texto em apenas uma cadeia de caracteres. Texto 1; texto 2; ... representa até 30 trechos de texto que serão combinados num só texto.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=HOJE()	=HOJE()	Retorna a data atual do sistema do computador. O valor é atualizado quando o documento é reaberto. HOJE é uma função sem argumentos.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=AGORA()	=AGORA()	Retorna a data e a hora do sistema do computador. O valor é atualizado quando você recalcula o documento ou toda vez que o valor de uma célula é modificado.

 PARA MAIS DICAS: [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

1. (AOCP / UFS - 2024) Dentro do LibreOffice Calc versão 7, em português, existem várias fórmulas e funções que facilitam os cálculos e análises de dados. Em determinadas situações, você pode precisar subtrair a soma dos valores de um intervalo de células específico de um valor em outra célula. A fórmula apropriada para realizar essa operação, subtraindo a soma dos valores no intervalo das células B10 a B14 do valor na célula B8, é

- a) =B8:SOMA(B10-B14)
- b) =B8-DIV(B10:B14)
- c) =B8-SOMA(B10|B14)
- d) =B8-SOMA(B10:B14)
- e) =B10-B14SOMA(B8)

Comentários:

(a) Errado. O operador ":" é usado para definir intervalos, mas aqui foi usado de forma incorreta. SOMA(B10-B14) também está incorreto, pois a função SOMA não aceita subtração direta dentro dela; (b) Errado. DIV() não é uma função válida no LibreOffice Calc; (c) Errado. O operador "|" não é usado para indicar intervalos no Calc. O correto seria ":" para intervalos contínuos; (d) Correto. Essa é a sintaxe correta: SOMA(B10:B14) calcula a soma dos valores entre B10 e B14 e B8 - SOMA(B10:B14) subtrai esse total do valor em B8; (e) Errado. A função SOMA(B8) está fora de contexto. Além disso, a sintaxe está incorreta.

Gabarito: Letra D

2. (AOCP / ITEP-RN - 2021) Um colega de trabalho necessita utilizar uma fórmula no LibreOffice Calc que arredonda um número para cima para o múltiplo de significância mais próximo. Assim, assinale a alternativa que apresenta o nome correto da fórmula que você deve indicar.

- a) TETO
- b) ARRED
- c) FLOOR
- d) UP
- e) CORRIGIR

Comentários:

(a) Correto. Essa fórmula arredonda um número para cima para o múltiplo mais próximo especificado; (b) Errado. Essa fórmula arredonda um número normalmente para cima ou para baixo, dependendo do valor decimal;



(c) Errado. Essa fórmula arredonda um número para baixo para o múltiplo mais próximo, contrário ao que foi pedido;

(d) Errado. Essa fórmula não existe no LibreOffice Calc; (e) Errado. Essa fórmula também não existe como função válida no Calc.

Gabarito: Letra A

3. (AOCP / Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - 2020) Considerando o Libre Office CALC, versão 6 em português, a fórmula capaz de retornar o valor absoluto de um número contido na célula A1 é

- a) =conv(A1).
- b) =val(A1).
- c) =abs(A1).
- d) =return(A1).
- e) =dispose(A1).

Comentários:

(a) Errado. CONV() não é uma função válida no Calc para esse propósito. Existe CONVERTER(), mas é usada para converter unidades de medida, não para valores absolutos; (b) Errado. VAL() não é uma função válida no LibreOffice Calc; (c) Correto. ABS(A1) retorna o valor absoluto de A1, ou seja, transforma números negativos em positivos, mantendo os positivos inalterados; (d) Errado. RETURN() não é uma função válida no Calc; (e) Errado. DISPOSE() não existe no LibreOffice Calc.

Gabarito: Letra C

4. (AOCP / Prefeitura de Belém - PA - 2018) Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc Versão 6, instalação padrão em português, dada a tabela com os seguintes valores: assinale a alternativa que apresenta o resultado da expressão a seguir: =SOMA(A2:C2)-MÁXIMO(B1:B3)

- a) 15
- b) 9
- c) 7
- d) 5
- e) 3

Comentários:

A fórmula a ser avaliada no LibreOffice Calc é:

$$=SOMA(A2:C2) - MÁXIMO(B1:B3)$$



Em que:

- SOMA(A2:C2) → soma os valores da linha 2 nas colunas A até C;
- MÁXIMO(B1:B3) → retorna o maior valor no intervalo B1 até B3;

Sabemos que:

- SOMA(A2:C2) = A2 + B2 + C2 = 4 + 5 + 6 = 15;
- MÁXIMO(B1:B3) = 8 (maior valor do conjunto {2, 5, 8});

Logo, temos que:

$$= \text{SOMA}(A2:C2) - \text{MÁXIMO}(B1:B3) = 15 - 8 = 7.$$

Gabarito: Letra C

5. (AOCP / ITEP-RN - 2018) Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação padrão em português), dada a tabela a seguir.

	A	B	C
1	10	20	30
2	30	40	20
3	50	60	40

O resultado da seguinte expressão seria MAIOR(A2:C2;2) * MÍNIMO(A1:A3)

- a) 150.
- b) 200.
- c) 300.
- d) 400.
- e) 800.

Comentários:

1ª parte: MAIOR(A2:C2;2)

- O intervalo A2:C2 representa os valores da linha 2, nas colunas A até C (30, 40, 20);
- A função MAIOR(A2:C2;2) retorna o segundo maior valor, que é 30.

2ª parte: MÍNIMO(A1:A3)

- O intervalo A1:A3 representa os valores da coluna A, das linhas 1 até 3 (10, 30, 50);
- O menor valor nesse intervalo é 10.

Passo 3: Resolver a Multiplicação



$\text{MAIOR}(\text{A2:C2};2) * \text{MÍNIMO}(\text{A1:A3}) = 30 \times 10 = 300.$

Gabarito: Letra C

6. (AOCP / FUNPAPA - 2018) Dado o aplicativo de Escritório Libre Office Calc versão 5, instalação padrão em português qual função que realiza a seguinte ação:

“Retorna o último caractere ou os últimos caracteres de um texto.”

- a) DIR.TEXT
- b) DIREITA
- c) CORTAT
- d) FIM.SE
- e) CONCATENAR

Comentários:

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=DIREITA(TEXTO; NÚMERO)	= DIREITA(TEXTO; NÚMERO DE CARACTERES)	Retorna o último caractere ou caracteres de um texto. Texto é o texto cuja parte direita será determinada. Número (opcional) é o número de caracteres da parte direita do texto.

Conforme vimos em aula, trata-se da função DIREITA().

Gabarito: Letra B

7. (AOCP / Prefeitura de Valença/BA - 2016) Considerando o software CALC (LibreOffice) em português, versão 4.1, a construção de uma fórmula é muito semelhante aos procedimentos utilizados no MS-EXCEL. Uma fórmula que seja capaz de somar os números 3 e 7 deve iniciar com o caractere:

- a) &
- b) =
- c) %
- d) \$
- e) !

Comentários:

Conforme vimos em aula, trata-se do caractere = (igual).

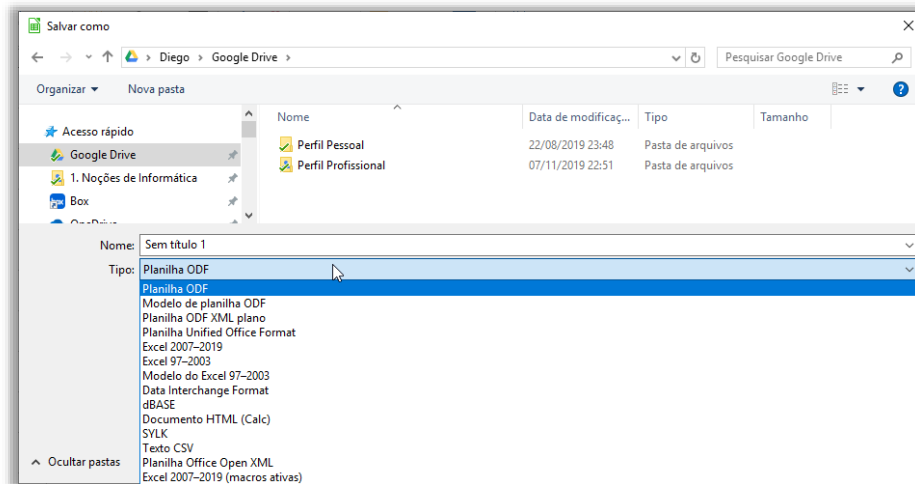
Gabarito: Letra B

8. (AOCP / TRE RO - 2009) Utilizando o Br.Office Calc 2.2 instalação padrão português Brasil, instalado no Windows XP professional Service Pack 3 instalação padrão português Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.



- a) Esta planilha permite exportar documentos diretamente para PDF.
- b) Esta planilha permite que documentos sejam salvos em Texto (csv).
- c) Esta planilha permite que documentos sejam salvos em Modelo Microsoft Excel 97/2000/XP (.xlt).
- d) Esta planilha permite que documentos sejam salvos Microsoft Excel 95 (.xls).
- e) Esta planilha permite que documentos sejam salvos Microsoft Word 95 (.doc).

Comentários:



(a) Correto, é possível exportar documentos diretamente para PDF; (b) Correto, é possível salvar documentos em CSV; (c) Correto, é possível salvar documentos em Modelo Microsoft Excel 97/2000/XP (.xlt); (d) Correto, é possível salvar documentos em Microsoft Excel 95 (.xls); (e) Errado, não é possível salvar documentos em Microsoft Word 95 (.doc) – isso somente seria possível utilizando o LibreOffice Writer.

Gabarito: Letra E



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / Prefeitura de Camaçari - BA - 2024) Planilha eletrônica é um software que oferece recursos para criar, manipular e analisar dados em forma de tabelas e gráficos. Uma planilha eletrônica de código aberto e gratuito é o

- a) LibreOffice Calc.
- b) Microsoft Word.
- c) LibreOffice Writer.
- d) LibreOffice Plan.
- e) Microsoft Excel.

Comentários:

(a) Correto. O LibreOffice Calc é um software de planilha eletrônica de código aberto e gratuito, disponível no pacote LibreOffice; (b) Errado. O Microsoft Word é um processador de texto, não uma planilha eletrônica; (c) Errado. O LibreOffice Writer é o processador de texto do LibreOffice, equivalente ao Microsoft Word; (d) Errado. LibreOffice Plan não existe; (e) Errado. O Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica, mas não é gratuito nem de código aberto.

Gabarito: Letra A

2. (CEBRASPE / TRT-8ª Região - 2024) Se, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, for inserida a fórmula =SOMA(A1;C1) na célula A2, o resultado será:

	A	B	C	D	E
1	7	8	4		3
2					

- a) 7.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 19.
- e) 22.

Comentários:

A função SOMA(intervalo) realiza a soma dos valores especificados como argumentos. A fórmula dada é: =SOMA(A1;C1) - isso significa que ela soma os valores das células A1 e C1. Verificando os valores na planilha, temos que:

- A1 = 7
- C1 = 4

Logo, temos:

$$7 + 4 = 11$$

Gabarito: Letra C



3. (CEBRASPE / TRT-8ª Região - 2024) Em uma planilha desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, a fórmula =MÉDIA(A1:B4) abrange exatamente:

- a) duas células.
- b) quatro células.
- c) cinco células.
- d) oito células.
- e) seis células.

Comentários:

A função MÉDIA(intervalo) calcula a média dos valores dentro do intervalo especificado. O intervalo A1:B4 representa um bloco de células que começa em A1 e termina em B4, abrangendo duas colunas (A e B) e quatro linhas (1 a 4). Contagem das células:

- Linhas: 4 (de A1 a A4 e de B1 a B4)
- Colunas: 2 (A e B)
- Total de células: $4 \times 2 = 8$

Gabarito: Letra D

4. (CEBRASPE / TRT8 - 2023) Se, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, for inserida a fórmula =SOMA(A1;C1) na célula A2, o resultado será:

	A	B	C	D	E
1	7	8	4		3
2					

- a) 7.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 19.
- e) 22.

Comentários:

SOMA(A1;C1) é igual a $A1 + C1 = 7 + 4 = 11$. Lembrem-se que o sinal de dois-pontos significa "até" e o sinal de ponto-e-vírgula significa "e", logo é a soma de A1 e C1.

Gabarito: Letra C

5. (CEBRASPE / TRT8 - 2023) Em uma planilha desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, a fórmula =MÉDIA(A1:B4) abrange exatamente:

- a) duas células.
- b) quatro células.
- c) cinco células.
- d) oito células.
- e) seis células.

Comentários:



Na fórmula =MÉDIA(A1:B4), o intervalo A1:B4 representa um bloco de células que começa na célula A1 e termina na célula B4. Para determinar o número total de células neste intervalo, podemos analisar as linhas e colunas que ele inclui:

- A1 a A4 são quatro células (A1, A2, A3, A4).
- B1 a B4 são mais quatro células (B1, B2, B3, B4).

Logo, o total de células no intervalo A1:B4 é 4 (da coluna A) + 4 (da coluna B) = 8 células.

Gabarito: Letra D

6. (CEBRASPE / PM SC - 2023) Na suíte de escritório LibreOffice, o aplicativo

- a) Writer permite a realização de cálculos numéricos e o Impress permite a edição de relatórios.
- b) Draw é utilizado para a produção de relatórios e o Writer permite a criação de apresentações.
- c) Writer permite a edição de documentos e o Calc permite a criação de planilhas e gráficos.
- d) Impress permite a criação de relatórios e o Draw é utilizado para a produção de planilhas e gráficos.
- e) Base permite a criação de apresentações e o Draw é utilizado para a produção de planilhas e gráficos.

Comentários:

- (a) Errado. O Writer é um processador de texto, não é usado para cálculos numéricos. O Impress é usado para apresentações, não especificamente para edição de relatórios.
- (b) Errado. O Draw é um programa de desenho vetorial, não para produção de relatórios. O Writer não é usado para criar apresentações.
- (c) Correto. O Writer é um processador de texto usado para edição de documentos, enquanto o Calc é um aplicativo de planilhas usado para criar planilhas e gráficos.
- (d) Errado. O Impress é usado para apresentações, não para a criação de relatórios. O Draw não é utilizado para produção de planilhas e gráficos, pois é um programa de desenho vetorial.
- (e) Errado. O Base é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele, sendo um programa de desenho vetorial, não é usado para produção de planilhas e gráficos.

Gabarito: Letra C

7. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) No que se refere ao LibreOffice, assinale a opção correta.

- a) O formato de arquivo nativo do LibreOffice é o OpenDocument (ODF), mas no programa também é possível abrir e salvar documentos em outros formatos.
- b) O LibreOffice funciona em arquitetura específica de hardware e restrita a sistemas operacionais Windows.
- c) A interface de usuário do LibreOffice, incluindo-se ortografia, hifenização e dicionário de sinônimos, está disponível somente em português, pois é uma suíte construída no Brasil.



- d) No LibreOffice, não é possível abrir arquivos no formato HTML.
- e) As ferramentas do LibreOffice não são integradas, então o corretor ortográfico, por exemplo, é exclusivo do LibreOffice Writer.

Comentários:

- (a) Correto. O formato de arquivo nativo do LibreOffice é o ODF, e o programa é capaz de abrir e salvar documentos em uma variedade de outros formatos, incluindo os formatos do MS- Office.
- (b) Errado. É realmente uma suíte de escritório de código aberto e multiplataforma, funcionando em diversas arquiteturas de hardware e sistemas operacionais (Ex: Windows, macOS e Linux).
- (c) Errado. A interface de usuário do LibreOffice está disponível em vários idiomas, não apenas em português. Além disso, não foi construída especificamente no Brasil.
- (d) Errado. O LibreOffice é – sim – capaz de abrir arquivos no formato HTML.
- (e) Errado. As ferramentas do LibreOffice são integradas, e o corretor ortográfico, entre outros recursos, está disponível em vários dos seus aplicativos, não apenas no Writer.

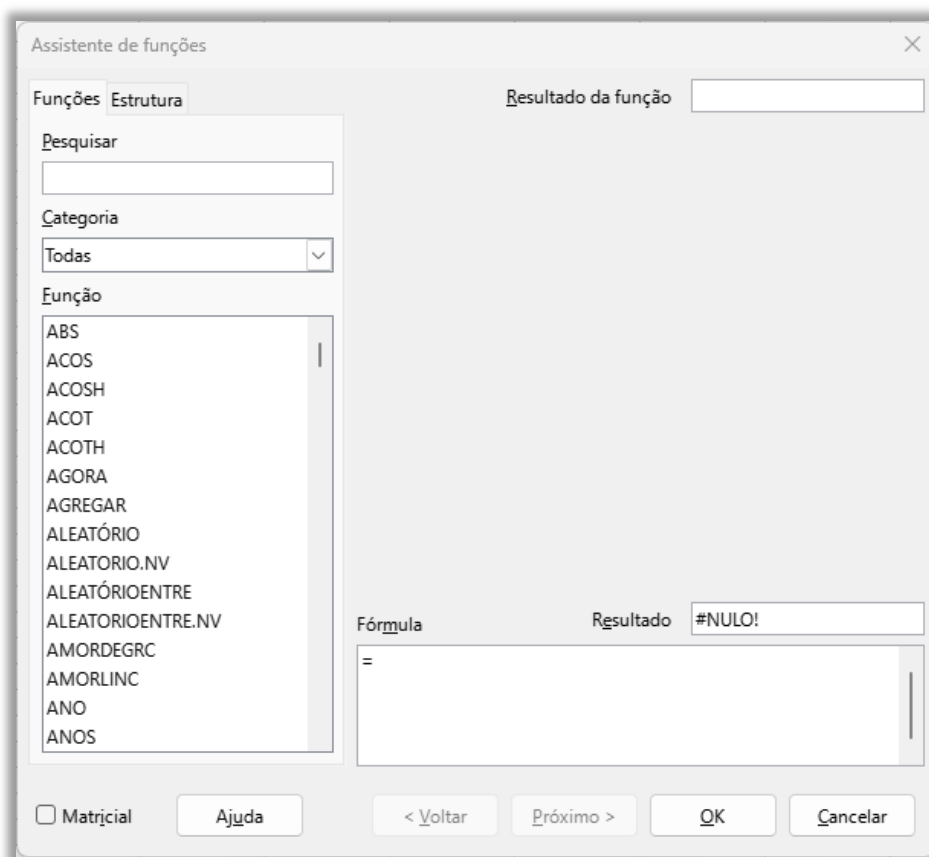
Gabarito: Letra A

8. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) No LibreOffice Calc, o assistente de funções é utilizado tanto para criar fórmulas na planilha quanto para verificar a construção da fórmula, identificadas, respectivamente, pelas guias:

- a) Fórmula e Resultado.
- b) Soma e Argumento.
- c) Categoria e Matriz.
- d) Funções e Estrutura.
- e) Tipos de funções e Operadores.

Comentários:





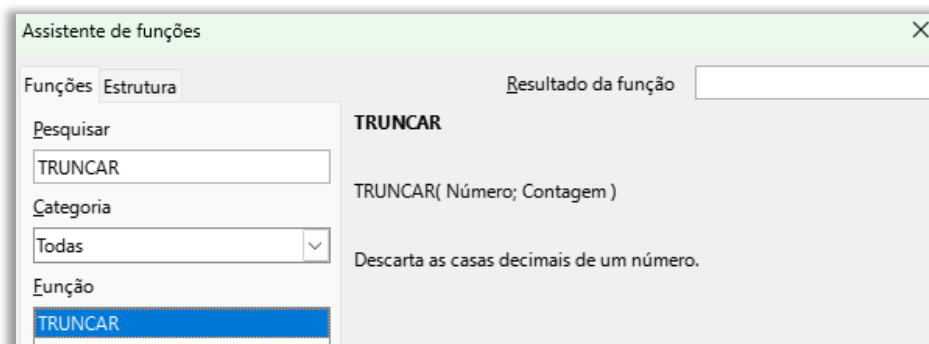
Podemos ver pela imagem do Assistente de Funções que existem duas guias: Funções (para criar fórmulas na planilha) e Estrutura (para verificar a construção da fórmula).

Gabarito: Letra D

9. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) No LibreOffice Calc, a função que permite descartar as casas decimais de um número é:

- a) ARREDMULTB.
- b) TETO.
- c) TRUNCAR.
- d) ALEATÓRIO.
- e) TAN.

Comentários:



A função que permite descartar as casas decimais de um número é **TRUNCAR**.

Gabarito: Letra C

10.(CEBRASPE / TRT8 - 2022) O LibreOffice Calc permite incluir, em tabelas, fórmulas para executar cálculos, retornar informações e manipular o conteúdo de outras células. Para realizar, por exemplo, operações de soma ou cálculo de média aritmética, as fórmulas são utilizadas com um conjunto de opções denominado:

- a) funções.
- b) dados.
- c) caracteres especiais.
- d) campos.
- e) formato numérico.

Comentários:

Questão esquisita! Fórmulas são utilizadas com parâmetros, sendo que esses parâmetros podem ser funções.

Lembrando que, frequentemente, o conteúdo de uma célula depende do conteúdo de outras células. Para lidar com essa situação, usamos um terceiro tipo de dados: a fórmula. As fórmulas são equações que usam números e variáveis para obter um resultado. Num documento de planilha, as variáveis são os locais das células que contêm os dados necessários para que a equação seja concluída.

Uma função é um cálculo predefinido inserido em uma célula para ajudá-lo a analisar ou manipular dados. Tudo o que se precisa fazer é adicionar os argumentos e o cálculo é feito automaticamente. As funções ajudam a criar as fórmulas necessárias para obter os resultados que se está procurando. Enfim... achei a questão bastante mal elaborada.

Gabarito: Letra A

11.(FCC / MPE PE - 2018) Considere a planilha abaixo, digitada no LibreOffice Calc 5.1, em português.

	A	B
1		
2	Investimento	Lucro
3	1000	30
4	2000	-50
5	9000	290
6	7800	-120
7	10897	1200
8	20897	



Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 a A7, somente quando os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos, utiliza-se a fórmula:

- a) =SE((B3:B7)<"0";SOMA(A3:A7))
- b) =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7)
- c) =SE((B3:B7)<0;SOMA(A3:A7))
- d) =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7)
- e) =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7)

Comentários:

O enunciado trata claramente da função **SOMASE**, dado que é necessário somar valores de um determinado intervalo desde que os valores correspondentes de outro intervalo satisfaçam um determinado critério. Em outras palavras, devemos somar os valores do intervalo A3 a A7 desde que os valores correspondentes no intervalo de B3 a B7 obedeçam ao critério de serem positivos. Logo, temos que: = **SOMASE**(B3:B7;">0";**A3:A7**).

Os valores positivos são **30**, **290** e **1200**, mas vamos somar apenas os valores correspondentes no intervalo B3:B7. Logo, os valores correspondentes que precisam ser somados é: **1000 + 9000 + 10897 = 20897**.

Gabarito: Letra B

12.FCC / TRE PR - 2017) Considere a planilha abaixo, digitada por uma Analista no LibreOffice Calc 5.1, em português.

	A	B	C	D
1	SEÇÃO	ZONA	MUNICÍPIO	LOCAL VOTAÇÃO
2	14	1	ABAETÉ	PREFEITURA MUNICIPAL
3	143	4	CRISÓLITA	CRECHE CIRANDINHA
4	76	13	ANDRADAS	APAE
5	49	16	ARAGUARI	COLÉGIO OBJETIVO
6				
7	Busca de local de votação			
8	ANDRADAS			

Na célula A8 foi realizada uma pesquisa no intervalo de células de A2 até D5, pelo município correspondente à seção 76. A fórmula corretamente utilizada nessa pesquisa foi:

- a) =PROCH(76;A2:D5;3;0)
- b) =PROCV(A2:D5;76;C2:C5)
- c) =BUSCAR(76;A2:D5;3)
- d) =PROCH(A2:D5;76;C2:C5)
- e) =PROCV(76;A2:D5;3;0)

Comentários:



A função que permite pesquisar em um intervalo de células e retornar seu valor correspondente em outro intervalo de células é o PROCV(). Logo, para retornar o valor ANDRADAS, devemos procurar o valor 76 na primeira coluna do intervalo A2:D5 e retornar o valor correspondente exato na terceira coluna desse intervalo. Em outras palavras, devemos utilizar a fórmula:

=PROCV(76;A2:D5;3;0)

PROCV: procura valores na vertical; **76:** é o valor_procurado ou valor que você deseja pesquisar; **A2:D5:** é o intervalo onde o **valor de pesquisa está localizado**; **3:** é o **número de coluna** no intervalo que contém o valor de retorno; **0:** significa que é uma **correspondência exata**.

Gabarito: Letra E

13.(FCC / TER PR - 2017) Considere a planilha abaixo editada no aplicativo LibreOffice Calc versão 5.2.7.2, em português.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Zona	Município	Locais	Seções	Aptos	Cancelados	Suspensos
2	1	75353-CURITIBA	41		117689	17623	687
3	2	75353-CURITIBA	32		130368	18634	782
4	3	75353-CURITIBA	45		167932	24686	1386
5	4	75353-CURITIBA	38	394	129690	16888	918
6	Total						

(Adaptado de: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-zona>)

É necessário fazer a soma de todos os eleitores Aptos da coluna E (de E2 até E5) e colocar o resultado na célula E6 e fazer o mesmo para os Cancelados da coluna F e para os Suspensos da coluna G, colocando os resultados em F6 e G6, respectivamente. Para fazer isso, um Técnico deve selecionar a célula E6, digitar:

- a) = e, após selecionar os valores de E2 até E5, pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- b) =SOMAR(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- c) =SOMA(E2;E5) e pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- d) = e, após selecionar os valores de E2 até E5, pressionar o botão direito do mouse. Escolher a função SOMAR na janela que se abre. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- e) =SOMA(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER. Selecionar a célula F6, digitar =SOMA(F2:F5) e pressionar a tecla ENTER. Selecionar a célula G6, digitar =SOMA(G2:G5) e pressionar a tecla ENTER.

Comentários:

SOMA dos eleitores **APTOS**:



=**SOMA**(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER

SOMA dos eleitores **CANCELADOS**:

=**SOMA**(F2:F5) e pressionar a tecla ENTER

SOMA dos eleitores **SUSPENSOS**:

=**SOMA**(G2:G5) e pressionar a tecla ENTER

Gabarito: Letra E

14.(FCC / PC AP - 2017) A planilha a seguir foi digitada no LibreOffice Calc 5.3 e no Microsoft Excel 2013, ambos em português, e mostra os homicídios por armas de fogo em algumas regiões do Brasil de 2009 a 2014.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Homicídios por arma de fogo							
2	UF/REGIÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Média
3	Acre	61	63	50	85	97	116	78,66667
4	Amapá	69	103	80	117	99	142	101,6667
5	Amazonas	572	635	879	855	692	756	731,5
6	Pará	2.038	2.502	2.077	2.138	2.254	2.319	2221,333

(http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf)

Na célula H3, foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética dos valores do intervalo de células de B3 a G3. A fórmula utilizada foi:

- a) =MÉDIA(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.
- b) =AVG(B3:G3) no LibreOffice Calc 5.3 e =MÉDIA(B3:G3) no Microsoft Excel 2013.
- c) =AVG(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.
- d) =MEDIA(B3:G3) no LibreOffice Calc 5.3 e =AVERAGE(B3:G3) no Microsoft Excel 2013.
- e) =MED(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.

Comentários:

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MÉDIA(NÚM1; NÚM 2; ...)	= MÉDIA(NÚM1; NÚM N)	Retorna a média dos argumentos. Número 1; número 2; ... são valores numéricos ou intervalos.

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=MED(NÚM1; NÚM 2; ...)	= MED(NÚM1; NÚM2; ... ; NÚM N)	Retorna a mediana de um conjunto de números. Em um conjunto contendo um número ímpar de valores, a mediana será o número do meio do conjunto e, em um conjunto contendo um número par de valores, ela será a média dos dois valores do meio do conjunto. Número 1, número



2;... são valores ou intervalos, que representam uma amostra. Cada número pode ser também substituído por uma referência.

A **Função MÉDIA()**: soma os argumentos e divide pelo número de argumentos somados. Logo, temos que: **=MÉDIA(B3:G3)** = (61 + 63 + 50 + 85 + 97 + 116)/6 = **476/6 = 78,66667**.

Gabarito: Letra A

15.(FCC / MPE PE - 2017) No LibreOffice Calc 4.1 e no Microsoft Excel 2013 em português, para contar o número de valores contidos nas células do intervalo de A2 a A8 que sejam maiores do que 10, posiciona-se o cursor em uma célula fora deste intervalo e utiliza-se a fórmula:

- a) =CONT.SE(A2:A8;">"&10)
- b) =SOMA.SE(A2:A8;">"&10)
- c) =CONTAR(A2:A8;>10)
- d) =CONTAR_VALORES(A2:A8;">10")
- e) =CONTAR.VALORES(A2:A8;>10)

Comentários:

A fórmula utilizada para contar o número de valores contidos nas células de um intervalo que satisfaçam uma condição é o **CONT.SE()**. Logo, temos que: **=CONT.SE(A2:A8;">"&10)**. Em outras palavras, conte de A1 até A8 os valores maiores que 10. *Professor, o que é esse símbolo &?* Esse símbolo é utilizado para concatenar/juntar textos, logo temos que a fórmula **=CONT.SE(A2:A8;">"&10)** é exatamente a mesma que **=CONT.SE(A2:A8;">10")**.

Gabarito: Letra A

16.(FCC / MPE PE - 2017) Na célula C7 foi usada uma fórmula que aplica a alíquota de imposto ao valor do imóvel contido na célula B7, de acordo com as condições especificadas nas células A3 e A4. Sendo assim, se o valor do imóvel contido na célula B7 for até R\$ 17.631,21 deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B3. Se for maior do que R\$ 17.631,21 deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B4. A fórmula usada foi:

	A	B	C
1	Alíquotas do imposto – imóveis edificados		
2	Valor Venal	Imóvel Residencial	
3	Até R\$ 17.631,21	0,60%	
4	Acima de R\$ 17.631,21	0,80%	
5			
6	Contribuinte	Valor do imóvel residencial	Imposto a pagar
7	João Pessoa da Silva	15678	94,068
8	Marcos Antônio Freitas	289764	2318,112

(Adaptado de: https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/sites/default/files/CTM_ANOTADO.pdf)



- a) =IF(B7<=17631,21;B7*B3;B7*B4)
- b) =SE(B7<=17631,21;B7*\$B\$3;B7*\$B\$4)
- c) =SE(B7<=17631,21>>B7*B3>>B7*B4)
- d) =COMPARA(B7<=17631,21:B7*\$B\$3:B7*\$B\$4)
- e) =SE(B7<=17631,21;B7*B\$3\$;B7*B\$4\$)

Comentários:

Antes de resolver uma questão com fórmulas, podemos verificar se existem erros nas alternativas: (a) Errado, não existe a função **IF**; (c) Errado, não faz sentido o símbolo **>>** nessa fórmula; (d) Errado, não existe a função **COMPARA**; (e) Errado, não existe **B\$4\$**. Logo, vamos para a alternativa (b):

=SE(B7<=17631,21; B7*\$B\$3; B7*\$B\$4)
=SE(15678<=17631,21; 15678*0,60%; 15678*0,80%)
=SE(15678 for menor ou igual 17631,21; retorne 94.068; caso contrário retorne 125.424)
= 94.068

Gabarito: Letra B

17.(FCC / MPE PE - 2017) As fórmulas nas planilhas Excel e OpenCalc começam, respectivamente, sempre com os sinais:

- a) = e <
- b) \$ e =
- c) = e \$
- d) = e =
- e) < e =

Comentários:

A planilha do LibreOffice Calc ou do MS-Office Excel reconhece um cálculo ou fórmula quando se inicializa a célula com o sinal de **igual (=)**.

Gabarito: Letra D

18.(FCC / SANASA - 2016) Considere que, hipoteticamente, foi solicitado a um Assistente Administrativo da SANASA que elaborasse a planilha abaixo, utilizando o LibreOffice Calc, versão 5.2.0.4. O valor do M3 registrado nas células da coluna B é variável e depende do consumo registrado nas células da coluna A. Se o consumo em M3 for maior ou igual a 45, então, o valor unitário do M3 será R\$ 5,00, senão, será R\$ 2,50.

	A	B	C
1	Consumo em M ³	Valor unitário do M ³	Total Devido
2	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
3	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
4	58	R\$ 5,00	R\$ 290,00
5	42	R\$ 2,50	R\$ 105,00
6	103	R\$ 5,00	R\$ 515,00
7	45	R\$ 5,00	R\$ 225,00



A fórmula que atende corretamente à condição digitada na célula B2 e depois replicada até a célula B7, respeitando a correspondência de células, é:

- a) =SE(A2>=45;5;2,5)
- b) =SE A2> OU A2=45;5;2,5
- c) =SE ((A2>45 OU A2=45);5;2,5)
- d) =SE(A2>=45;5;2,5)
- e) =(SE A2>=45;5;2,5)

Comentários:

Uma Função **SE** pode ter dois resultados: o primeiro resultado é se a comparação for **Verdadeiro**, o segundo se a comparação for **Falso**. Dito isso, vejamos:

=SE(A2>=45;5;2,5) =SE(10>=45; Retorne 5; Caso contrário, retorne 2,5) = 2,5.

Gabarito: Letra D

19.(FCC / DPE/RR - 2015) Considere a planilha abaixo, criada no LibreOffice Calc 4.1, em português.

	A	B	C
1	Descrição do item	Valor (R\$)	Status
2	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	31,2	Aprovado
3	Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 Chamex Office Paper PT 500 FL	15,9	
4	Lápis preto n.2 redondo HT Happy-time CX 144 UN	29,5	Aprovado
5	Grampeador de mesa 26/6 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	12,9	Aprovado
6	Régua em poliestireno 30 cm fumê 981.1 Acrimet PT 10 UN	19,5	
7			
8	Total de itens aprovados (R\$)		

A fórmula correta que deve ser digitada na célula B8 para somar somente os valores dos itens com status "Aprovado" é:

- a) =SE(C2:C6="Aprovado";SOMA(B2:B6))
- b) =SOMA(C2:C6="Aprovado";B2:B6)
- c) =SOMASE(C2:C6;"Aprovado";B2:B6)
- d) =SOMA(C2:C6;"Aprovado";B2:B6)
- e) =SE((C2:C6)="Aprovado";somar(B2:B6))

Comentários:

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=SOMASE(INTERVALO; CRITÉRIOS; SOMA INTERVALO)	=SOMASE (INTERVALO; CRITÉRIOS; [INTERVALO SOMA])	Soma as células específicas por um determinado critério. A pesquisa suporta expressões regulares. Intervalo é o intervalo em que os critérios devem ser aplicados. Critério é a célula na qual o critério de pesquisa é exibido, ou o critério de pesquisa em si. Soma_intervalo é o intervalo de valores que são somados; se ele não foi indicado, os valores encontrados no Intervalo são somados.



(a) Errado. Essa fórmula retorna mensagem de erro, porque C2:C6="Aprovado" não é um teste válido; (b) Errado. Essa fórmula retorna mensagem de erro, porque a função SOMA não faz avaliações lógicas; (c) Correto. A função SOMASE verifica se no intervalo de C2 até C6 ocorre a palavra "Aprovado"; quando isto é verdadeiro, o conteúdo da célula correspondente no intervalo de B2 até B6 é somado; (d) Errado. Essa fórmula retorna mensagem de erro, porque não é possível usar um texto como "Aprovado" na sintaxe da função SOMA; (e) Errado. Essa fórmula retorna mensagem de erro, porque (C2:C6)="Aprovado" não é um teste válido.

Gabarito: Letra C

20.(FCC / TRE-AP - 2015) Em uma planilha do Libreoffice Calc 4.1 e do Microsoft Excel 2013 em português, um técnico deseja contar a quantidade de células de E2 até E20 que possuem algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora deste intervalo e deverá utilizar a fórmula:

- a) =CONTAR(E2:E20)
- b) =CONT.PREENCHIDAS(E2:E20)
- c) =CONTAR.VALORES(E2:E20)
- d) =CONT.VALORES(E2:E20)
- e) =CONTAR.CÉLULAS(E2:E20)

Comentários:

A Função **CONT.VALORES** conta o número de células que não estão vazias em um intervalo. Dessa forma, trata-se da fórmula **=CONT.VALORES(E2:E20)**.

Gabarito: Letra D

21.(FGV / Banestes - 2023) Considere uma planilha (aba) Calc que exhibe, nas células A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, respectivamente, os valores 60, 20, 65, 30, 45, 10, 25, 5, 30. Para todas as demais células da planilha, o valor é 0.

Dado que a célula C3 foi copiada da célula A1 por meio de Ctrl+C/Ctrl+V, assinale a fórmula originalmente contida na célula A1.

- a) =A2+B1+\$C2
- b) =A\$2+B1+C\$2
- c) =\$A2+A3-B3+\$C2
- d) =\$A\$2+B1+\$C2
- e) =\$A\$2+\$B\$1+\$C2

Comentários:

O cenário inicial apresentado na questão é:

	A	B	C
1	60	20	65
2	30	45	10
3	25	5	30



Alguma fórmula contida em A1 foi copiada e colada em C3. Ora, de A1 para C3, temos a adição de duas unidades de colunas ($A \rightarrow B \rightarrow C$) e duas unidades de linhas ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$). Dito isso, vamos testar cada fórmula apresentada nas alternativas:

(a) Errado. Se esta fórmula estava em A1, ao copiá-la para C3, teríamos:

$$A1 = A2 + B1 + \$C2 \rightarrow C3 = C4 + D3 + \$C4 = 0+0+0 = 0 \quad (0 \neq 30)$$

(b) Errado. Se esta fórmula estava em A1, ao copiá-la para C3, teríamos:

$$A1 = A\$2 + B1 + C\$2 \rightarrow C3 = C\$2 + D3 + E\$2 = 10+0+0 = 10 \quad (10 \neq 30)$$

(c) Errado. Se esta fórmula estava em A1, ao copiá-la para C3, teríamos:

$$A1 = \$A2 + A3 - B3 + \$C2 \rightarrow C3 = \$A4 + C5 - D5 + \$C4 = 0+0-0+0 \quad (0 \neq 30)$$

(d) Correto. Se esta fórmula estava em A1, ao copiá-la para C3, teríamos:

$$A1 = \$A\$2 + B1 + \$C2 \rightarrow C3 = \$A\$2 + D3 + \$C4 = 30+0+0 = 30 \quad (30 = 30)$$

(e) Errado. Se esta fórmula estava em A1, ao copiá-la para C3, teríamos:

$$A1 = \$A\$2 + \$B\$1 + \$C2 \rightarrow C3 = \$A\$2 + \$B\$1 + \$C4 = 30+20+0 = 50 \quad (50 \neq 30)$$

Gabarito: Letra D

22.(FGV / APPGG - 2022) Considere uma planilha do LibreOffice Calc na qual foram digitados, nas células A1, A2, B1 e B2 respectivamente, os valores 10, 100, 20 e 200. Nas células A3, B3, C1, C2 e C3 foram digitadas, nessa ordem, as fórmulas a seguir. Nenhuma outra célula foi preenchida.

=SOMA(A1:A2)
=SOMA(B1:B2)
=A1+B1
=A2+B2
=SOMA(A1:B2)

Dado que, depois dessas operações, a célula C3 foi copiada com Ctrl+C e, em seguida, colada na célula D4 com Ctrl+V (copiar e colar normal), assinale o valor exibido na célula D4.

- a) 330
- b) 500
- c) 550
- d) 1050
- e) 1320

Comentários:



Sabemos que $A1=10$, $A2=100$, $B1=20$ e $B2=200$. E sabemos que:

$$A3 = \text{SOMA}(A1:A2) = A1 + A2 = 10 + 100 = 110;$$

$$B3 = \text{SOMA}(B1:B2) = B1 + B2 = 20 + 200 = 220;$$

$$C1 = A1 + B1 = 10 + 20 = 30;$$

$$C2 = A2 + B2 = 100 + 200 = 300;$$

$$C3 = \text{SOMA}(A1:B2) = A1 + A2 + B1 + B2 = 10 + 100 + 20 + 200 = 330$$

Dado que, depois dessas operações, a célula C3 foi copiada na célula D4, temos que:

$$C3 = \text{SOMA}(A1:B2)$$

Quando saímos de C3 para D4, temos o acréscimo de uma unidade para linha e uma unidade para coluna. Logo, como temos apenas referências relativas, temos que:

$$D4 = \text{SOMA}(B2:C3) = B2 + B3 + C2 + C3 = 200 + 220 + 300 + 330 = 1050$$

Gabarito: Letra D

23.(FGV / APPGG - 2022) As colunas de uma planilha Excel/LibreOffice Calc normalmente são identificadas pelas letras do alfabeto. Assinale a identificação da coluna posicionada imediatamente à esquerda da coluna AA.

- a) A
- b) AZ
- c) B
- d) Z
- e) ZA

Comentários:

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1							
2							
3							
4							
5							

Note que, logo antes de AA, temos Z.

Gabarito: Letra D

24.(FGV / TRT-MA - 2022) No LibreOffice 7.4 Calc, considere um documento de planilhas que contém três planilhas, intituladas X, Z e Y, posicionadas nessa ordem da esquerda para a direita. Sabe-se que:

em X as células B1, C1, B2 e C2 contêm, respectivamente, os valores 12, 13, 14, 15;

em Y as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 22, 23, 24, 25;

em Z as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 32, 33, 34, 35.

a célula A1 de X contém a fórmula exibida a seguir:



$$=SOMA(X.B1:Z.C2)$$

Assinale o valor exibido na célula A1 de X.

- a) 54
- b) 94
- c) 148
- d) 188
- e) 282

Comentários:

Em X, temos: B1 = 12, B2 = 14, C1 = 13 e C2 = 15.

Em Y, temos: B1 = 22, B2 = 24, C1 = 23 e C2 = 25.

Em Z, temos: B1 = 32, B2 = 34, C1 = 33 e C2 = 35.

Sabendo que, em X, A1 = SOMA(X.B1:Z.C2). Quanto seria A1? Olha, até eu caí nessa pegadinha! Note que o enunciado diz:

"Considere um documento de planilhas que contém três planilhas, intituladas X, Z e Y, posicionadas nessa ordem da esquerda para a direita". Logo, primeiro temos a Planilha X, depois temos a Planilha Z e, por fim, temos a Planilha Y. Dessa forma, a nossa soma será:

$$\begin{aligned} &= SOMA(X.B1:Z.C2) \\ &= X.B1 + X.B2 + X.C1 + X.C2 + Z.B1 + Z.B2 + Z.C1 + Z.C2 \\ &= 12 + 14 + 13 + 15 + 32 + 34 + 33 + 35 = 188. \end{aligned}$$

Professor, por que você não contabilizou a Planilha Y? Porque o intervalo é X:B1 a Z:C2 e lembrem-se que as planilhas estão na ordem X,Z,Y e, não, X, Y, Z.

Gabarito: Letra D

25.(FGV / TRT-MA - 2022) No LibreOffice 7.4 Calc, considere um documento de planilhas que contém três planilhas, intituladas X, Z e Y, posicionadas nessa ordem da esquerda para a direita.

Sabe-se que:

- em X as células B1, C1, B2 e C2 contêm, respectivamente, os valores 12, 13, 14, 15;
- em Y as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 22, 23, 24, 25;
- em Z as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 32, 33, 34, 35.
- a célula A1 de X contém a fórmula exibida a seguir.

$$=SOMA(X.B1:Z.C2)$$

Assinale o valor exibido na célula A1 de X:

- a) 54
- b) 94
- c) 148
- d) 188
- e)

282



Comentários:

Se A1 de X é =SOMA(X.B1:Z.C2), então precisamos somar X.B1 + X.B2 + X.C1 + X.C2 + Z.B1 + Z.B2 + Z.C1 + Z.C2. *Por que?* Porque, nesse caso, consideramos o intervalo na Tabela X e o intervalo na Tabela Z. Logo, temos que:

$$\begin{aligned} A1 (X) &= X.B1 + X.B2 + X.C1 + X.C2 + Z.B1 + Z.B2 + Z.C1 + Z.C2 \\ &= 12 + 14 + 13 + 15 + 32 + 34 + 33 + 35 \\ &= 188 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D

26.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Considere uma planilha LibreOffice Calc na qual:

- 1) As células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 10, 20, 30 e 40;
- 2) As células B1, B2, B3 e B4 contêm, respectivamente, os valores 100, 200, 300 e 400;
- 3) Na célula F1 foi digitada a fórmula "=SOMA(A1:D4)";
- 4) A célula F1 foi selecionada, copiada e colada na célula G2;
- 5) Nenhuma outra célula foi preenchida.

Assinale o valor que passou a ser exibido na célula G2.

- a) 90.
- b) 100.
- c) 900.
- d) 1.000.
- e) 1.100.

Comentários:

O ponto-chave da questão é o item 4! Ao se fazer a cópia do conteúdo de F1 para G2, há o uso da referência absoluta. Desse modo, a fórmula contida em F1, que é =SOMA(A1:D4), deve ser atualizada. Como ela foi copiada de F1 para G2, há o deslocamento de uma linha e uma coluna, logo a fórmula também deve ser ajustada da mesma maneira, ficando =SOMA(B2:E5). Nesse sentido, nós temos que:

$$\begin{aligned} =SOMA(B2:E5) &= B2 + B3 + B4 + B5 + C2 + C3 + C4 + C5 + D2 + D3 + D4 + D5 + E2 + E3 + E4 + E5 = \\ &= 200 + 300 + 400 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 900. \end{aligned}$$

G2		fx Σ =		=SOMA(B2:E5)							
	A	B	C	D	E	F	G	H			
1	10	100									
2	20	200									
3	30	300									
4	40	400									
5											

Gabarito: Letra C

27.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi preenchida como segue.



- Cada célula da região A1:B3 recebeu o valor 5;
- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;
- Cada célula região A6:K6 recebeu o valor 11;
- Na célula K10 foi digitada a fórmula =soma(B2:G11);

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula:

- a) 42
- b) 64
- c) 116
- d) 118
- e) 193

Comentários:

Esse é o tipo de questão que, por meio de um desenho, se resolve mais rápido do que fazendo várias contas. Vejam que a fórmula em K10 é =SOMA(B2:G11). Além disso, vejam que é feita a soma de dois valores 5, seis valores 7 e seis valores 11, resultando em 118.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	5	5										
2	5	5										
3	5	5	7	7								
4			7	7								
5			7	7								
6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
7												
8												
9												
10											=SOMA(B2:G11)	
11												
12												

Gabarito: Letra D

28.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi preenchida como segue.

- Cada célula da região A3:B5 recebeu o valor 4;
- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;
- Cada célula região K5:K6 recebeu o valor 10;
- Na célula A1 foi digitada a fórmula =soma(B3:E6)

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula:

- a) 20
- b) 44
- c) 54
- d) 66
- e) 74

Comentários:



A soma será feita de B3 até E6, logo será somada uma coluna com o valor 4 e duas colunas com o valor 7. Além disso, ambas as colunas possuem três linhas. Logo, $4 \times 3 + 7 \times 3 + 7 \times 3$ é igual a 54.

Gabarito: Letra C

29.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha que contém três abas, nomeadas como Plan1, Plan2 e Plan3. Na primeira aba é preciso exibir o maior dos 100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba. Assinale o par de fórmulas que atende corretamente esse requisito, quando aplicada a primeira no MS Office e a segunda no LibreOffice:

a) =Plan2[MAIOR(B1:B100;1)]
=Plan2(MAIOR(B1:B100;1))

b) =MAIOR(Plan2>B1:B100)
=MAIOR(Plan2:B1:B100)

c) =MAIOR(Plan2!B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:B100;1)

d) =MAIOR(Plan2<B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2~B1:B100;1)

e) =MAIOR(Plan2:B1:Plan2:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:Plan2.B100;1)

Comentários:

Para fazer referência a uma célula de outra planilha do mesmo arquivo no LibreOffice, basta utilizar a sintaxe =PLANILHA.CÉLULA. Já no Excel, utiliza-se a sintaxe =PLANILHA!CÉLULA. Só há um problema: a questão trata da primeira coluna da segunda aba. Logo, deveria se referir à coluna A e, não, B. Dessa forma, a questão deveria ser anulada!

Gabarito: Letra C

30.(FGV / PC-RN - 2021) As planilhas eletrônicas MS Excel e LibreOffice Calc permitem a especificação de fórmulas que incluem referências às células. Nesse contexto, a fórmula localizada na célula A1 que estaria indevidamente construída é:

- a) =soma(X1; D2:E4)
- b) =soma(B1; Y2; T3; 10)
- c) =soma(10;20)
- d) =soma(Z12:X10)
- e) =A10

Comentários:

Vejam que viagem...

O examinador quis fazer uma pegadinha - ao inserir um intervalo Z12:X10 em vez de X10:Z12 - acreditando que isso seria uma fórmula indevidamente construída! Idealmente, o intervalo é sempre em ordem alfabética e numérica (X vem antes de Z e 10 vem antes de 12). No entanto, caso o usuário não



utilize a ordem alfabética e numérica, o próprio software corrige para o formato ideal. Enfim... péssima questão! Se o examinador tivesse testado na prática, não teria feito essa questão...

Gabarito: Letra D

31.(CESGRANRIO / BB - 2013) O BROffice Calc tem recursos para a realização de operações matemáticas. Em uma expressão, onde só aparecem os operadores de exponenciação, soma e multiplicação, a prioridade a ser respeitada na sequência de execução das operações correspondentes é dada pela seguinte ordem:

- a) exponenciação, soma e multiplicação
- b) exponenciação, multiplicação e soma
- c) soma, multiplicação e exponenciação
- d) multiplicação, soma e exponenciação
- e) multiplicação, exponenciação e soma

Comentários:

PRECEDÊNCIA DE OPERADORES	
Operador	Descrição
";", " " e ",,"	Operadores de referência.
-	Negação.
%	Porcentagem.
^	Exponenciação.
* e /	Multiplicação e Divisão.
+ e -	Adição e Subtração.
&	Conecta duas sequências de texto.
=, <>, <=, >=, <>	Comparação.

Conforme podemos ver na tabela acima, é Exponenciação >> Multiplicação >> Soma!

Gabarito: Letra B

32.(CESGRANRIO / BB - 2010) Os programas de planilhas eletrônicas como o Microsoft Excel e o BrOffice Calc podem executar, entre outras, a função de:

- a) geração de fotos e imagens.
- b) criação de gráficos e relatórios.
- c) conversação de imagens online em uma intranet.
- d) administração de bancos de dados relacionais.
- e) manutenção em arquivos de sistemas operacionais.

Comentários:

Ambos podem criar relatórios e gráficos (inclusive 3D) – os outros itens não fazem nenhum sentido!

Gabarito: Letra B

33.(VUNESP / Prefeitura de Palmas-TO - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no LibreOffice Calc 6.4, em sua configuração padrão:



	A
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9

Considere as seguintes ações, executadas a partir da planilha apresentada na imagem.

- I. o usuário seleciona a célula A1, pressiona tecla SHIFT e, sem soltar a tecla, clica com o botão primário do mouse sobre a célula A5. Em seguida, solta a tecla SHIFT e, sem nenhum clique no mouse, pressiona a tecla DEL;
- II. o usuário seleciona a célula A1, pressiona tecla CTRL e, sem soltar a tecla, clica com o botão primário do mouse sobre a célula A5. Em seguida, solta a tecla CTRL e, sem nenhum clique no mouse, pressiona a tecla DEL.

Assinale a alternativa que indica quais valores serão apagados nas ações I e II.

- a) I - 1, 3, 5, 7 e 9; II - 1 e 9 apenas.
b) I - 1 e 9 apenas; II - 1, 3, 5, 7 e 9.
c) I - 1 e 9 apenas; II - 3, 5 e 7 apenas.
d) I - 1 apenas; II - 9 apenas.

Comentários:

Ao selecionar A1, pressionar a tecla SHIFT e pressionar A5, todas as células de A1 a A5 serão selecionadas. Por outro lado, ao selecionar A1, pressionar a tecla CTRL e pressionar A5, somente as células A1 e A5 serão selecionadas.

- No primeiro caso, os valores das células A1, A2, A3, A4 e A5 serão deletados (1, 3, 5, 7, 9);
- No segundo caso, os valores das células A1 e A5 serão deletados (1, 9);

Gabarito: Letra A

34.(VUNESP/ UNESP - 2019) Considere a seguinte planilha editada no LibreOffice Calc, versão 6.2.:

	A	B	C	D
1	1	2	3	
2	3	4	5	
3	5	6	7	
4	7	8	9	
5				

Caso a fórmula =MAIOR(A1:C4;3) seja inserida na célula **D5**, o resultado produzido nela será:

- a) 3



- b) 7
- c) 9
- d) 5
- e) 8

Comentários:

A **Função MAIOR** é utilizada para obter o **primeiro** ou **segundo** ou **terceiro**, ... , e assim sucessivamente, **maior número**. Dessa forma, podemos dizer que **=MAIOR(A1:C4;3)** deve retornar o terceiro maior valor de **A1 até C4**: 7.

Gabarito: Letra B

35.(VUNESP / UNESP - 2017) No Apache Open Office Calc 4.1.2, em sua configuração original, a célula A1 contém o valor 3,1461. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula =ARRED(A1;2) inserida na célula A2.

- a) 3
- b) 3,1461
- c) 3,15
- d) 6,2922
- e) 6,30

Comentários:

FUNÇÃO CALC	FUNÇÃO EXCEL	DESCRIÇÃO
=ARRED(NÚM; CONTAGEM)	=ARRED(NÚM; NÚM_DÍGITOS)	Arredonda o número fornecido para um certo número de casas decimais para validar critérios matemáticos. Contagem (opcional) é o número de casas ao qual o valor deve ser arredondado. Se o parâmetro contagem é negativo, somente a parte inteira do número é arredondada. É arredondado é para as casas indicado pela contagem.

Essa função arredonda o valor contido em A1 em duas casas decimais. Para tal, ela verifica o próximo dígito após a contagem. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, arredonda para baixo; se o último valor da contagem for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda para cima. Como o valor de A1 é 3,1461 e o próximo dígito após a contagem é 6, logo devemos arredondar para cima. Portanto ARRED(A1;2) = 3,15.

Gabarito: Letra C

36.(VUNESP / UNESP - 2017) Observe a seguinte planilha, editada com o Apache Open Office Calc 4.1.2, em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E	F
1	1					
2	2					
3						
4						
5						
6						
7						



As células A1 e A2 estão selecionadas. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto se o usuário clicar com o botão principal do mouse sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão, arrastar a seleção até a célula D2:

a)

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	
2	2	3	4	5	
3					

b)

	A	B	C	D	E
1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	
3					

c)

	A	B	C	D	E
1	1	2	1	2	
2	1	2	1	2	
3					

d)

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3					

e)

	A	B	C	D	E
1	1	3	5	7	
2	2	4	6	8	
3					

Comentários:

Ao selecionar duas células ao mesmo tempo e arrastar para a direita, teremos uma sequência crescente a partir dos dados dessas células. Se **A1 = 1**, teremos a sequência 1, 2, 3, 4; se **A2 = 2**, teremos a sequência 2, 3, 4, 5.

Gabarito: Letra A

37.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Usando o Libre Office Calc 5.2.7.2, em sua configuração original, a célula C3 contém o valor 4. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto a ser exibido na célula C5, quando for aplicada a fórmula =SE(C3<5;"MENOR DO QUE 5";SE(C3>3;"MAIOR DO QUE 3";SE(C3=4;"IGUAL A 4";"OUTRO")))

- a) MENOR DO QUE 5
- b) IGUAL A 4
- c) MAIOR DO QUE 3
- d) OUTRO
- e) #ERRO

Comentários:

O enunciado nos disse que **C3 = 4**, logo vamos analisar o primeiro critério: $4 < 5$? Sim, logo retorna-se o primeiro argumento: **MENOR DO QUE 5**. Professor, e o resto da função? Não importa porque o primeiro critério já foi verdadeiro. Vamos ver a função de outra forma:



```
=SE(C3<5;"MENOR DO QUE 5";  
SE(C3>3;"MAIOR DO QUE 3";  
SE(C3=4;"IGUAL A 4";"OUTRO")))
```

O primeiro critério já é verdadeiro, logo devemos retornar o primeiro - nós só avaliaríamos o segundo argumento se o critério fosse falso.

Gabarito: Letra A

38.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Um assistente elaborou a planilha exibida a seguir, por meio do LibreOffice Calc 5, em sua configuração padrão, para controlar a quantidade de alunos que podem participar de uma experiência (experiência XPTO), indicando a quantidade existente de cada item necessário para a execução da experiência em questão.

	A	B
1	Experiência	XPTO
2		
3	Item	Quantidade
4		
5	Item 1	12
6	Item 2	23
7	Item 3	17
8	Item 4	11
9	Item 5	33
10		
11	Alunos	10
12	Status Materiais	Suficiente
13		

Na célula B11, foi inserido o número de alunos informado por um docente. Então, o assistente colocou uma fórmula na célula B12 para indicar se o laboratório tem todos os itens em quantidade suficiente ou não.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula contida na célula B12, para estar de acordo com a imagem exibida.

- a) =SE("Suficiente";MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Insuficiente")
- b) =SE(MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Insuficiente";"Suficiente")
- c) =SE(MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")
- d) =MENOR(SE(B5:B9;1)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")
- e) =MENOR(SE(1;B5:B9)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")

Comentários:

Se cada aluno deve ter acesso a um item e temos 10 alunos, devemos ter ao menos 10 de cada item. Logo, podemos pensar da seguinte forma: se qualquer dos itens do intervalo tiver uma quantidade menor que a quantidade de alunos do laboratório, será insuficiente; caso contrário, será suficiente. Para tal,



podemos inicialmente verificar o item com menor quantidade do intervalo por meio da fórmula =MENOR(B5:B9;1).

Essa fórmula retornará o menor valor desse intervalo de quantidades de itens (12, 23, 17, 11, 33), que é 11. *Esse valor é maior que a quantidade de alunos?* $11 > 10$ (B11). Sim, logo o item que possui a menor quantidade ainda é suficiente para contemplar cada aluno do laboratório. Dessa forma, a fórmula retornará Suficiente – como exibido na planilha. Assim sendo, a fórmula capaz de retornar esse resultado em B12 é =SE(MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente").

Gabarito: Letra C

39.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Um usuário criou a planilha a seguir no Libre Office Calc 5.2.7.2, em sua configuração original.

	A	B
1	1,00%	
2	2,00%	
3	3,00%	
4	4,00%	
5	5,00%	
6		
7		
8		

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto que será exibido na célula A6 quando o usuário selecionar o intervalo de A1 até A5, clicar com o botão primário do mouse sobre a alça de preenchimento e arrastá-la até a célula A6:

- a) 1,00%
- b) 5,00%
- c) 6,00%
- d) 6
- e) 600

Comentários:

Notem que temos valores aumentando de 1,00% em 1,00%. Logo, ao utilizar a alça de preenchimento até a célula A6 será 6,00%.

Gabarito: Letra C

40.(VUNESP / UNESP - 2017) Na planilha Calc do Apache Open Office 4.1 a seguir, observe os valores das células:



	A	B	C
1	15	30	70
2	10	50	40

Sabendo-se que a célula A4 contém a fórmula =SE(B1>B2;B1;B2) e na célula B4 a fórmula =SE(C1=A1+55;100;10), assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula =MÉDIA(A4;B4;B1) inserida na célula C4:

- a) 60
- b) 53
- c) 50
- d) 30
- e) 10

Comentários:

Nós temos que $C4 = MÉDIA(A4;B4;B1)$. Vamos substituir os valores de A4 por $MÉDIA(SE(B1>B2;B1;B2))$ e substituir B4 por $SE(C1=A1+55;100;10)$. Logo, vamos juntar tudo:

$$=MÉDIA(A4;B4;B1) = (MÉDIA(SE(B1>B2;B1;B2); SE(C1=A1+55;100;10); B1)$$

Agora vamos por partes: $=SE(B1>B2;B1;B2)$. $B1 > B2$? $30 > 50$? Não, porque 30 é menor que 50. Logo, essa função retorna o segundo argumento, que é $B2 = 50$. $SE(C1=A1+55;100;10)$. $C1 = A1+55$? $70 = 15+55$? Sim, porque $70 = 70$. Logo, essa função retorna o primeiro argumento, que é 100. Pronto, já podemos juntar tudo novamente: $=MÉDIA(A4;B4;B1) = (50 + 100 + 30)/3 = 180/3 = 60$.

Gabarito: Letra A

41.(VUNESP / PREF GRU - 2016) A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do LibreOffice Calc 4.3, em sua configuração padrão e em português.

	A	B
1	1	2
2	2	3
3	5	4
4	6	1
5		

Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula =MÉDIA(A1;B4)

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:



Devemos tomar cuidado nesse tipo de questão, pois se não notarmos o símbolo que está entre os intervalos, iremos considerar as oito células, somar seus valores e dividir por 8 que daria 3. Porém, o símbolo usado é ; (ponto e vírgula) que é usado para definir duas células, nesse caso A1 e B4 e não : (dois pontos) que contaria todas as oito células. Assim, a média de 1 (A1) + 1 (B4) é 1.

Gabarito: Letra A

42.(VUNESP /UNESP - 2016) Considere na figura a seguir as planilhas Calc do Apache Open Office 4 existentes em um único arquivo.



Para que o usuário consiga imprimir todas as planilhas na mesma página, é necessário acessar o menu Arquivo, opção Imprimir, guia Geral e marcar

- a) Todas as planilhas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- b) Planilhas selecionadas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- c) Células selecionadas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, marcar da Plan1 até Plan4 na mesma folha.
- d) Todas as páginas no painel Imprimir esta aqui e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- e) Páginas inserindo 4 na caixa de texto no painel Imprimir esta aqui e, na guia Leiaute da página, marcar da Plan1 até Plan4 na mesma folha.

Comentários:

Para responder essa questão, precisamos seguir o passo a passo da tarefa:

1. Arquivo > Imprimir;
2. Na Guia Geral, em intervalo de cópias, selecionar todas as planilhas;
3. Na Guia Leiaute de Página, selecionar 4 páginas por folha;

Assim a única alternativa que contempla esses passos é a **A**.

Gabarito: Letra A



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

1. (AOCP / UFS - 2024) Dentro do LibreOffice Calc versão 7, em português, existem várias fórmulas e funções que facilitam os cálculos e análises de dados. Em determinadas situações, você pode precisar subtrair a soma dos valores de um intervalo de células específico de um valor em outra célula. A fórmula apropriada para realizar essa operação, subtraindo a soma dos valores no intervalo das células B10 a B14 do valor na célula B8, é
- a) =B8:SOMA(B10-B14)
 - b) =B8-DIV(B10:B14)
 - c) =B8-SOMA(B10|B14)
 - d) =B8-SOMA(B10:B14)
 - e) =B10-B14SOMA(B8)
2. (AOCP / ITEP-RN - 2021) Um colega de trabalho necessita utilizar uma fórmula no LibreOffice Calc que arredonda um número para cima para o múltiplo de significância mais próximo. Assim, assinale a alternativa que apresenta o nome correto da fórmula que você deve indicar.
- a) TETO
 - b) ARRED
 - c) FLOOR
 - d) UP
 - e) CORRIGIR
3. (AOCP / Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - 2020) Considerando o Libre Office CALC, versão 6 em português, a fórmula capaz de retornar o valor absoluto de um número contido na célula A1 é
- a) =conv(A1).
 - b) =val(A1).
 - c) =abs(A1).
 - d) =return(A1).
 - e) =dispose(A1).
4. (AOCP / Prefeitura de Belém - PA - 2018) Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc Versão 6, instalação padrão em português, dada a tabela com os seguintes valores: assinale a alternativa que apresenta o resultado da expressão a seguir: =SOMA(A2:C2)-MÁXIMO(B1:B3)
- a) 15
 - b) 9
 - c) 7
 - d) 5
 - e) 3



5. (AOCP / ITEP-RN - 2018) Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc (Versão 5 Instalação padrão em português), dada a tabela a seguir.

	A	B	C
1	10	20	30
2	30	40	20
3	50	60	40

O resultado da seguinte expressão seria $\text{MAIOR}(\text{A2:C2};2) * \text{MÍNIMO}(\text{A1:A3})$

- a) 150.
 - b) 200.
 - c) 300.
 - d) 400.
 - e) 800.
6. (AOCP / FUNPAPA - 2018) Dado o aplicativo de Escritório Libre Office Calc versão 5, instalação padrão em português qual função que realiza a seguinte ação:

“Retorna o último caractere ou os últimos caracteres de um texto.”

- a) DIR.TEXT
 - b) DIREITA
 - c) CORTAT
 - d) FIM.SE
 - e) CONCATENAR
7. (AOCP / Prefeitura de Valença/BA - 2016) Considerando o software CALC (LibreOffice) em português, versão 4.1, a construção de uma fórmula é muito semelhante aos procedimentos utilizados no MS-EXCEL. Uma fórmula que seja capaz de somar os números 3 e 7 deve iniciar com o caractere:
- a) &
 - b) =
 - c) %
 - d) \$
 - e) !
8. (AOCP / TRE RO - 2009) Utilizando o Br.Office Calc 2.2 instalação padrão português Brasil, instalado no Windows XP professional Service Pack 3 instalação padrão português Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Esta planilha permite exportar documentos diretamente para PDF.
- b) Esta planilha permite que documentos sejam salvos em Texto (csv).
- c) Esta planilha permite que documentos sejam salvos em Modelo Microsoft Excel 97/2000/XP (.xlt).
- d) Esta planilha permite que documentos sejam salvos Microsoft Excel 95 (.xls).
- e) Esta planilha permite que documentos sejam salvos Microsoft Word 95 (.doc).



GABARITO - AOCP

1. LETRA D
2. LETRA A
3. LETRA C
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA B
7. LETRA B
8. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / Prefeitura de Camaçari - BA - 2024) Planilha eletrônica é um software que oferece recursos para criar, manipular e analisar dados em forma de tabelas e gráficos. Uma planilha eletrônica de código aberto e gratuito é o

- a) LibreOffice Calc.
- b) Microsoft Word.
- c) LibreOffice Writer.
- d) LibreOffice Plan.
- e) Microsoft Excel.

2. (CEBRASPE / TRT-8ª Região - 2024) Se, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, for inserida a fórmula =SOMA(A1;C1) na célula A2, o resultado será:

	A	B	C	D	E
1	7	8	4		3
2					

- a) 7.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 19.
- e) 22.

3. (CEBRASPE / TRT-8ª Região - 2024) Em uma planilha desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, a fórmula =MÉDIA(A1:B4) abrange exatamente:

- a) duas células.
- b) quatro células.
- c) cinco células.
- d) oito células.
- e) seis células.

4. (CEBRASPE / TRT8 - 2023) Se, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, for inserida a fórmula =SOMA(A1;C1) na célula A2, o resultado será:

	A	B	C	D	E
1	7	8	4		3
2					

- a) 7.
- b) 10.
- c) 11.
- d) 19.
- e) 22.



5. (CEBRASPE / TRT8 - 2023) Em uma planilha desenvolvida no LibreOffice Calc 7.4, a fórmula =MÉDIA(A1:B4) abrange exatamente:

- a) duas células.
- b) quatro células.
- c) cinco células.
- d) oito células.
- e) seis células.

6. (CEBRASPE / PM SC - 2023) Na suíte de escritório LibreOffice, o aplicativo

- a) Writer permite a realização de cálculos numéricos e o Impress permite a edição de relatórios.
- b) Draw é utilizado para a produção de relatórios e o Writer permite a criação de apresentações.
- c) Writer permite a edição de documentos e o Calc permite a criação de planilhas e gráficos.
- d) Impress permite a criação de relatórios e o Draw é utilizado para a produção de planilhas e gráficos.
- e) Base permite a criação de apresentações e o Draw é utilizado para a produção de planilhas e gráficos.

7. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) No que se refere ao LibreOffice, assinale a opção correta.

- a) O formato de arquivo nativo do LibreOffice é o OpenDocument (ODF), mas no programa também é possível abrir e salvar documentos em outros formatos.
- b) O LibreOffice funciona em arquitetura específica de hardware e restrita a sistemas operacionais Windows.
- c) A interface de usuário do LibreOffice, incluindo-se ortografia, hifenização e dicionário de sinônimos, está disponível somente em português, pois é uma suíte construída no Brasil.
- d) No LibreOffice, não é possível abrir arquivos no formato HTML.
- e) As ferramentas do LibreOffice não são integradas, então o corretor ortográfico, por exemplo, é exclusivo do LibreOffice Writer.

8. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) No LibreOffice Calc, o assistente de funções é utilizado tanto para criar fórmulas na planilha quanto para verificar a construção da fórmula, identificadas, respectivamente, pelas guias:

- a) Fórmula e Resultado.
- b) Soma e Argumento.
- c) Categoria e Matriz.
- d) Funções e Estrutura.
- e) Tipos de funções e Operadores.

9. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) No LibreOffice Calc, a função que permite descartar as casas decimais de um número é:

- a) ARREDMULTB.
- b) TETO.
- c) TRUNCAR.
- d) ALEATÓRIO.
- e) TAN.



10.(CEBRASPE / TRT8 - 2022) O LibreOffice Calc permite incluir, em tabelas, fórmulas para executar cálculos, retornar informações e manipular o conteúdo de outras células. Para realizar, por exemplo, operações de soma ou cálculo de média aritmética, as fórmulas são utilizadas com um conjunto de opções denominado:

- a) funções.
- b) dados.
- c) caracteres especiais.
- d) campos.
- e) formato numérico.

11.(FCC / MPE PE - 2018) Considere a planilha abaixo, digitada no LibreOffice Calc 5.1, em português.

	A	B
1		
2	Investimento	Lucro
3	1000	30
4	2000	-50
5	9000	290
6	7800	-120
7	10897	1200
8	20897	

Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 a A7, somente quando os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos, utiliza-se a fórmula:

- a) =SE((B3:B7)"<0";SOMA(A3:A7))
- b) =SOMASE(B3:B7;">0";A3:A7)
- c) =SE((B3:B7)<0;SOMA(A3:A7))
- d) =SOMASE(A3:A7;">0";B3:B7)
- e) =SOMASE((A3:A7)>0;B3:B7)

12.FCC / TRE PR - 2017) Considere a planilha abaixo, digitada por uma Analista no LibreOffice Calc 5.1, em português.



	A	B	C	D
1	SEÇÃO	ZONA	MUNICÍPIO	LOCAL VOTAÇÃO
2	14	1	ABAETÉ	PREFEITURA MUNICIPAL
3	143	4	CRISÓLITA	CRECHE CIRANDINHA
4	76	13	ANDRADAS	APAE
5	49	16	ARAGUARI	COLÉGIO OBJETIVO
6				
7	Busca de local de votação			
8	ANDRADAS			

Na célula A8 foi realizada uma pesquisa no intervalo de células de A2 até D5, pelo município correspondente à seção 76. A fórmula corretamente utilizada nessa pesquisa foi:

- a) =PROCH(76;A2:D5;3;0)
- b) =PROCV(A2:D5;76;C2:C5)
- c) =BUSCAR(76;A2:D5;3)
- d) =PROCH(A2:D5;76;C2:C5)
- e) =PROCV(76;A2:D5;3;0)

13.(FCC / TER PR - 2017) Considere a planilha abaixo editada no aplicativo LibreOffice Calc versão 5.2.7.2, em português.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Zona	Município	Locais	Seções	Aptos	Cancelados	Suspensos
2	1	75353-CURITIBA	41		117689	17623	687
3	2	75353-CURITIBA	32		130368	18634	782
4	3	75353-CURITIBA	45		167932	24686	1386
5	4	75353-CURITIBA	38	394	129690	16888	918
6	Total						

(Adaptado de: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-elo-cadastro-eleitoral-eleitorado-ordenado-por-zona>)

É necessário fazer a soma de todos os eleitores Aptos da coluna E (de E2 até E5) e colocar o resultado na célula E6 e fazer o mesmo para os Cancelados da coluna F e para os Suspensos da coluna G, colocando os resultados em F6 e G6, respectivamente. Para fazer isso, um Técnico deve selecionar a célula E6, digitar:

- a) = e, após selecionar os valores de E2 até E5, pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- b) =SOMAR(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.
- c) =SOMA(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.



d) = e, após selecionar os valores de E2 até E5, pressionar o botão direito do mouse. Escolher a função SOMAR na janela que se abre. Depois deve arrastar E6 para F6 e G6.

e) =SOMA(E2:E5) e pressionar a tecla ENTER. Selecionar a célula F6, digitar =SOMA(F2:F5) e pressionar a tecla ENTER. Selecionar a célula G6, digitar =SOMA(G2:G5) e pressionar a tecla ENTER.

14.(FCC / PC AP - 2017) A planilha a seguir foi digitada no LibreOffice Calc 5.3 e no Microsoft Excel 2013, ambos em português, e mostra os homicídios por armas de fogo em algumas regiões do Brasil de 2009 a 2014.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Homicídios por arma de fogo							
2	UF/REGIÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Média
3	Acre	61	63	50	85	97	116	78,66667
4	Amapá	69	103	80	117	99	142	101,6667
5	Amazonas	572	635	879	855	692	756	731,5
6	Pará	2.038	2.502	2.077	2.138	2.254	2.319	2221,333

(http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf)

Na célula H3, foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética dos valores do intervalo de células de B3 a G3. A fórmula utilizada foi:

- a) =MÉDIA(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.
- b) =AVG(B3:G3) no LibreOffice Calc 5.3 e =MÉDIA(B3:G3) no Microsoft Excel 2013.
- c) =AVG(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.
- d) =MEDIA(B3:G3) no LibreOffice Calc 5.3 e =AVERAGE(B3:G3) no Microsoft Excel 2013.
- e) =MED(B3:G3) tanto no LibreOffice Calc 5.3 quanto no Microsoft Excel 2013.

15.(FCC / MPE PE - 2017) No LibreOffice Calc 4.1 e no Microsoft Excel 2013 em português, para contar o número de valores contidos nas células do intervalo de A2 a A8 que sejam maiores do que 10, posiciona-se o cursor em uma célula fora deste intervalo e utiliza-se a fórmula:

- a) =CONT.SE(A2:A8;">"&10)
- b) =SOMA.SE(A2:A8;">"&10)
- c) =CONTAR(A2:A8;>10)
- d) =CONTAR_VALORES(A2:A8;">10")
- e) =CONTAR.VALORES(A2:A8;>10)

16.(FCC / MPE PE - 2017) Na célula C7 foi usada uma fórmula que aplica a alíquota de imposto ao valor do imóvel contido na célula B7, de acordo com as condições especificadas nas células A3 e A4. Sendo assim, se o valor do imóvel contido na célula B7 for até R\$ 17.631,21 deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B3. Se for maior do que R\$ 17.631,21 deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B4. A fórmula usada foi:



	A	B	C
1	Alíquotas do imposto – imóveis edificados		
2	Valor Venal	Imóvel Residencial	
3	Até R\$ 17.631,21	0,60%	
4	Acima de R\$ 17.631,21	0,80%	
5			
6	Contribuinte	Valor do imóvel residencial	Imposto a pagar
7	João Pessoa da Silva	15678	94,068
8	Marcos Antônio Freitas	289764	2318,112

(Adaptado de: https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/sites/default/files/CTM_ANOTADO.pdf)

- a) =IF(B7<=17631,21;B7*B3;B7*B4)
b) =SE(B7<=17631,21;B7*\$B\$3;B7*\$B\$4)
c) =SE(B7<=17631,21>>B7*B3>>B7*B4)
d) =COMPARA(B7<=17631,21;B7*\$B\$3;B7*\$B\$4)
e) =SE(B7<=17631,21;B7*B\$3\$;B7*B\$4\$)

17.(FCC / MPE PE - 2017) As fórmulas nas planilhas Excel e OpenCalc começam, respectivamente, sempre com os sinais:

- a) = e <
b) \$ e =
c) = e \$
d) = e =
e) < e =

18.(FCC / SANASA - 2016) Considere que, hipoteticamente, foi solicitado a um Assistente Administrativo da SANASA que elaborasse a planilha abaixo, utilizando o LibreOffice Calc, versão 5.2.0.4. O valor do M3 registrado nas células da coluna B é variável e depende do consumo registrado nas células da coluna A. Se o consumo em M3 for maior ou igual a 45, então, o valor unitário do M3 será R\$ 5,00, senão, será R\$ 2,50.

	A	B	C
1	Consumo em M ³	Valor unitário do M ³	Total Devido
2	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
3	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
4	58	R\$ 5,00	R\$ 290,00
5	42	R\$ 2,50	R\$ 105,00
6	103	R\$ 5,00	R\$ 515,00
7	45	R\$ 5,00	R\$ 225,00

A fórmula que atende corretamente à condição digitada na célula B2 e depois replicada até a célula B7, respeitando a correspondência de células, é:

- a) =SE(A2>=45;5;2,5)



- b) =SE A2> OU A2=45;5;2,5
c) =SE ((A2>45 OU A2=45);5;2,5)
d) =SE(A2>=45;5;2,5)
e) =(SE A2>=45;5;2,5)

19.(FCC / DPE/RR - 2015) Considere a planilha abaixo, criada no LibreOffice Calc 4.1, em português.

	A	B	C
1	Descrição do item	Valor (R\$)	Status
2	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul 835205 Bic CX 50 UN	31,2	Aprovado
3	Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 A4 Chamex Office Paper PT 500 FL	15,9	
4	Lápis preto n.2 redondo HT Happy-time CX 144 UN	29,5	Aprovado
5	Grampeador de mesa 26/6 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	12,9	Aprovado
6	Régua em poliestireno 30 cm fumê 981.1 Acrimet PT 10 UN	19,5	
7			
8	Total de itens aprovados (R\$)		

A fórmula correta que deve ser digitada na célula B8 para somar somente os valores dos itens com status "Aprovado" é:

- a) =SE(C2:C6="Aprovado";SOMA(B2:B6))
b) =SOMA(C2:C6="Aprovado";B2:B6)
c) =SOMASE(C2:C6;"Aprovado";B2:B6)
d) =SOMA(C2:C6;"Aprovado";B2:B6)
e) =SE((C2:C6)="Aprovado";somar(B2:B6))

20.(FCC / TRE-AP - 2015) Em uma planilha do Libreoffice Calc 4.1 e do Microsoft Excel 2013 em português, um técnico deseja contar a quantidade de células de E2 até E20 que possuem algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora deste intervalo e deverá utilizar a fórmula:

- a) =CONTAR(E2:E20)
b) =CONT.PREENCHIDAS(E2:E20)
c) =CONTAR.VALORES(E2:E20)
d) =CONT.VALORES(E2:E20)
e) =CONTAR.CÉLULAS(E2:E20)

21.(FGV / Banestes - 2023) Considere uma planilha (aba) Calc que exhibe, nas células A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, respectivamente, os valores 60, 20, 65, 30, 45, 10, 25, 5, 30. Para todas as demais células da planilha, o valor é 0.

Dado que a célula C3 foi copiada da célula A1 por meio de Ctrl+C/Ctrl+V, assinale a fórmula originalmente contida na célula A1.

- a) =A2+B1+\$C2
b) =A\$2+B1+C\$2
c) =\$A2+A3-B3+\$C2
d) =\$A\$2+B1+\$C2
e) =\$A\$2+\$B\$1+\$C2



22.(FGV / APPGG - 2022) Considere uma planilha do LibreOffice Calc na qual foram digitados, nas células A1, A2, B1 e B2 respectivamente, os valores 10, 100, 20 e 200. Nas células A3, B3, C1, C2 e C3 foram digitadas, nessa ordem, as fórmulas a seguir. Nenhuma outra célula foi preenchida.

```
=SOMA(A1:A2)  
=SOMA(B1:B2)  
=A1+B1  
=A2+B2  
=SOMA(A1:B2)
```

Dado que, depois dessas operações, a célula C3 foi copiada com Ctrl+C e, em seguida, colada na célula D4 com Ctrl+V (copiar e colar normal), assinale o valor exibido na célula D4.

- a) 330
- b) 500
- c) 550
- d) 1050
- e) 1320

23.(FGV / APPGG - 2022) As colunas de uma planilha Excel/LibreOffice Calc normalmente são identificadas pelas letras do alfabeto. Assinale a identificação da coluna posicionada imediatamente à esquerda da coluna AA.

- a) A
- b) AZ
- c) B
- d) Z
- e) ZA

24.(FGV / TRT-MA - 2022) No LibreOffice 7.4 Calc, considere um documento de planilhas que contém três planilhas, intituladas X, Z e Y, posicionadas nessa ordem da esquerda para a direita. Sabe-se que:

em X as células B1, C1, B2 e C2 contêm, respectivamente, os valores 12, 13, 14, 15;
em Y as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 22, 23, 24, 25;
em Z as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 32, 33, 34, 35.
a célula A1 de X contém a fórmula exibida a seguir:

=SOMA(X.B1:Z.C2)

Assinale o valor exibido na célula A1 de X.

- a) 54
- b) 94
- c) 148



- d) 188
- e) 282

25.(FGV / TRT-MA - 2022) No LibreOffice 7.4 Calc, considere um documento de planilhas que contém três planilhas, intituladas X, Z e Y, posicionadas nessa ordem da esquerda para a direita.

Sabe-se que:

- em X as células B1, C1, B2 e C2 contêm, respectivamente, os valores 12, 13, 14, 15;
- em Y as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 22, 23, 24, 25;
- em Z as mesmas células contêm, respectivamente, os valores 32, 33, 34, 35.
- a célula A1 de X contém a fórmula exibida a seguir.

=SOMA(X.B1:Z.C2)

Assinale o valor exibido na célula A1 de X:

- a) 54
- b) 94
- c) 148
- d) 188

26.(FGV / Prefeitura de Paulínia - 2021) Considere uma planilha LibreOffice Calc na qual:

- 1) As células A1, A2, A3 e A4 contêm, respectivamente, os valores 10, 20, 30 e 40;
- 2) As células B1, B2, B3 e B4 contêm, respectivamente, os valores 100, 200, 300 e 400;
- 3) Na célula F1 foi digitada a fórmula "=SOMA(A1:D4)";
- 4) A célula F1 foi selecionada, copiada e colada na célula G2;
- 5) Nenhuma outra célula foi preenchida.

Assinale o valor que passou a ser exibido na célula G2.

- a) 90.
- b) 100.
- c) 900.
- d) 1.000.
- e) 1.100.

27.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi preenchida como segue.

- Cada célula da região A1:B3 recebeu o valor 5;
- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;
- Cada célula região A6:K6 recebeu o valor 11;
- Na célula K10 foi digitada a fórmula =soma(B2:G11);

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula:

- a) 42
- b) 64
- c) 116



- d) 118
- e) 193

28.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha eletrônica, criada no LibreOffice, que foi preenchida como segue.

- Cada célula da região A3:B5 recebeu o valor 4;
- Cada célula da região C3:D5 recebeu o valor 7;
- Cada célula região K5:K6 recebeu o valor 10;
- Na célula A1 foi digitada a fórmula =soma(B3:E6)

Dado que nenhuma outra célula foi preenchida, assinale o valor exibido na célula que recebeu a fórmula:

- a) 20
- b) 44
- c) 54
- d) 66
- e) 74

29.(FGV / FUNSAÚDE-CE - 2021) Considere uma planilha que contém três abas, nomeadas como Plan1, Plan2 e Plan3. Na primeira aba é preciso exibir o maior dos 100 valores presentes na primeira coluna da segunda aba. Assinale o par de fórmulas que atende corretamente esse requisito, quando aplicada a primeira no MS Office e a segunda no LibreOffice:

- a) =Plan2[MAIOR(B1:B100;1)]
■ =Plan2(MAIOR(B1:B100;1))

- b) =MAIOR(Plan2>B1:B100)
=MAIOR(Plan2:B1:B100)

- c) =MAIOR(Plan2!B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:B100;1)

- d) =MAIOR(Plan2<B1:B100;1)
=MAIOR(Plan2~B1:B100;1)

- e) =MAIOR(Plan2:B1:Plan2:B100;1)
=MAIOR(Plan2.B1:Plan2.B100;1)

30.(FGV / PC-RN - 2021) As planilhas eletrônicas MS Excel e LibreOffice Calc permitem a especificação de fórmulas que incluem referências às células. Nesse contexto, a fórmula localizada na célula A1 que estaria indevidamente construída é:

- a) =soma(X1; D2:E4)
- b) =soma(B1; Y2; T3; 10)
- c) =soma(10;20)
- d) =soma(Z12:X10)
- e) =A10

31.(CESGRANRIO / BB - 2013) O BROffice Calc tem recursos para a realização de operações matemáticas. Em uma expressão, onde só aparecem os operadores de exponenciação, soma e



multiplicação, a prioridade a ser respeitada na sequência de execução das operações correspondentes é dada pela seguinte ordem:

- a) exponenciação, soma e multiplicação
- b) exponenciação, multiplicação e soma
- c) soma, multiplicação e exponenciação
- d) multiplicação, soma e exponenciação
- e) multiplicação, exponenciação e soma

32.(CESGRANRIO / BB - 2010) Os programas de planilhas eletrônicas como o Microsoft Excel e o BrOffice Calc podem executar, entre outras, a função de:

- a) geração de fotos e imagens.
- b) criação de gráficos e relatórios.
- c) conversação de imagens online em uma intranet.
- d) administração de bancos de dados relacionais.
- e) manutenção em arquivos de sistemas operacionais.

33.(VUNESP / Prefeitura de Palmas-TO - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no LibreOffice Calc 6.4, em sua configuração padrão:

	A
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9

Considere as seguintes ações, executadas a partir da planilha apresentada na imagem.

- I. o usuário seleciona a célula A1, pressiona tecla SHIFT e, sem soltar a tecla, clica com o botão primário do mouse sobre a célula A5. Em seguida, solta a tecla SHIFT e, sem nenhum clique no mouse, pressiona a tecla DEL;
- II. o usuário seleciona a célula A1, pressiona tecla CTRL e, sem soltar a tecla, clica com o botão primário do mouse sobre a célula A5. Em seguida, solta a tecla CTRL e, sem nenhum clique no mouse, pressiona a tecla DEL.

Assinale a alternativa que indica quais valores serão apagados nas ações I e II.

- a) I - 1, 3, 5, 7 e 9; II - 1 e 9 apenas.
- b) I - 1 e 9 apenas; II - 1, 3, 5, 7 e 9.
- c) I - 1 e 9 apenas; II - 3, 5 e 7 apenas.
- d) I - 1 apenas; II - 9 apenas.

34.(VUNESP/ UNESP - 2019) Considere a seguinte planilha editada no LibreOffice Calc, versão 6.2.:



	A	B	C	D
1	1	2	3	
2	3	4	5	
3	5	6	7	
4	7	8	9	
5				

Caso a fórmula =MAIOR(A1:C4;3) seja inserida na célula **D5**, o resultado produzido nela será:

- a) 3
- b) 7
- c) 9
- d) 5
- e) 8

35.(VUNESP / UNESP - 2017) No Apache Open Office Calc 4.1.2, em sua configuração original, a célula A1 contém o valor 3,1461. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula =ARRED(A1;2) inserida na célula A2.

- a) 3
- b) 3,1461
- c) 3,15
- d) 6,2922
- e) 6,30

36.(VUNESP / UNESP - 2017) Observe a seguinte planilha, editada com o Apache Open Office Calc 4.1.2, em sua configuração padrão.

	A	B	C	D	E	F
1	1					
2	2					
3						
4						
5						
6						
7						

As células A1 e A2 estão selecionadas. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto se o usuário clicar com o botão principal do mouse sobre a alça de preenchimento e, sem soltar o botão, arrastar a seleção até a célula D2:

a)

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	
2	2	3	4	5	
3					

b)

	A	B	C	D	E
1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	
3					

c)



	A	B	C	D	E
1	1	2	1	2	
2	1	2	1	2	
3					

d)

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	4	
2	5	6	7	8	
3					

e)

	A	B	C	D	E
1	1	3	5	7	
2	2	4	6	8	
3					

37.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Usando o Libre Office Calc 5.2.7.2, em sua configuração original, a célula C3 contém o valor 4. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto a ser exibido na célula C5, quando for aplicada a fórmula =SE(C3<5;"MENOR DO QUE 5";SE(C3>3;"MAIOR DO QUE 3";SE(C3=4;"IGUAL A 4";"OUTRO")))

- a) MENOR DO QUE 5
- b) IGUAL A 4
- c) MAIOR DO QUE 3
- d) OUTRO
- e) #ERRO

38.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Um assistente elaborou a planilha exibida a seguir, por meio do LibreOffice Calc 5, em sua configuração padrão, para controlar a quantidade de alunos que podem participar de uma experiência (experiência XPTO), indicando a quantidade existente de cada item necessário para a execução da experiência em questão.

	A	B
1	Experiência	XPTO
2		
3	Item	Quantidade
4		
5	Item 1	12
6	Item 2	23
7	Item 3	17
8	Item 4	11
9	Item 5	33
10		
11	Alunos	10
12	Status Materiais	Suficiente
13		

Na célula B11, foi inserido o número de alunos informado por um docente. Então, o assistente colocou uma fórmula na célula B12 para indicar se o laboratório tem todos os itens em quantidade suficiente ou não.

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula contida na célula B12, para estar de acordo com a imagem exibida.



- a) =SE("Suficiente";MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Insuficiente")
 b) =SE(MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Insuficiente";"Suficiente")
 c) =SE(MENOR(B5:B9;1)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")
 d) =MENOR(SE(B5:B9;1)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")
 e) =MENOR(SE(1;B5:B9)>=B11;"Suficiente";"Insuficiente")

39.(VUNESP / SAEMAS - 2017) Um usuário criou a planilha a seguir no Libre Office Calc 5.2.7.2, em sua configuração original.

	A	B
1	1,00%	
2	2,00%	
3	3,00%	
4	4,00%	
5	5,00%	
6		
7		
8		

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto que será exibido na célula A6 quando o usuário selecionar o intervalo de A1 até A5, clicar com o botão primário do mouse sobre a alça de preenchimento e arrastá-la até a célula A6:

- a) 1,00%
 b) 5,00%
 c) 6,00%
 d) 6
 e) 600

40.(VUNESP / UNESP - 2017) Na planilha Calc do Apache Open Office 4.1 a seguir, observe os valores das células:

	A	B	C
1	15	30	70
2	10	50	40

Sabendo-se que a célula A4 contém a fórmula =SE(B1>B2;B1;B2) e na célula B4 a fórmula =SE(C1=A1+55;100;10), assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula =MÉDIA(A4;B4;B1) inserida na célula C4:

- a) 60
 b) 53
 c) 50
 d) 30



e) 10

41.(VUNESP / PREF GRU - 2016) A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do LibreOffice Calc 4.3, em sua configuração padrão e em português.

	A	B
1	1	2
2	2	3
3	5	4
4	6	1
5		

Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a fórmula =MÉDIA(A1;B4)

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

42.(VUNESP / UNESP - 2016) Considere na figura a seguir as planilhas Calc do Apache Open Office 4 existentes em um único arquivo.



Para que o usuário consiga imprimir todas as planilhas na mesma página, é necessário acessar o menu Arquivo, opção Imprimir, guia Geral e marcar

- a) Todas as planilhas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- b) Planilhas selecionadas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- c) Células selecionadas no painel Intervalo e cópias e, na guia Leiaute da página, marcar da Plan1 até Plan4 na mesma folha.
- d) Todas as páginas no painel Imprimir esta aqui e, na guia Leiaute da página, selecionar 4 páginas por folha.
- e) Páginas inserindo 4 na caixa de texto no painel Imprimir esta aqui e, na guia Leiaute da página, marcar da Plan1 até Plan4 na mesma folha.



GABARITO – MULTIBANCAS

1. LETRA A
2. LETRA C
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA D
6. LETRA C
7. LETRA A
8. LETRA D
9. LETRA C
10. LETRA A
11. LETRA B
12. LETRA E
13. LETRA E
14. LETRA A
15. LETRA A
16. LETRA B
17. LETRA D
18. LETRA D
19. LETRA C
20. LETRA D
21. LETRA D
22. LETRA D
23. LETRA D
24. LETRA D
25. LETRA D
26. LETRA C
27. LETRA D
28. LETRA C
29. LETRA C
30. LETRA D
31. LETRA B
32. LETRA B
33. LETRA A
34. LETRA B
35. LETRA C
36. LETRA A
37. LETRA A
38. LETRA C
39. LETRA C
40. LETRA A
41. LETRA A
42. LETRA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.